



저작자표시 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.
- 이차적 저작물을 작성할 수 있습니다.
- 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#) 

박사 학위논문
지도교수 박윤용

멀티모달 대규모 언어 모델과 검색 증강 생성을
결합한 실내 화재 대응 조언 시스템 개발에 관한
연구

A Study on the Development of Indoor Fire
Response Advisory System Using Multimodal LLM
and Retrieval-Augmented Generation

선문대학교 일반대학원

컴퓨터융합전자공학과 컴퓨터융합전자공학전공

이호원

2026년 2월

박사 학위논문
지도교수 박윤용

멀티모달 대규모 언어 모델과 검색 증강 생성을
결합한 실내 화재 대응 조언 시스템 개발에 관한
연구

A Study on the Development of Indoor Fire
Response Advisory System Using Multimodal LLM
and Retrieval-Augmented Generation

선문대학교 일반대학원

컴퓨터융합전자공학과 컴퓨터융합전자공학전공

이호원

2026년 2월

박사 학위논문
지도교수 박윤용

멀티모달 대규모 언어 모델과 검색 증강 생성을
결합한 실내 화재 대응 조언 시스템 개발에 관한
연구

이 논문을 박사 학위논문으로 제출합니다.

선문대학교 일반대학원

컴퓨터융합전자공학과 컴퓨터융합전자공학전공

이호원

2026년 2월

이 논문을 이호원의 박사 학위논문으로 인준함.

심 사 위 원 장	<u>이 승 재</u> ①
-----------	----------------

심 사 위 원	<u>박 윤 용</u> ①
---------	----------------

심 사 위 원	<u>이 성 철</u> ①
---------	----------------

심 사 위 원	<u>김 중 혁</u> ①
---------	----------------

심 사 위 원	<u>정 강 희</u> ①
---------	----------------

선 문 대 학 교 일 반 대 학 원

2026년 2월

멀티모달 대규모 언어 모델과 검색 증강 생성을 결합한 실내 화재 대응 조언 시스템 개발에 관한 연구

이호원

컴퓨터융합전자공학과, 컴퓨터융합전자공학전공
전문대학교 일반대학원

실내 화재는 동일 면적 대비 피해가 급격히 커지고 골든타임이 짧은 재난 유형으로, 국내 통계에 따르면 최근 10년간 주택화재 사망자 비중이 전체 화재 사망자의 40.5~63.6%에 달한다. 현행 소방 관련 법령은 예방·시설·대응 체계를 견고히 마련했으나, 현장 이미지로부터 상황을 분석하고 근거 기반 조언을 즉시 제공하는 지능형 보조 시스템은 여전히 부재하다. 기존 재난 대응 기술은 정적 규칙 기반 정보 시스템이나 단순 객체 탐지에 한정되어, 화재의 확산 방향, 구조적 위험, 2차 위험 요소와 같은 복잡한 시각적 맥락을 종합적으로 해석하여 실행 가능한 지침으로 변환하는 데 명백한 한계를 보인다.

본 연구는 이러한 기술적 공백을 메우기 위해, 실내 화재 장면 이미지를 입력으로 상황을 구조적으로 서술하고 소방 기준 및 공적 지침에 근거한 실행 가능 조언을 실시간에 가깝게 산출하는 지능형 조언 시스템 FLARE(Fire, Life, and REscue)를 제안한다. FLARE는 세 가지 핵심 모듈

로 구성된다. 첫째, 재난 이미지 생성 모듈은 Stable Diffusion 3.5 기반 텍스트-이미지 생성과 프론티어급 멀티모달 LLM을 활용하여 시뮬레이션 기반 이미지-설명 쌍 데이터셋을 자동으로 구축한다. 둘째, AI Advisor 모듈은 Microsoft Phi-3.5 Vision Instruct 모델을 전체 파라미터 파인튜닝하여 재난 상황에 특화된 분석 능력을 확보하고, 검색 증강 생성(RAG) 구조를 통해 재난현장 표준작전절차(SOP), 매뉴얼 등 외부 지식과 연동하여 환각을 억제하고 신뢰성 있는 조언을 생성한다. 셋째, 데이터베이스 체인 피드백 구조는 사용자 평가를 [이미지-설명-조언-피드백] 형태로 축적하여 재학습에 활용함으로써 자가 개선이 가능한 시스템을 구현한다.

성능 평가는 정량적, 정성적, 사용자 설문조사의 세 차원에서 수행되었다. 정량적 평가 결과, 설명 데이터에서 FLARE는 기존 모델 대비 BLEU-4 405%, ROUGE-L 30.6%, BERTScore F1 26.8% 향상을 달성했으며, 조언 데이터에서는 BLEU-4 368%, ROUGE-L 71%, BERTScore F1 116% 향상을 기록했다. 정성적 평가에서는 5개 대표 사례 분석을 통해 FLARE가 구체성, 시각적 정합성, 환각 억제 측면에서 우수하며, 특히 전기 화재 시 물 사용 금지, 전용 소화기 사용 등 상황 특화 조언을 정확히 제공할 수 있음을 확인했다. 60명 대상 설문조사에서는 88.3%가 FLARE의 설명이 우수하다고 평가했으며, 58.3%가 조언의 품질을 선호했다. T-Test와 Wilcoxon-Test를 통한 통계적 검증 결과, 모든 지표에서 $p < 0.05$ 수준의 유의성이 확인되었다.

본 연구는 재난 대응 분야에서 멀티모달 LLM과 RAG를 결합한 최초의 실시간 조언 생성 시스템을 제안하며, 시뮬레이션 데이터 자동 생성 파이프라인, 도메인 특화 파인튜닝, 외부 지식 연동을 통한 신뢰성 확보, 자가 개선 구조 설계라는 네 가지 핵심 기여를 제시한다. 향후 실제 재난 데이터 통합, 엣지 환경 최적화, 피드백 루프 실증, 고위험 도메인 특화 평가 지표

도입을 통해 FLARE는 현장 대응자의 실질적 의사결정 지원 도구로 발전할 잠재력을 지닌다.

주제어 : 대형 언어 모델, 검색 증강 생성, 상황 인식, 생성형 AI, 재난현장 표준작전절차, SOP, 인공지능, 재난 대응, 재난 대비

목 차

제1장 서론	1
1. 연구 배경 및 필요성	1
2. 연구 목적	5
3. 연구 범위	7
4. 제도적 정합성 분석 및 기술 수용의 법적 제약	11
1) 소방법 체계와의 정합성	11
2) 데이터·개인정보·위치정보 관련 법적 고려	11
제2장 관련 연구	13
1. 개요	13
2. 전문 도메인 특화 LLM의 적용 및 한계	14
3. 재난 관리 분야의 LLM 활용 동향	18
4. 데이터 생성 및 멀티모달 AI의 활용	21
5. 실내 재난 대응을 위한 지능형 시스템 연구	24
6. 신뢰성 확보를 위한 외부 지식 베이스	26
7. 본 연구의 차별성	30
제3장 시스템 설계	33
1. 시스템 설계 목적	33
1) 이미지 기반 실시간 상황 인식	33
2) 도메인 지식 연계 조언 생성	33
3) 실시간성 및 자가 개선 구조 확보	34
2. 시스템 구조	34
3. 재난 이미지 생성 모듈	37

1) 시나리오 프롬프트 자동 구성기	38
2) 프롬프트 기반 이미지 생성기	39
3) 설명 텍스트 자동 생성기	40
4. AI Advisor 모듈	41
1) 멀티모달 추론 엔진	42
2) 대응 조언 산출	43
3) 데이터베이스 체인 피드백	44
4) 추론 과정	45
5. 인터페이스 모듈	48
1) 입력 기능	48
2) 출력 기능	48
3) 피드백 기능	48
6. 시스템 구현 환경	49
1) 개발 환경	49
2) 하드웨어 사양	49
3) 학습 전략	50
제4장 성능 평가	51
1. 목적	51
1) 상황 설명 생성 성능 향상 여부	51
2) 조언 생성 품질 및 신뢰성 확보 여부	51
2. 평가 데이터셋	52
1) 데이터 구성	52
2) 데이터셋 분리 및 검증	53
3. 골드 스탠다드 구축	53
1) 시뮬레이션 이미지의 경우	53

2) 실제 화재 이미지의 경우	54
4. 평가 방법	54
1) 정량적 평가 방법	54
2) 정성적 평가 방법	55
5. 평가 결과	58
1) 설명 데이터에 대한 정량적 평가	58
2) 설명 데이터에 대한 정성적 평가	60
3) 조언 데이터에 대한 정량적 평가	83
4) 조언 데이터에 대한 정성적 평가	85
6. 설문조사 기반 평가	113
1) 설명 데이터 품질 평가	114
2) 조언 데이터 품질 평가	114
7. 통계적 검증	115
1) 설명 데이터	116
2) 조언 데이터	117
3) 종합 해석	118
제5장 결론	119
1. 연구 요약	119
2. 주요 연구 기여	120
3. 시스템 고도화 및 실용화 방향	121
1) 실제 재난 데이터의 통합을 통한 현실성 제고	121
2) 엣지 환경 최적화를 통한 현장 적용성 확보	122
3) 피드백 루프의 실증을 통한 자가 개선 시스템 완성	123
4) 고위험 도메인 특화 평가 지표의 도입	123
5) 사용자 인터페이스 구현 및 현장 실증	124

4. 최종 결론	124
----------------	-----

표 목차

표 1		4
표 2		9
표 3		31
표 4		60
표 5		81
표 6		82
표 7		82
표 8		84
표 9		111
표 10		112
표 11		112

그림 목차

그림 1		1
그림 2		4
그림 3		6
그림 4		9
그림 5		10
그림 6		12
그림 7		35
그림 8		37
그림 9		40
그림 10		41
그림 11		45
그림 12		47
그림 13		61
그림 14		65
그림 15		69
그림 16		73
그림 17		77

그림 18	85
그림 19	90
그림 20	95
그림 21	100
그림 22	106
그림 23	117
그림 24	118

제1장 서론

1. 연구 배경 및 필요성

실내 화재는 동일 면적 대비 피해가 급격히 커지고 골든타임이 짧은[1] 재난 유형으로 분류된다. 국내 통계만 보더라도 최근 10년(2014 - 2023) 동안 주택화재가 전체 화재에서 차지하는 비중은 연도별 27.3~35.5% 범위에 머물렀고, 사망자 비중은 40.5~63.6% 수준으로 높게 나타났다. 사망은 야간(19 - 24시)에 집중되는 경향이 뚜렷하며, 주거 내부에서는 주방이 주요 발화·확산 지점으로 나타난다(주방 관련 비중 43.6% 보고). 원인 측면에서는 부주의(44.1%)와 전기(20.8%)의 비중이 높다[2]. 또한 통계에 의하면 화재로 인한 사망 중 60% 이상이 가스와 연기로 인한 질식사로 집계된다[3]. 심지어 재난 상황 시 투입되는 소방공무원마저도 재난 상황에서 안전하지는 못하다[4]. 그림 1은 2023년 기준으로 집계된 소방공무원 순직 및 공상자 현황을 나타낸 그래프이다.



그림 1. 2023년 기준 소방공무원 순직 및 공상자 현황

현대인들은 일상생활의 80~90%를 실내라는 공간에서 활동을 하고있다 [5]. 이렇게 실내에서 생활하는 시간이 많은 만큼 실내에서 발생할 수 있는 화재나 가스 누출 등의 재난 상황이 매년 꾸준히 발생하여 많은 인명과 재산 피해를 초래하고 있다. 행정안전부에서 2023년 출판한 재난연감에 따르면 2023년 기준으로 지난 10년간(2023년~2014년) 사회 재난 발생 현황 12건 중 무려 45건이 다중밀집시설 대형화재로 집계되었으며, 이는 비율로써 36.2%라는 높은 비중을 차지하고 있다[6].

현행 제도 환경은 화재 예방과 신속 대응을 강하게 요구한다. 소방기본법은 화재의 예방·경계·진압과 구조·구급을 통해 국민의 생명과 재산을 보호하는 것을 목적으로 하고[7], 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률화재예방법」(이하, 화재예방법)과 소방시설법은 시설 설치·유지·관리, 운영 기준과 기술 표준을 포괄한다[8, 9]. 또한 재난 및 안전관리 기본법은 국가 차원의 재난관리 체계를 제시하며, 단계별 역할을 명시한다. 제도는 이미 견고하지만, 현장에서 “카메라 등으로 획득한 시각 정보→의미 있는 상황 설명→즉시 실행 가능한 조언”으로 이어지는 지능형 보조의 공백은 여전하다.

기술 측면의 간극도 분명하다. 첫째, 정적 규칙 중심의 경보·전파 시스템은 설치 기준과 운용 수칙의 준수 여부를 관리하는 데 강점이 있으나, 현장의 비정형 시각 정보에 대한 세밀한 판단을 제공하기 어렵다. 둘째, 전통적 컴퓨터비전 기반의 화염·연기 검출은 특정 객체 신호에는 민감하지만, 공간 맥락(확산 방향, 차단·개방 동선, 2차 위험 등)을 설명하는 데 한계가 있다. 예시로 YOLO[10]와 같은 딥러닝 객체 탐지 모델은 CCTV 영상에서 화염의 위치를 빠르게 식별하는 연구[11]에 활용되었으며, SegNet[12] 같은 분할 모델을 이용하여 화염과 연기의 정확한 형태와 범위를 픽셀 단위로 파악하려는 시도[13]로 이어졌다. 셋째, 범용 LLM은 설명력은 높지만, 도메

인 안전성이 충분히 검증되지 않으면 환각과 부정확 조언의 위험이 따른다 [14, 15]. 특히 LLM이 주어진 시각적 맥락의 안전성을 올바르게 인식하고 판단하는 상황적 안전성은 생명이 직결된 환경에서 반드시 해결해야 할 핵심 과제로 최근 활발히 연구되고 있다[16]. 이에 대한 해결 방안은 다음 세 갈래로 정리된다(그림 2, 표 1 참조).

- 정적 규칙 기반 정보 고도화 [17, 18, 19, 20]
- 객체 검출 [11, 13, 21]
- 멀티모달 LLM+RAG[22](검색 증강) 기반의 동적 조언 생성

본 논문은 세 번째 경로에 초점을 맞춘다. 제안 시스템 FLARE(Fire, Life, and REscue)는 현장 이미지와 텍스트 질의를 공동 입력으로 받아 상황을 설명하고, 외부 지식(재난현장 표준작전절차(SOP), 매뉴얼 등)을 근거로 행동 조언을 생성하는 동적 지능형 도구다. 제안 시스템의 기술적 성격은 ‘동적/정적’과 ‘현장/관제’의 2축 분류로 보면, ‘동적·현장’ 사분면에 위치한다. 이는 현장 대응자의 시야(바디캠, 휴대 단말, 드론 등)에서 획득된 이미지에 기반하여 즉시 의사결정을 돕는 것을 1차 목표로 삼기 때문이다.

최근 시사 사례도 이미지 기반 판단의 필요성을 뒷받침한다. 고층·복합 건축물에서 외장재, 환기·연돌 효과, 풍향 등 복합 요인이 결합되면 화재 확산이 육안 추정보다 빠르고 비선형적으로 전개된다. 스페인 발렌시아의 2024년 주상 복합 화재는 자재·풍상 조건이 확산 속도를 가속한 대표적 사례로 거론된다[23]. 국내에서도 행정안전부·국민재난안전포털 체계는 일반 국민 대상 대피·소화 행동요령을 상시 제공하지만, 현장 개별 장면의 맥락에 최적화된 즉시성 높은 맞춤형 조언은 별도의 지능형 모듈 없이는 제공되기 어렵다.

표 1. 재난 대응 조연 시스템의 주요 접근 비교(배경·필요성 관점)

접근	강점	한계
정적 규칙 기반 경보	기준 부합성, 설명 용이	장면 맥락·복합 위험 해석 취약
CV 검출	화염·연기 등 신호 민감	공간 관계·추론 부족, 도식화 한계
멀티모달 LLM + RAG	맥락 설명, 외부지식 근거 제시, 환각 억제 가능	데이터·지식 품질 관리 필요

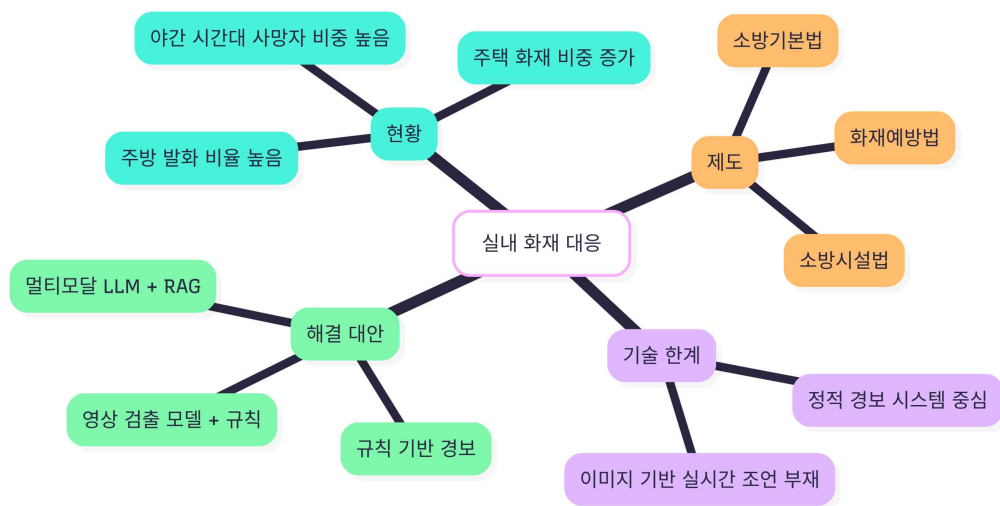


그림 2. 문제 배경과 해결 대안 지도

요약하면, 국내 법·제도는 예방·시설·대응 체계를 견고히 마련했으나, 현장 이미지로부터 맥락을 추출하고 근거 기반 조연을 즉시 제공하는 지능형 보조는 미흡하다. 본 연구는 이 공백을 채우는 것을 1차 과제로 설정한다.

2. 연구 목적

본 연구의 목적은 실내 화재 장면 이미지를 입력으로 상황을 구조적으로 서술하고, 소방 기준 및 공적 지침에 근거한 실행 가능 조언을 실시간에 가깝게 산출하는 지능형 조언 시스템을 구현·검증하는 데 있다. 대상 이미지는 소방 바디캠, 실내 CCTV, 드론, 스마트폰 촬영 등 현장 촬영 이미지로 한정하며, 공간 유형은 주방·거실·사무실·복도 등 실내 공간으로 정의한다. 연구 목적은 What - How - For로 정리된다(그림 3).

- What 분석: 이미지 기반 상황 인식, 즉 화재 발생 위치, 확산 방향, 연기 분포, 위험 요소를 구조적 서술로 생성한다.
- How 설계: 멀티모달 LLM 전면 파인튜닝으로 시각 - 언어 결합 추론을 강화하고, RAG로 소방 기준·국민 행동요령·현장 지침을 검색·주입하여 근거 중심 조언을 생성한다[7, 24].
- For 결과: 현장 대응 시간을 줄이고, 조언의 정확성 및 환각 억제성을 확보하여 치명적 오류를 줄이는 보조 효과를 입증한다. 목적 진술은 모델 성능 자체의 과시가 아니라, 연구 목적에 부합하는 기술 설계와 구현에 초점을 둔다.

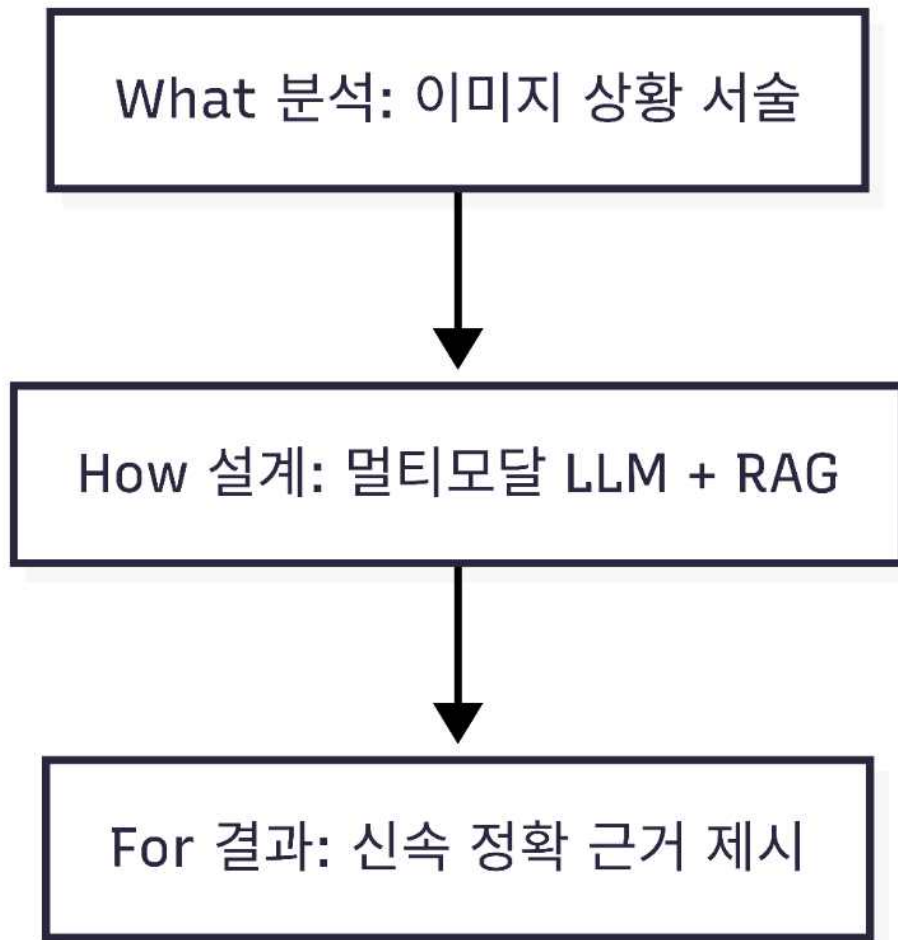


그림 3. What - How - For 맵

3. 연구 범위

재난관리주기단계는 일반적으로 예방 - 대비 - 대응 - 복구로 구분된다. 이 네 단계는 순차적으로 발생하기도 하지만, 때로는 복합적으로 상호작용을 하며 순환적인 특성이 있다. 대한민국 재난 및 안전관리 기본법[25]과 제1차 국가안전관리 기본계획[26] 역시 이러한 단계별 구분에 따라 재난관리 체계를 규정하고 있다.

첫 번째 단계인 예방은 재난의 발생 가능성을 근본적으로 차단하거나 그 영향을 최소화하기 위한 장기적이고 지속적인 활동을 의미한다. 여기에는 재난 발생의 위험 요소를 사전에 식별하고 평가하는 위험성 평가, 관련 법령 및 안전 기준의 제정, 그리고 재난방지시설의 설치와 정비와 같은 구조적 대책이 포함된다. 또한, 특정관리대상지역을 지정하여 집중적으로 관리하고, 정기적인 안전 점검을 통해 위험 요소를 제거하는 비구조적 대책도 중요한 예방 활동이다. 나아가 국민의 안전 의식을 높이고 안전 문화를 사회 전반에 확산시키기 위한 교육과 홍보 활동 역시 이 단계의 핵심적인 요소이다.

두 번째 단계인 대비는 예방 노력을 통하여도 완벽히 통제할 수 없는 재난의 실제 발생을 전제로 하여, 재난 발생 시 효과적으로 대응할 수 있도록 사전에 역량을 구축하고 자원을 준비하는 과정이다. 이 단계에서는 재난 상황을 가정한 위기관리 매뉴얼과 유형별 재난 대응 활동 계획을 상세히 작성하고, 이를 숙달하기 위한 반복적인 교육과 훈련을 시행한다. 또한, 재난 발생 시 즉각적으로 동원할 수 있는 인력, 물자, 장비 등 재난관리자원을 확보하고 비축하며, 재난안전통신망과 같은 긴급 통신 수단을 마련하여 신속한 상황 전파와 지휘 체계가 작동할 수 있도록 준비한다.

세 번째 단계인 대응은 재난이 발생한 직후부터 상황이 안정화될 때까지

지의 긴급한 활동을 포괄한다. 이 단계의 최우선 목표는 인명과 재산을 보호하고 피해의 확산을 최소화하는 것이다. 이를 위해 재난 상황을 신속히 파악하고 전파하며, 재난 예보 및 경보를 발령하여 위험을 알린다. 중앙 및 지역 재난안전대책본부와 같은 재난관리기구를 즉시 가동시키며, 긴급구조, 응급의료, 화재 진압 등 초기 응급조치를 신속하게 수행한다. 필요에 따라 위험 구역을 설정하여 주민 대피 명령을 내리거나 자원을 동원하고, 상황의 심각성에 따라 재난사태를 선포하여 가용 자원을 총동원하는 등 비상한 조치를 취하게 된다.

네 번째 단계인 복구는 재난 대응 활동이 종료된 이후 피해 지역을 재난 발생 이전의 상태로 회복시키거나, 나아가 더 안전한 상태로 재건하기 위한 장기적인 노력을 의미한다. 이 과정은 재난 피해 상황을 정확히 조사하고 집계하는 것에서 시작하여, 이를 바탕으로 체계적인 재난복구계획을 수립하고 시행하는 순서로 진행된다. 복구 활동에는 파괴된 주택, 도로, 공공시설 등을 재건하는 물리적 복구뿐만 아니라, 피해주민에 대한 재정적 지원, 심리 상담, 생계 안정 지원 등 사회경제적 복구가 포함된다. 특히 피해 규모가 극심한 경우 특별재난지역으로 선포하여 국가 차원의 포괄적인 지원을 제공하며, 재난의 원인을 분석하여 향후 예방 단계에 환류하는 과정까지 복구의 넓은 범위에 포함된다.

FLARE가 목표로 하는 단계는 대응 단계이며, 본 연구는 현장 영상 입력에 대한 상황 설명과 조언 생성에 집중한다. 구체적 범위는 다음과 같다.

- 포함: 실내 화재 이미지 기반 상황 설명, 외부 지식과 연동한 행동 조언, 인터페이스 출력 형식(텍스트 중심) 설계, 피드백 수집 구조(개념·설계).
- 제외: 장비·설비의 물리적 제어, 통신·관계 인프라 확장 공학, 법적 책임 귀속 판단, 보험·보상 절차.

본 연구는 현장 영상 입력에 대한 상황 설명과 조언 생성에 집중한다. 이는 국가안전관리 기본계획에서 정의하는 재난 현장 지휘, 인명의 탐색·구조, 사상자 응급처치 등 핵심적인 ‘대응’ 활동을 직접 지원하는 것과 일치한다. 또한, 재난관리주기단계상 ‘대비’ 단계에서도 FLARE가 활용될 수 있다. 국가안전관리 기본계획은 ‘대비’ 단계의 주요 대책으로 관계기관 합동 훈련 및 CPX 훈련의 정례화 등 재난대비 교육·훈련을 명시하고 있다. 예를 들면, 실제 재난 현장이 아닌 모의 재난 상황과 같은 상황에서 훈련을 받는 대원이 FLARE가 실시간으로 제공하는 조언을 참고하는 훈련 시나리오로 활용할 수 있다. 그림 4는 이러한 관계를 재난관리주기단계에 시각화하였다 [26].

표 2는 재난관리주기단계상 ‘대응’ 단계에서 본 연구의 범위를 데이터와 추론 관점에서 포함하는 영역과 제외하는 영역을 정리한 것이다.

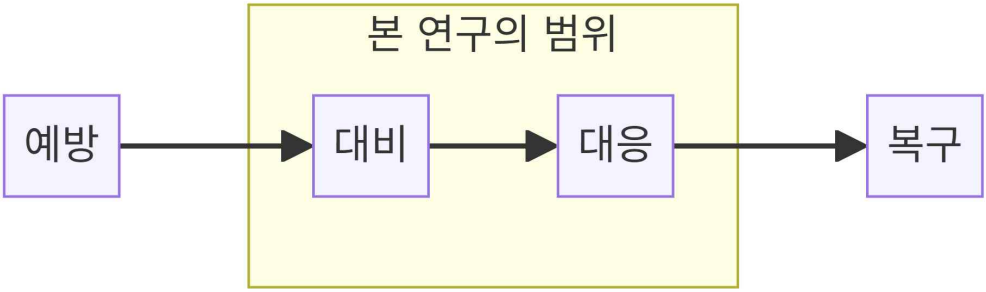


그림 4. 재난관리주기단계와 본 연구의 범위

표 2. 본 연구의 범위(대응 단계 한정) 정리

구분	포함	제외
데이터	현장·시뮬레이션 이미지, 캡션	센서 네트워크 설계, 통신 인프라
추론	멀티모달 설명, RAG 조언	물리 제어, 경보 설비 동작 로직

그림 5를 통하여 기술 구성 요소 간 교차 영역을 도식화하여 설계상의 결절점을 명확히 하였다. 데이터 - 모델 연계(이미지·텍스트 쌍의 품질), 모델 - 지식 베이스 연계(RAG 검색 정확성), 조언 - 피드백 루프(품질 향상 메커니즘)가 각각 교차점이다. 설계·평가에서는 이 교차점의 병목과 오류 유형(예: 검색 누락, 모호한 조언 서술)을 별도로 추적한다.

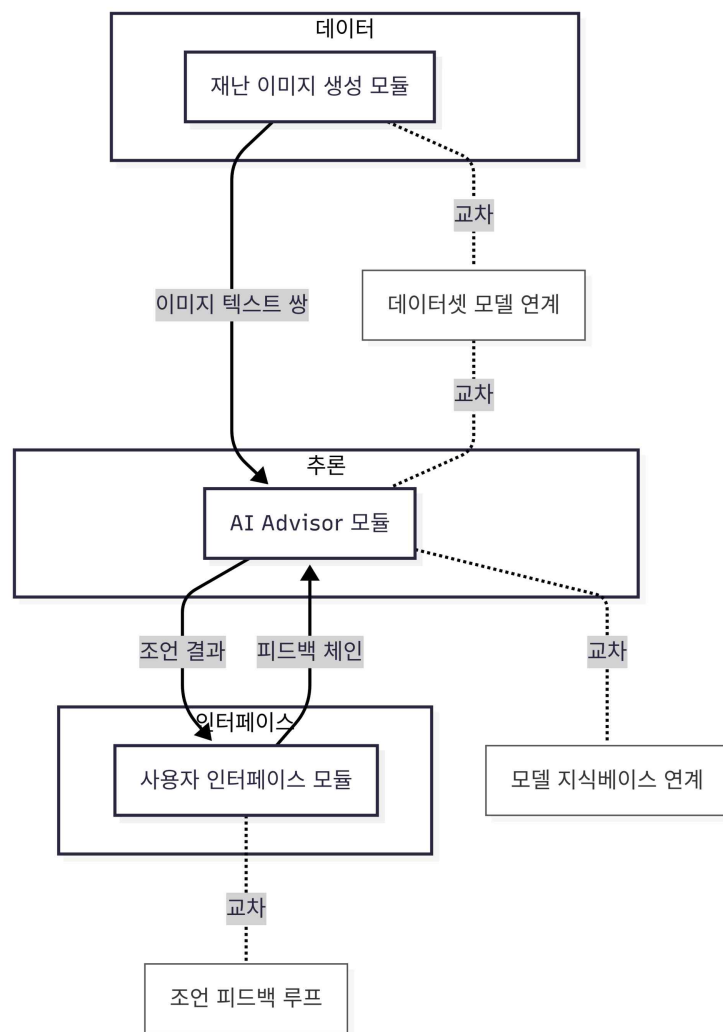


그림 5. 기술 구성 모듈과 교차 영역

4. 제도적 정합성 분석 및 기술 수용의 법적 제약

본 연구의 시스템은 다음 법·제도와의 정합성이 요구된다.

1) 소방법 체계와의 정합성

소방기본법은 화재 시 구조·구급과 대응 활동의 체계를 규정하고, 교육·훈련과 정보 전파를 포함한 공적 역할을 부여한다[7]. 화재예방법과 소방시설법은 시설 설치·유지·점검의 기준과 책임을 명시한다[8, 9, 27]. FLARE는 현장 의사결정 보조를 지향하는 소프트웨어 계층으로서, 경보·설비를 대체하지 않고, 기존 체계의 상위에서 설명 - 근거 - 조언을 제공하는 보조 성격을 명확히 한다. 이는 제도상 요구되는 신속·정확·안전 확보에 부합하며, 실무에서는 교육·훈련 상황(모의훈련 등)과 실제 대응 상황에서 동일한 논리로 적용 가능하다.

2) 데이터·개인정보·위치정보 관련 법적 고려

현장 이미지는 사람의 얼굴·신체, 특정 공간의 위치정보가 포함될 수 있으므로, 개인정보보호법[28] 및 위치정보법[29]의 적용 가능성이 존재한다. 개인정보보호법은 공공·민간 구분 없이 개인정보 처리 전반의 원칙과 권리 보호를 규정하며, 최근 개정으로 이용자 통제권이 강화되는 흐름이다[28]. 위치정보법은 위치정보의 보호·이용과 사업자 행위를 규율한다[24, 29].

본 논문은 이 법적 문제를 해소 대상으로 삼지 않는다. 다만 데이터 거버넌스·개인정보 이슈는 정책 연계가 필요할 수 있음을 명시적으로 제기하며, 실제 서비스·실험 이전 단계에서 적법한 처리 근거(긴급 상황 처리의 예외, 공공 목적의 처리, 가명처리·최소 수집, 보존·파기 정책)와 감독기관

가이드라인을 적용해야 한다. 아울러 AI 윤리·안전 측면에서는 유네스코 등 국제 사회가 제시하는 보편적 가치에 부합하는 시스템을 지향해야 하며, 도메인 특화 자율점검과 기록·추적 가능한 근거 제시가 바람직하다[30, 31, 32].

정책 연계의 우선 과제는 ① 교육·훈련 데이터 수집 시 합법적 근거 및 비식별화 지침 확립, ② 실증사업 단계에서의 영향평가·안전성 평가 프로토콜 표준화, ③ 현장 바디캠·드론 영상의 보안등급·보존기간·접근통제 정책 수립으로 정리된다(그림 6).

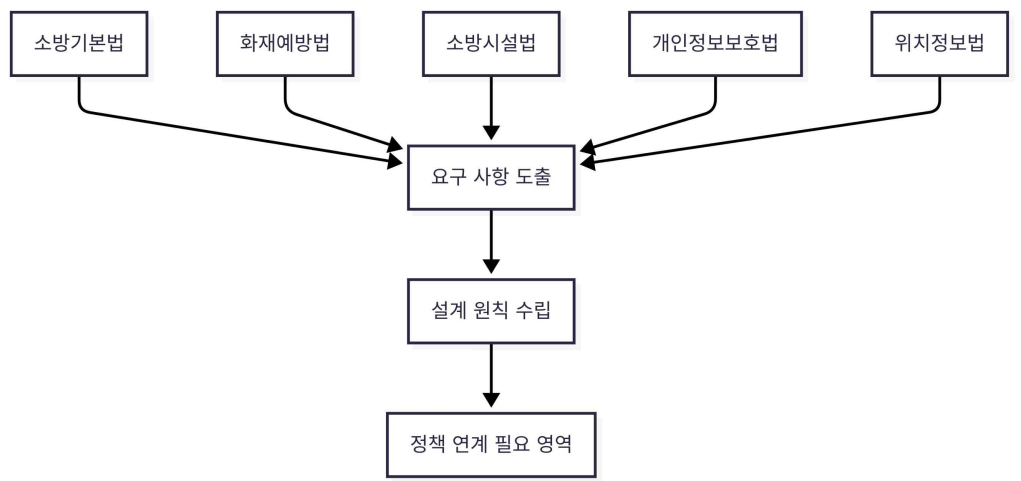


그림 6. 제도적 정합성 분석 개요

제2장 관련 연구

1. 개요

본 장에서는 제안하는 FLARE 시스템의 이론적, 방법론적 기반을 확립하기 위해 관련 연구들을 포괄적으로 검토한다. 재난 대응 분야에서 멀티모달 대규모 언어 모델(LLM)을 활용한 실시간 조언 생성 시스템은 아직 초기 단계에 머물러 있으므로, 본 연구의 기술적 토대가 되는 다섯 가지 주요 영역으로 나누어 문헌을 분석한다.

첫째, 고도의 전문성과 신뢰성이 요구되는 의료 분야에서 LLM을 성공적으로 적용한 사례들을 검토한다. 이는 FLARE가 다루는 재난 대응과 같이 생명과 직결된 고위험 환경에서 LLM의 환각 현상을 억제하고 전문성을 확보하기 위해 시도된 다양한 접근법(예: 도메인 특화 파인튜닝, RAG, 지식 그래프 연동)을 파악하는 데 목적이 있다.

둘째, 재난 관리 분야에서 LLM의 활용 동향을 분석한다. 이는 주로 텍스트 데이터를 기반으로 한 거시적 상황 인식 및 정보 추출 연구들을 중심으로, 해당 분야가 고유한 특성을 지니고 있으며 도메인 특화 접근이 필수적임을 확인한다.

셋째, 본 연구의 핵심 기술 요소인 데이터 생성 및 멀티모달 AI의 활용 사례를 검토한다. 이는 실제 데이터 확보가 어려운 안전 분야에서 텍스트-이미지 생성 모델을 활용한 데이터 증강 연구와, 재난 평가에 멀티모달 LLM을 적용한 초기 연구들을 포함한다.

넷째, 본 연구의 도메인과 가장 밀접하게 연관된 실내 재난 대응, 특히 화재 대피를 위한 지능형 시스템 연구를 분석한다.

다섯째, 제안 시스템의 신뢰성을 확보하기 위한 RAG 구조의 핵심 요소

로서, 외부 지식 베이스의 중요성을 검토한다. 특히 조언 생성의 근거가 되는 대한민국 소방청의 공식 «재난현장 표준작전절차(SOP)»의 구조와 내용, 그리고 이를 시스템에 통합하려는 관련 연구 동향을 분석한다.

이러한 체계적인 문헌 고찰을 통해, 본 연구는 기존 연구들이 남긴 기술적 공백, 특히 ‘실시간’, ‘시각 정보 기반’, ‘미시적 행동 조언’의 영역을 명확히 식별하고, FLARE 시스템이 이러한 공백을 메우기 위해 어떠한 독창적인 접근법을 취하는지 그 차별성을 확립하고자 한다.

2. 전문 도메인 특화 LLM의 적용 및 한계

대규모 언어 모델은 다양한 전문 분야에서 인간 전문가 수준의 성능을 입증하며 기술적 패러다임의 변화를 이끌고 있다. 특히 방대한 텍스트 데이터를 처리하고 특정 도메인 지식을 학습하는 능력은, 고도의 전문성과 신뢰성이 요구되는 영역에서 그 활용 가능성을 높이는 중요한 동력이 된다. 의료 분야는 이러한 특성이 극대화된 대표적인 도메인이다. 의료 데이터는 복잡하고 전문적이며, AI의 판단 오류나 환각은 환자의 안전에 치명적인 결과를 초래할 수 있다. 이는 촌각을 다투며 인명 안전을 다루는 재난 대응 분야의 요구사항과 정확히 일치한다.

따라서 의료 분야는 LLM의 신뢰성을 확보하고 전문성을 강화하기 위한 다양한 방법론, 즉 도메인 특화 파인튜닝, 검색 증강 생성(RAG), 지식 그래프(KG) 연동 등이 가장 활발하게 실험되고 검증된 성숙한 시험대라 할 수 있다. 본 절에서는 의료 분야에서 LLM을 성공적으로 적용한 주요 관련 연구들을 검토함으로써, FLARE 시스템이 재난 대응이라는 고위험 환경에서 신뢰성을 확보하기 위해 채택한 기술적 접근법의 이론적 기반과 타당성을 고찰한다.

최근 LLM은 고도의 전문성이 요구되는 의료 분야에서 인간 전문가 수준의 텍스트 처리 능력을 입증하고 있다. 대표적 사례로, 연구[33]는 뇌 MRI 영상의학 보고서의 자유 텍스트를 자동 분류하는 연구를 수행했다. 이 연구의 목적은 파인튜닝된 BERT 모델을 사용하여 보고서를 비종양, 치료 후 종양, 치료 전 종양의 세 그룹으로 분류하고, 이를 통해 임상 의학 의사 결정을 보조하는 정보 시스템의 효율성을 평가하는 것이었다. 연구 결과, 모델은 0.970의 높은 정확도를 달성하여 6년 및 1년 경력의 영상의학과 전문의와 통계적으로 유의미한 차이가 없는 성능을 보이면서도, 분류 속도는 인간 전문가 대비 약 20~26배 빨라 자동화의 실질적 가치를 입증했다. 이 연구는 LLM이 특정 텍스트 분류 작업에서 전문가 수준의 효율성을 달성할 수 있음을 보여주었으나, 이미지 등을 포함하지 않고 텍스트만 처리하는 분류 문제에 한정된다는 점에서 본 연구와 차별된다. 본 연구의 FLARE 시스템은 텍스트가 아닌 이미지를 핵심 입력으로 받아 상황을 서술하고 조언을 생성하는 멀티모달 생성 과제를 수행하며, RAG 구조를 통해 신뢰성을 확보하는 더 복잡한 접근을 시도한다.

유사한 맥락에서, 연구[34]는 폐암 환자의 CT 영상의학 보고서를 분류하는 데 파인튜닝된 LLM을 적용했다. 이 연구는 치료 전 상태의 환자를 신속하게 식별하여 대규모 연구 데이터셋 구축을 용이하게 하는 것을 목표로 하였다. 특히 치료 후 폐암 그룹의 데이터가 압도적으로 많은 불균형 문제를 해결하기 위해 언더샘플링 기법을 적용했다. 그 결과, 파인튜닝된 모델은 0.983의 전체 정확도를 달성하여 인간 전문가(0.969)보다 다소 높은 성능을 보였으며, 처리 속도는 약 33~55배 빨라 LLM 기반 자동화의 높은 효율성을 재확인시켰다. 이 연구는 고품질 데이터 전처리와 파인튜닝을 통해 전문가 수준의 분류 성능을 확보할 수 있음을 입증했으나, 연구[33]와 마찬가지로 텍스트 기반 분류 문제에 집중한다. 이는 이미지를 직접 분석하여

상황을 서술하고 RAG를 통해 대응 조언을 생성하는 본 연구의 멀티모달 생성 과제와는 근본적인 차이가 있다.

단순 분류를 넘어, LLM의 신뢰성 문제를 해결하기 위해 외부 지식을 연동하려는 시도도 활발히 이루어지고 있다. 연구[35]는 실제 환자-의사 대화 데이터 10만 건을 LLaMA 모델에 파인튜닝하여 'ChatDoctor'라는 의료 상담 특화 챗봇을 개발했다. 이 연구의 핵심 특징은 모델의 지식적 한계를 보완하기 위해 자체 의료 데이터베이스와 위키피디아 등 온라인 소스를 참조하는 자율적 지식 검색 기능을 구현한 점이다. 그 결과, ChatDoctor는 최신 신약 정보와 같이 ChatGPT가 답변하지 못하는 새로운 정보에 대해서도 외부 지식을 참조하여 정확한 답변을 생성할 수 있음을 보여주었다. 이 연구는 본 연구의 FLARE 시스템과 마찬가지로 환각 현상을 억제하고 정보의 최신성을 확보하기 위해 외부 지식 검색(RAG) 메커니즘을 채택했다는 점에서 중요한 공통점을 가진다. 하지만 ChatDoctor는 텍스트 질문에 텍스트로 답하는(text-to-text) 대화형 시스템이지만, FLARE는 재난 현장의 이미지를 입력받아 시각적 상황을 먼저 언어적으로 해석하고, 그 해석을 바탕으로 RAG를 적용하여 행동 조언을 생성하는 이미지-투-텍스트(image-to-text) 과제를 다룬다. 이는 시각적 정보에 대한 깊은 이해가 선행되어야 한다는 점에서 FLARE가 더 복잡한 멀티모달 처리 능력을 요구함을 의미한다.

외부 지식을 활용하는 또 다른 접근법으로, 연구[36]는 LLM과 지식 그래프(KG)를 결합하여 다약제 복용 상황에서의 약물 상호작용 및 부작용을 예측하는 'ShennongMGS' 시스템을 개발했다. 이 연구는 FDA, DrugBank 등 다양한 출처의 정보를 통합하여 대규모 약학 지식 그래프를 구축하고, 이를 ChatGLM-6B 모델의 훈련 과정에 직접 활용했다. 그 결과, ShennongMGS는 두 약물의 흡수 메커니즘 충돌을 지적하며 시간차 복용

을 권고하는 등, 약사 수준의 깊이 있는 전문 조언을 생성하여 범용 LLM의 한계를 극복했다. 이 연구는 구조화된 외부 지식이 LLM의 사실 기반 추론 능력을 강화함을 입증했다는 점에서, 외부 지식을 연동하는 FLARE의 설계 철학과 일치한다. 그러나 두 시스템은 지식 활용 방식에서 근본적인 차이를 보인다. ShennongMGS는 방대한 데이터를 사전에 정제하여 구축한 정적 지식 그래프를 모델 훈련 과정에 통합하는 반면, FLARE는 재난현장 표준작전절차(SOP), 매뉴얼 등과 같은 비정형 문서를 대상으로 추론 시점에 실시간 검색을 수행하는 동적 RAG 구조를 채택한다. 이는 FLARE가 모델 재훈련 없이도 최신 지침을 유연하게 반영할 수 있음을 의미하며, 텍스트가 아닌 이미지로부터 추론을 시작한다는 점에서 더 복잡한 과제를 다룬다.

특정 도메인의 고유한 지식 체계를 LLM에 내재화하려는 시도 역시 주목할 만하다. 연구[37]는 중국 전통 의학(TCM) 상담에 특화된 ‘MedChatZH’ 모델을 개발했다. 이 연구는 대부분의 LLM이 영어와 서양 의학 중심으로 훈련되어 TCM의 고유한 이론(음양오행, 경락 등)을 다루지 못하는 문제를 해결하고자 했다. 이를 위해 연구팀은 1,000권 이상의 TCM 서적 코퍼스를 구축하여 지속적 사전학습을 수행하고, 이후 대규모 의료 상담 데이터로 파인튜닝을 진행했다. 그 결과, MedChatZH는 다른 모델들과 달리 TCM 이론에 기반한 전문적인 약초 처방을 제안하는 등 높은 도메인 특화 성능을 입증했다. 이 연구는 특정 전문 분야에 최적화된 모델을 개발하기 위해서는 양질의 맞춤형 데이터셋 구축과 도메인 지식 내재화가 필수적임을 보여준다. 이는 실제 재난 데이터가 부족하여 시뮬레이션 기반의 이미지 데이터셋을 구축한 본 연구의 FLARE 시스템과 동일한 데이터 중심 철학을 공유한다. 다만, MedChatZH는 텍스트 기반의 상담 과제에 집중한 반면, FLARE는 이러한 데이터 중심 접근법을 이미지라는 다른 양식의 테

이터에 적용하여 시각적 상황 인지와 행동 조언 생성을 목표로 한다는 점에서 차별화된다.

이처럼 의료 분야의 관련 연구들은 고위험 전문 도메인에서 LLM의 효용성을 입증하는 동시에, 신뢰성 확보를 위한 핵심 전략들을 제시한다. 첫째, 생성 작업 모두에서 전문가 수준의 성능을 달성하는 데 필수적이다[33, 34, 37]. 둘째, LLM의 내재적 지식 한계와 환각 현상을 극복하기 위해 RAG[35]나 지식 그래프[36]와 같은 외부 지식 연동 메커니즘이 핵심적인 역할을 수행한다. 이러한 교훈은 의료 분야와 마찬가지로 높은 신뢰성과 전문성이 요구되는 재난 대응 분야의 FLARE 시스템 설계에 직접적인 이론적 기반을 제공한다.

3. 재난 관리 분야의 LLM 활용 동향

의료 분야에서 입증된 LLM의 기술적 잠재력은 재난 관리 분야로도 확산되고 있다. 재난 관리는 다양한 출처(소셜 미디어, 센서, 보고서 등)로부터 쏟아지는 비정형 데이터를 신속하게 처리하고, 불확실한 상황 속에서 의사결정을 내려야 하는 특수성을 지닌다. 최근 LLM은 이러한 대규모 텍스트 데이터를 분석하고 상황 인식을 보조하는 도구로 주목받기 시작했다. 본 절에서는 재난 관리 분야에서 LLM의 활용 동향을 분석한 거시적 서베이 연구들과, 텍스트 데이터를 기반으로 한 구체적인 정보 추출 및 검색 연구들을 검토한다. 이를 통해 재난 분야가 다른 도메인과 구별되는 고유한 특성을 지니고 있음을 확인하고, 현재의 텍스트 중심 연구가 남긴 기술적 공백, 즉 시각 정보 기반의 실시간 대응 시스템의 필요성을 도출한다.

재난 관리 분야에서 LLM의 활용 가능성을 포괄적으로 검토한 연구가 다수 진행되고 있다. 연구[38]는 재난 관리의 전 과정(예방, 대비, 대응, 복

구)에 걸쳐 LLM 기반 개입의 현황과 과제를 종합적으로 분석했다. 이 연구는 2023년 튀르키예-시리아 지진 당시 LLM이 트위터의 구조 요청 메시지를 실시간으로 식별하거나, 뉴욕시 911 긴급 통화 처리 시간을 27% 단축하는 등 상황 인식과 대응 효율성 향상에 실질적으로 기여한 사례들을 제시했다. 또한, 이 연구는 LLM이 재난 상황에서 신뢰성을 확보하기 위해 해결해야 할 핵심 과제로 환각 현상의 위험성을 지적하며, 이에 대한 해결책으로 도메인 특화 파인튜닝과 검색 증강 생성(RAG)의 필요성을 역설했다. 이는 본 연구의 FLARE 시스템이 채택한 기술적 접근(시뮬레이션 데이터 기반 파인튜닝, RAG 구조 결합)의 정당성을 뒷받침하는 중요한 이론적 배경이 된다. 다만, 이 연구는 재난 관리 전반을 조망하는 거시적 서베이 연구에 해당하며, 텍스트나 음성 데이터 처리를 중심으로 논의를 전개한다. 반면, FLARE는 이 서베이가 제시한 과제 중 현장 상황 인식이라는 특정 문제를, 이미지라는 멀티모달 데이터를 통해 해결하는 구체적인 시스템을 구현했다는 점에서 차별된다.

유사하게, 연구[39]는 재난 관리 분야의 LLM 활용 현황을 분석하고, 재난 주기를 4단계(예방, 대비, 대응, 복구)로 나누는 새로운 분류 체계를 제안했다. 분석 결과, 관련 연구의 약 72.4%가 ‘대응’ 단계에 압도적으로 집중되어 있었으며, 대부분 기존 LLM을 응용하는 수준에 머물러 있었다. 이 연구 역시 LLM의 환각 현상을 재난 대응의 심각한 위험 요소로 지적하며, 이를 해결하기 위해 RAG 구조와 도메인 특화 학습의 필요성을 강조했다. 연구[38]와 마찬가지로 이 서베이 연구는 본 연구가 나아갈 방향을 제시하는 이론적 배경을 제공한다. 이 분류 체계에 따르면, FLARE 시스템은 ‘대응’ 단계에서 재난 상황 평가와 재난 이슈 상담 시나리오를 멀티모달 LLM 아키텍처를 통해 수행하는 연구로 명확히 위치 지을 수 있다. 즉, FLARE는 이 연구가 지적한 공백, 즉 신뢰성 있는 멀티모달 대응 시스템의 부재를

해결하기 위한 구체적인 실증 연구라는 점에서 의의가 있다.

재난 대응을 위한 텍스트 분석 연구는 정보 추출 분야에서도 활발히 진행되고 있다. 연구[40]는 비정형의 중국어 소셜 미디어 텍스트로부터 재난 지리 공간 정보(DGI)를 자동으로 추출하는 방법론을 제안했다. 이 연구는 재난의 구성 요소를 5가지 차원으로 정의한 통합 온톨로지(JSON 템플릿)를 구축하고, GPT-3.5를 활용해 대규모 명령어 튜닝 데이터셋(DGI-Corpus)을 생성했다. 이후 LoRA 기법으로 파인튜닝된 중국어 LLM은 기존 BERT 기반 모델보다 월등한 성능으로 비정형 텍스트에서 재난 유형, 시간, 장소, 피해 규모 등의 정보를 구조화된 JSON 형식으로 추출해냈다. 이 연구는 텍스트로부터 거시적 재난 상황을 파악하는 데 중점을 둔다. 반면, 본 연구의 FLARE는 텍스트가 아닌 이미지를 입력받아, ‘눈앞의 상황이 어떠하며, 그래서 어떻게 행동해야 하는가’에 답하는 미시적 의사결정을 지원하는 것을 목표로 한다. 또한 FLARE는 구조화된 JSON이 아닌, 현장 대응자가 즉시 이해할 수 있는 서술적인 자연어 설명과 조언을 생성한다는 점에서 과제의 성격이 근본적으로 다르다 [40].

재난 관리 분야의 정보 검색(Information Retrieval, IR) 기술은 RAG의 핵심 요소이기도 하다. 연구[41]는 재난 관리 영역에 특화된 최초의 포괄적인 IR 평가 벤치마크 ‘DisastIR’을 제안했다. 이들은 재난 관련 문서로 23만 개 이상의 구절로 구성된 코퍼스를 구축하고, LLM을 활용해 9,600개의 사용자 질의와 130만 개의 관련성 레이블을 생성했다. 이 벤치마크를 통한 실험 결과, MTEB와 같은 일반 도메인 벤치마크에서의 성능이 재난 특화 벤치마크(DisastIR)에서의 성능과 통계적으로 유의미한 상관관계가 없음(Spearman 상관계수 0.252)을 입증했다. 이는 재난 관리가 일반 도메인과는 다른 고유한 어휘와 정보 구조를 가진 특수 분야임을 정량적으로 증명한 결과이며, 본 연구의 FLARE가 재난 도메인에 특화된 파인튜닝을 수행한

것의 타당성을 강력하게 뒷받침한다. 다만 DisastIR은 텍스트 검색(text-to-text retrieval) 성능을 평가하는 벤치마크인 반면, FLARE는 이미지 입력을 받아 조언을 생성하는 시스템이라는 점에서 차이가 있다.

이처럼 재난 관리 분야의 관련 연구들은 LLM이 텍스트 기반의 거시적 상황 인식[40]과 정보 검색[41]에 유용함을 보여주었으며, 서베이 연구[38, 39]를 통해 RAG와 같은 신뢰성 확보 장치의 필요성과 ‘대응’ 단계에 연구가 집중되어 있음을 확인했다. 하지만 이러한 연구들은 압도적으로 텍스트 데이터 처리에 집중하고 있다. 이는 재난 현장의 가장 즉각적이고 풍부한 정보원인 시각 데이터를 분석하여, 현장 대응자의 미시적 의사결정을 직접 지원하는 연구에 명백한 공백이 존재함을 시사한다.

4. 데이터 생성 및 멀티모달 AI의 활용

앞선 절에서 확인된 바와 같이, 재난 대응 연구는 텍스트 중심에서 시각 정보 중심으로 나아가야 할 필요성이 명확하다. 그러나 시각 정보 기반의 재난 대응 시스템을 개발하는 데에는 두 가지 핵심적인 기술적 난제가 존재한다. 첫째, 실제 재난 현장을 촬영한 고품질의 시각 데이터를 대규모로 확보하는 것은 법적, 윤리적, 비용적 문제로 인해 매우 어렵다. 둘째, 텍스트가 아닌 이미지와 텍스트를 동시에 이해하고 추론할 수 있는 멀티모달 AI 기술이 요구된다.

본 절에서는 이러한 두 가지 난제에 대한 관련 연구들을 검토한다. 첫 번째로, 건설 안전 분야에서 텍스트-이미지 생성 모델을 활용하여 부족한 위험 상황 데이터를 인공적으로 증강한 연구[42]를 살펴본다. 이는 FLARE의 ‘재난 이미지 생성 모듈’에 대한 직접적인 방법론적 근거가 된다. 두 번째로, 지진 재난 분야에서 멀티모달 LLM을 활용하여 소셜 미디어의 이미

지와 텍스트를 종합적으로 분석하고 피해 수준을 평가한 연구[43]를 검토한다. 이는 MLLM이 재난 평가에 활용될 수 있음을 보여주는 사례로서, FLARE가 추구하는 재난 조언의 기반이 된다.

재난 및 안전 분야는 실제 사고 데이터가 부족하다는 공통적인 문제를 안고 있으며, 이를 해결하기 위해 텍스트-이미지 생성 모델을 활용한 데이터 증강 연구가 시도되고 있다. 연구[42]는 건설 현장의 위험 상황(예: 작업자가 사다리에서 떨어지는 상황) 이미지를 확보하기 어려운 문제를 해결하기 위해, Stable Diffusion 모델을 사용하여 합성 데이터를 생성했다. 이들은 실제 재해 보고서(OSHA)를 분석하여 ‘작업자-사다리-추락’과 같은 핵심 주제어로 텍스트 프롬프트를 설계하고, 이를 기반으로 3,500장 이상의 합성 이미지를 생성했다. 흥미롭게도, 이 합성 데이터로만 훈련시킨 YOLOv5 객체 탐지 모델은 실제 건설 현장 이미지 테스트셋에서 약 64%의 mAP(평균 정밀도)를 달성하여, 합성 데이터의 실효성을 입증했다. 이 연구는 본 연구의 FLARE가 채택한 ‘재난 데이터 생성 모듈’의 직접적인 이론적, 방법론적 토대를 제공한다. FLARE 역시 실제 화재 데이터의 부족을 극복하기 위해 동일한 텍스트-이미지 생성 접근법을 채택했다. 다만, 연구[42]는 생성된 이미지를 YOLO와 같은 객체 탐지 모델의 훈련 데이터로 사용한 반면, FLARE는 생성된 이미지와 텍스트 쌍을 멀티모달 LLM의 생성 및 설명

능력 파인튜닝에 활용하며, 나아가 프론티어급 MLLM을 이용해 설명 텍스트까지 자동 생성하는 더 복잡한 데이터 파이프라인을 구축했다는 점에서 차별화된다.

멀티모달 LLM을 재난 대응에 직접 적용한 연구도 등장하고 있다. 연구[43]는 지진 피해 평가를 위해 소셜 미디어의 클라우드소싱 데이터를 분석하는 멀티모달 파이프라인을 제안했다. 이 연구는 텍스트와 이미지가 혼합

된 트위터 게시물을 Gemini, LLaVA와 같은 MLLM으로 분석하여, 피해 유형(예: 구조물 피해, 비구조물 피해)을 분류하고 ‘수정 메르칼리 진도 계급(MMI)’을 1에서 10까지의 등급으로 할당했다. MLLM이 추정된 MMI 등급은 미국 지질조사국(USGS)의 실제 대중 체감 보고(DYFI) 데이터와 높은 상관관계를 보여, MLLM이 비정형 데이터를 분석하여 신뢰성 있는 피해 평가를 수행할 잠재력이 있음을 입증했다. 이 연구는 MLLM을 재난 평가에 활용했다는 점에서 본 연구와 지향점을 공유한다. 하지만 두 연구는 최종 목표와 데이터의 성격에서 명확한 차이를 보인다. 연구[43]는 불특정 다수가 생성한 소셜 미디어 데이터를 기반으로 광역적 피해 분포를 분류하는 것을 목표로 한다. 반면, FLARE는 소방관의 바디캠이나 CCTV 등 현장의 직접적인 이미지를 입력받아, 미시적 의사결정을 지원하기 위한 행동 조언을 생성하는 것을 목표로 한다. 또한 FLARE는 신뢰성 확보를 위해 RAG 구조를 결합한 반면, 이 연구는 MLLM의 내재된 지식에 의존한다는 점에서 차이가 있다.

이 두 연구는 FLARE가 직면한 핵심 기술 과제, 즉 첫째, 시각 데이터의 부족 문제와 둘째, 멀티모달 처리의 필요성에 대한 중요한 실마리를 제공한다. 연구[42]는 텍스트-이미지 생성을 통한 합성 데이터 구축이 안전 분야에서 유효한 전략임을 입증했으며, 연구[43]는 MLLM이 실제 재난(지진) 데이터의 이미지와 텍스트를 종합하여 의미 있는 평가를 수행할 수 있음을 보여주었다. 이는 FLARE가 합성 데이터를 기반으로 MLLM을 훈련시켜 실내 화재라는 특정 도메인에서 조언 생성이라는 더 복잡한 과제를 수행하려는 접근법의 타당성을 뒷받침한다.

5. 실내 재난 대응을 위한 지능형 시스템 연구

앞선 절들에서 검토한 연구들은 FLARE 시스템을 구성하는 다양한 기술적 기반(전문 도메인 적용, 재난 텍스트 분석, 멀티모달 AI 활용)을 제공했다. 본 마지막 절에서는 연구의 핵심 도메인, 즉 실내 화재 대응과 가장 직접적으로 연관된 관련 연구를 분석한다. 이는 기존 시스템이 어떠한 문제를 해결하려 했으며, 그 과정에서 FLARE가 해결하고자 하는 문제, 즉 시각 정보 기반의 실시간 미시적 조언 생성이 여전히 기술적 공백으로 남아 있음을 명확히 하기 위함이다.

본 연구와 가장 직접적으로 연관되는 연구는 LLM과 지식 그래프를 결합하여 실내 화재 시 개인화된 대피 경로를 실시간으로 제공하는 매핑 방법을 제안한 사례이다[44]. 이 연구는 전통적인 대피 경로 탐색이 동적으로 변하는 화재 환경을 반영하지 못하는 한계를 지적하며, 실시간 화재 확산(FDS 시뮬레이션 기반)을 고려한 개선된 개미 군집 알고리즘으로 최적 경로를 탐색했다. 특히 주목할 점은, 사용자가 LLM에 대피 경로를 요청하면, LLM이 계산된 경로를 기반으로 ArcPy(GIS 라이브러리)에서 실행될 파이썬 코드를 실시간으로 생성하여 개인화된 대피 지도를 시각화하고, 동시에 자연어 안내 문구를 생성한다는 것이다. 가상현실(Unity) 시뮬레이션 결과, 이 시스템은 평균 대피 시간을 27.41% 단축시켰다. 이 연구는 실내 화재라는 동일한 도메인을 다루고, LLM을 행동 지침 생성에 활용했다는 점에서 본 연구와 매우 밀접하다.

하지만 두 시스템은 문제 해결을 위한 핵심 입력과 기능에서 근본적인 차이를 보인다. 연구[44]는 사용자의 텍스트 질의와 시뮬레이션 데이터를 입력으로 받아 ‘어디로 가야 하는가’라는 공간적 경로 탐색 및 지도 생성에 중점을 둔다. 반면, FLARE는 현장의 이미지를 입력으로 받아 ‘무엇을 보고

어떻게 행동해야 하는가'라는 시각적 상황 인식 및 미시적 행동 조연에 중점을 둔다.

즉, 연구[44]가 거시적 내비게이션을 다룬다면, FLARE는 미시적 상황 판단을 다룬다는 점에서 상호 보완적인 관계에 있으며, FLARE의 시각적 분석 결과를 연구[44]의 경로 탐색에 반영하는 통합 시나리오도 구상해볼 수 있다.

이와 유사하게, IoT 센서 네트워크와 소셜 미디어 데이터를 융합하여 실시간 재난 징후를 관리하는 공공 방재 서비스 플랫폼에 관한 연구 또한 국내에서 실증까지 완료된 바 있다[45]. 이 시스템은 다중 센서 네트워크(지진계, 온도계, 변형율계 등)로부터 건물 상태 데이터를 수집하고, 소셜 미디어 데이터를 분석하여 재난 징후를 탐지하며, 실내 공간 정보와 연동하여 대피 경로를 제공하는 것을 목표로 한다. 이러한 접근은 센서 데이터와 텍스트 기반의 거시적 징후 관리에 중점을 두는 반면, FLARE는 현장의 이미지 자체를 심층적으로 분석하여 미시적 상황 판단과 행동 조연을 생성한다는 점에서 근본적인 차이가 있다. 다만, 해당 플랫폼의 대시보드에 연동되는 CCTV 영상 데이터 등은, 향후 FLARE와 같은 시각 분석 모델의 현실성을 보장하기 위한 실제 학습 데이터로써 활용 가치가 매우 높다.

6. 신뢰성 확보를 위한 외부 지식 베이스

본 연구의 FLARE 시스템은 환각 현상을 억제하고 검증된 대응 조언을 생성하기 위해 검색 증강 생성(RAG) 구조를 핵심으로 채택한다. RAG의 성능은 참조하는 외부 지식 베이스의 품질과 구조에 크게 의존하는데, 특히 재난 대응과 같이 생명과 직결된 고위험 도메인에서는 조언의 근거가 되는 지식의 권위성과 정확성이 무엇보다 중요하다.

이에 본 연구는 RAG의 핵심 지식 베이스로서 대한민국 소방청이 발간한 공식 «재난현장 표준작전절차(SOP)»[46]를 선정하였다. 이 문서는 ‘긴급 구조대응활동 및 현장지휘에 관한 규칙’ 제10조에 의거하여, 재난 대응 지휘체계를 확립하고 효율적인 재난 대응을 위해 요구되는 가장 기본적이고 일반적인 방침을 기술한 공식 지침서이다.

«재난현장 표준작전절차»는 RAG의 검색 대상으로 매우 적합한 구조적 특성을 지닌다. 문서는 크게 5가지 주요 절차(I. 지휘통제절차, II. 화재유형별 표준작전절차, III. 사고유형별 표준작전절차, IV. 구급 단계별 표준작전절차, V. 상황 단계별 표준작전절차)와 ‘VI. 현장 안전관리 표준지침(SSG)’으로 명확히 분류된다.

각 절차는 다시 ‘SOP 213 아파트화재 대응절차’, ‘SOP 217 지하층화재 대응절차’, ‘SOP 239 데이터센터 화재 대응절차’, ‘SOP 302 전기사고 대응절차’, ‘SOP 324 지하공간 침수사고 대응절차’ 등 구체적인 재난 시나리오별로 고유 번호를 가진 세부 지침으로 모듈화되어 있다. 이러한 명확한 분류 체계와 세분화된 구조는, FLARE 시스템이 이미지 분석을 통해 파악한 상황(예: “지하층 화재로 연기 확산 중”)에 가장 관련성 높은 문서를 RAG를 통해 신속하고 정확하게 검색하는 데 결정적인 이점을 제공한다.

내용적 측면에서, SOP는 FLARE가 생성해야 할 실행 가능한 조언의 표

준화된 근간이 된다. 예를 들어, ‘SOP 217 지하층화재 대응절차’는 “급격한 공기유입 방지하여 백드래프트 발생요인 차단” 또는 “진입경로에는 로프나 라이트라인을 설치” 하라는 구체적인 행동 지침을 제공한다. 또한 ‘SOP 302 전기사고 대응절차’에서는 “전원차단이 확인된 후” 진입할 것과 “이산화탄소 등 적응성 소화약제 사용”을 명시하여, 물 사용 시 발생할 수 있는 감전 위험을 방지하는 명확한 근거를 제공한다.

이처럼 소방청의 «재난현장 표준작전절차»는 FLARE 시스템이 생성하는 조언의 신뢰성과 사실적 근거를 담보하는 핵심 자산이다. 본 연구는 이처럼 권위 있고 구조화된 공식 문서를 RAG의 외부 지식 베이스로 활용함으로써, LLM의 내재적 한계를 극복하고 실제 재난 현장에서 검증된 안전 규범에 기반한 신뢰성 높은 조언을 생성하는 것을 목표로 한다.

그러나 소방청의 공식 SOP가 포괄적인 지침을 제공함에도 불구하고, 샌드위치패널 창고 화재와 같이 특수하고 복잡한 재난 유형에 대한 세부 절차는 부족하다는 한계가 지적된다. 샌드위치패널 창고 화재는 5분 이내에 플래시오버에 도달할 수 있을 만큼 연소 속도가 빠르고, 다량의 유독가스를 방출하며, 현장지휘관의 효율적인 대응을 어렵게 만드는 특수성을 지닌다.

이러한 공백을 메우기 위한 연구[47]에서는 현장 소방관 인터뷰, 전문가 자문(국립소방연구원 리빙랩), 실무 적용성 설문조사 등을 바탕으로 샌드위치패널 창고 화재에 특화된 새로운 표준작전절차(SOP 204-10)를 개발하여 제시하였다. 이 특화 SOP는 특히 방호용 스프링클러 설치 여부에 따른 구조적 안정성과 열화상 카메라를 활용한 플래시오버 징후를 판단하여 내부 진입 여부를 결정하는 전략적 판단 알고리즘을 포함한다.

이는 공식적인 SOP를 기본 지식으로 활용하되, 본 논문의 FLARE 시스템이 지향하는 바와 같이 특정 재난 유형(본 논문에서는 실내 화재)에 대한 최신 연구 결과와 특화된 지침을 RAG 지식 베이스에 지속적으로 통합하고

보강하는 것이 재난 대응 조연의 신뢰성과 현장 적용성을 높이는 데 필수적임을 시사한다.

공식적인 SOP 문서를 RAG의 지식 베이스로 활용하는 본 연구의 접근법과 더불어, SOP 자체를 시스템의 워크플로우로 자동화하려는 연구[48]도 진행되고 있다. 이 연구는 공동구 재난 상황을 대상으로, 상황실과 현장 순찰자 간의 표준 운영 절차(SOP)를 기반으로 한 재난 대응 시스템을 설계 및 구현하였다. 이 시스템은 LLM을 활용하는 대신, IoT 센서 및 로봇으로부터 실시간 데이터를 수집하고, ‘SOP 자동화 엔진’을 통해 재난 상황에 맞는 SOP 프로세스를 자동으로 활성화한다. 또한, 화재 확산 예측, 유독가스 농도, 대피 경로 안전성 등 위험성 및 취약성 정보를 분석하여 상황실 대시보드와 순찰자 모바일 디바이스에 의사결정 지원 정보와 함께 수행해야 할 SOP 절차를 실시간으로 제공한다.

이는 SOP라는 검증된 지식을 디지털화하고 현장 대응에 실시간으로 적용하려는 시도라는 점에서 본 연구와 공통된 목표를 공유한다. 다만 연구[48]가 정해진 절차를 자동화하고 추적하는 워크플로우 관리에 중점을 둔다면, 본 연구의 FLARE는 비정형적인 시각 정보(이미지)를 해석하고 SOP 지식에 근거한 맥락 맞춤형 조연을 생성한다는 점에서 차별화된다. 이러한 연구들은 재난 대응의 신뢰성을 높이기 위해 SOP라는 전문가 지식을 시스템에 통합하는 것이 필수적임을 공통적으로 보여준다.

SOP를 시스템에 통합하는 것뿐만 아니라, 현장지휘관의 의사결정 능력을 강화하기 위한 훈련 콘텐츠의 기반으로 SOP를 활용하는 연구[49]도 활발히 진행되고 있다. 이 연구는 소방 활동 현장지휘관의 훈련용 콘텐츠 시나리오를 개발하는 것을 목적으로 하며, 현장지휘관의 핵심 역량으로 상황 판단력, 커뮤니케이션, 의사결정력을 설정하였다. 본 시나리오의 모든 내용은 재난현장 표준작전절차(SOP)를 기반으로 구성되었으며, 이는 훈련자가

반복적인 시뮬레이션 훈련을 통해 실제 재난 현장에서 효과적인 임무 수행과 안전사고를 방지할 수 있도록 돕는다. 이 연구는 119안전센터장(소방위)부터 소방서장(소방정)까지의 현장지휘관을 훈련 대상으로 설정하여, SOP라는 검증된 절차를 기반으로 복잡한 현장 상황(예: 상황설정, 1/2/3차 의사결정 단계)에서 핵심 역량을 발휘하도록 훈련하는 콘텐츠를 개발했다. 이는 SOP가 RAG의 정적 지식 베이스 역할을 넘어, 본 연구의 FLARE 시스템이 목표로 하는 조언의 수신자인 인간 지휘관의 동적 의사결정 능력을 배양하는 훈련의 근간이 됨을 보여준다.

이러한 개별 기관의 SOP를 넘어, 재난 현장의 복잡성을 해결하기 위한 통합 대응의 관점에서 표준화된 SOP의 필요성 또한 강조되고 있다. 연구[50]는 삼풍백화점 붕괴사고(1995)나 세월호 침몰사고(2014)와 같은 대형 복합 재난에서, 소방·경찰·지자체 등 개별 기관의 지휘체계가 분리되어 있어 통합적인 대응에 한계가 있었음을 지적한다. 이러한 기관 간 협업의 부재와 의사소통의 혼선은 재난 대응을 지연시키는 핵심 문제로 작용했다.

이에 대한 해결책으로, 연구[50]는 재난 유형이나 규모와 관계없이 모든 대응 기관이 공통적으로 사용할 수 있는 ‘한국형 재난현장 통합대응 표준체계’를 제안했다. 이 표준체계의 핵심 요소는 기관별로 상이한 용어를 통일하는 표준용어와 공통의 조직 편제에 기반한 SOP의 개발이다.

이는 본 연구의 FLARE가 RAG 지식 베이스로 공식 SOP를 채택한 것의 중요성을 다시 한번 강조한다. 즉, SOP는 단순히 한 기관의 내부 절차를 넘어, 복잡한 재난 현장에서 다수의 대응 주체(지휘관, 순찰자, 유관기관) 간의 원활한 의사소통과 일원화된 지휘를 가능하게 하는 공통의 언어이자 표준화된 지식으로서 기능하는 것이다. FLARE가 이러한 표준화된 지식에 근거한 조언을 생성할 때, 시스템의 조언은 현장 대응자 개인뿐만 아니라 통합적인 재난 대응 체계 전반과의 정합성을 확보할 수 있다.

7. 본 연구의 차별성

앞선 절들의 고찰을 통해 의료 분야의 전문 도메인 특화 LLM, 재난 관리 분야의 텍스트 분석 기술, 데이터 부족 해결을 위한 생성형 AI의 활용, 그리고 실내 재난 대응 시스템의 현황과 신뢰성 확보를 위한 SOP의 중요성을 검토하였다. 이를 종합적으로 분석한 결과, 개별 기술 요소들은 각자의 영역에서 유의미한 성과를 보이고 있으나, 실제 재난 현장의 시각 정보를 실시간으로 해석하여 구체적인 행동 조언을 제공하는 통합 시스템은 여전히 부재함을 확인하였다.

기존 연구들과 본 연구가 지향하는 FLARE 시스템의 차별성은 표 3과 같이 정리된다.

표 3. 관련 연구 종합 분석 및 본 연구와의 차별성

핵심 연구 영역	주요 검토 내용 및 시사점	기존 연구의 한계	본 연구의 해결 방안 및 독창성
전문 도메인 특화 LLM (의료 분야 등)	- 고위험 분야에서 파인튜닝 및 외부 지식(RAG, KG) 연동이 신뢰성 확보에 필수적임을 입증 - 전문가 수준의 성능 달성 가능성 확인	- 텍스트 기반의 분류 및 상담에 집중 - 시각 정보 (이미지) 기반의 실시간 상황 판단 및 조언 생성 연구 부족	- 의료 분야의 신뢰성 확보 전략(파인튜닝+RAG)을 재난 대응 도메인에 이식 - 멀티모달 (이미지+텍스트) 조언 생성 시스템 구현
재난 관리 분야 LLM	- 재난 분야의 고유한 특성(어휘, 구조) 확인 - ‘대응’ 단계에서의 텍스트 분석 및 정보 추출 연구 활발	- 텍스트 데이터 처리에 편중됨 - 현장의 가장 직관적인 정보인 ‘시각 정보’ 처리 부재	- 현장의 이미지를 직접 입력받아 분석 - 텍스트 분석을 넘어선 시각적 상황 인식 수행
데이터 생성 및 멀티모달 AI	- 텍스트-이미지 생성 모델을 통한 데이터 증강의 유효성 확인 (건설 안전 등) - MLLM을 활용한 재난 피해 평가 가능성 확인	- 생성된 데이터를 주로 객체 탐지 모델 학습에만 활용 - 거시적 평가에 그치며, 구체적인 행동 조언 생성까지 나아가지 못함	- 시뮬레이션 기반 데이터 생성 파이프라인 구축 - 단순 탐지를 넘어 상황 설명 및 미시적 행동 조언 생성 학습에 활용
실내 재난 대응 시스템	- 시뮬레이션 기반의 대피 경로 탐색 최적화 - 센서 데이터 기반의 거시적 징후 관리	- 미시적 상황 (눈앞의 화재 양상)에 관한 판단 부재 - 정형 데이터 (센서, 좌표) 의존도가 높음	- 미시적 상황 판단 (발화점, 연기 확산 등)에 특화 - 비정형 시각 데이터를 해석하여 즉시 실행 가능한 조언 제공
외부 지식 베이스 (SOP)	- 재난현장 표준작전절차(SOP)가 현장 대응의 일관성과 신뢰성을 담보하는 핵심 자산임을 확인	- 정해진 절차의 자동화나 훈련 시나리오의 기반으로만 활용 - 비정형 상황에 대한 동적 적용 한계	- SOP를 RAG의 지식 베이스로 통합 - 상황에 맞는 지침을 실시간으로 검색·생성하여 조언의 근거로 활용

위 표에서 나타난 바와 같이, 기존 연구들은 텍스트 분석, 거시적 경로 탐색, 정적 매뉴얼의 자동화 등에 집중되어 있어 "현장 이미지를 입력받아 미시적 상황을 판단하고, 신뢰성 있는 행동 조언을 실시간으로 생성"하는데에는 기술적 공백이 존재한다.

따라서 본 연구는 이러한 한계를 극복하기 위해 시뮬레이션 데이터 생성 파이프라인을 구축하여 학습 데이터 부족 문제를 해결하고, 도메인 특화 파인튜닝과 RAG 구조를 결합하여 신뢰성을 확보하는 최초의 통합 조언 시스템, FLARE를 제안하고자 한다. 해당 목표를 실현하기 위해 FLARE가 어떻게 설계 및 구현되었는지 다음 제3장에서 상세히 기술한다.

제3장 시스템 설계

1. 시스템 설계 목적

본 연구에서 제안하는 FLARE(Fire, Life, and REscue) 시스템은 실내 화재와 같은 재난 상황에서 촬영된 이미지를 기반으로, 상황을 분석하고 실질적인 대응 조언을 제공하는 것을 목적으로 한다. 2장에서 언급되었던 것과 같이 기존 재난 대응 연구들은 센서 기반 경보 시스템, 시뮬레이션 환경에서의 대피 경로 최적화, 또는 정형 텍스트 기반의 의사결정 지원 시스템에 집중됐다.

그러나 이러한 접근은 실제 재난 현장에서 발생하는 비정형적 시각 정보(이미지 데이터)를 충분히 반영하지 못하며, 긴급 상황에서 필요한 실시간·구체적 조언을 제공하는 데 한계가 있다.

따라서 FLARE는 다음과 같은 설계 목적을 가진다.

1) 이미지 기반 실시간 상황 인식

FLARE는 재난 현장에서 촬영된 이미지를 입력으로 받아 화재의 발생 위치, 확산 경로, 연기 분포, 위험 요소 등을 자동으로 설명하는 기능을 구현한다. 이로써 단순한 객체 인식이 아닌, 상황 맥락을 반영한 자연어 설명 문장을 생성하여 후속 조언 단계의 기반으로 활용한다.

2) 도메인 지식 연계 조언 생성

FLARE에서는 단일 LLM 내부 지식만으로는 재난 대응의 신뢰성을 확보하기 어렵기 때문에, 검색 증강 생성 구조를 도입하였다. 이를 통해 재난 현장 표준작전절차(SOP), 매뉴얼 등 외부 지식 문서를 실시간으로 검색·연

계하여, 환각을 억제하고 현실성 있는 조언을 생성할 수 있도록 한다.

3) 실시간성 및 자가 개선 구조 확보

PyTorch[51] 기반 추론 최적화 및 GPU 환경을 활용하여 1초 이내의 응답 시간을 목표로 하며, 실제 재난 현장에서 활용 가능한 실시간성을 보장한다.

또한 사용자 피드백을 데이터베이스에 축적하고 이를 재학습에 활용하는 피드백 루프(Database-Chain Feedback) 구조를 설계하여, 시간이 지남에 따라 성능이 지속적으로 개선될 수 있는 자가 진화형 시스템을 지향한다

결과적으로, FLARE의 설계 목적은 단순히 화재를 인식하는 데 그치지 않고, 재난 현장에서 실제로 활용 가능한 지능형 조언 시스템을 구현하는 데 있다. 이를 통해 현장 대응자의 의사결정을 보조하고, 재난 대응의 신속성·정확성·신뢰성을 모두 충족하는 차세대 재난 대응 인공지능의 가능성을 제시하고자 한다.

2. 시스템 구조

본 연구에서 제안하는 FLARE 시스템은 실제 재난 현장에서 촬영된 이미지를 입력으로 받아, 상황을 분석하고 신뢰성 있는 대응 조언을 생성하는 멀티모달 재난 대응 조언 시스템이다. 전체 구조는 크게 세 가지 핵심 모듈로 구성되며, 각 모듈은 독립적으로 동작하면서도 상호 연계되어 종단형(end-to-end) 파이프라인을 형성한다.

시스템의 전체적인 구성은 그림 7에서 확인할 수 있다.

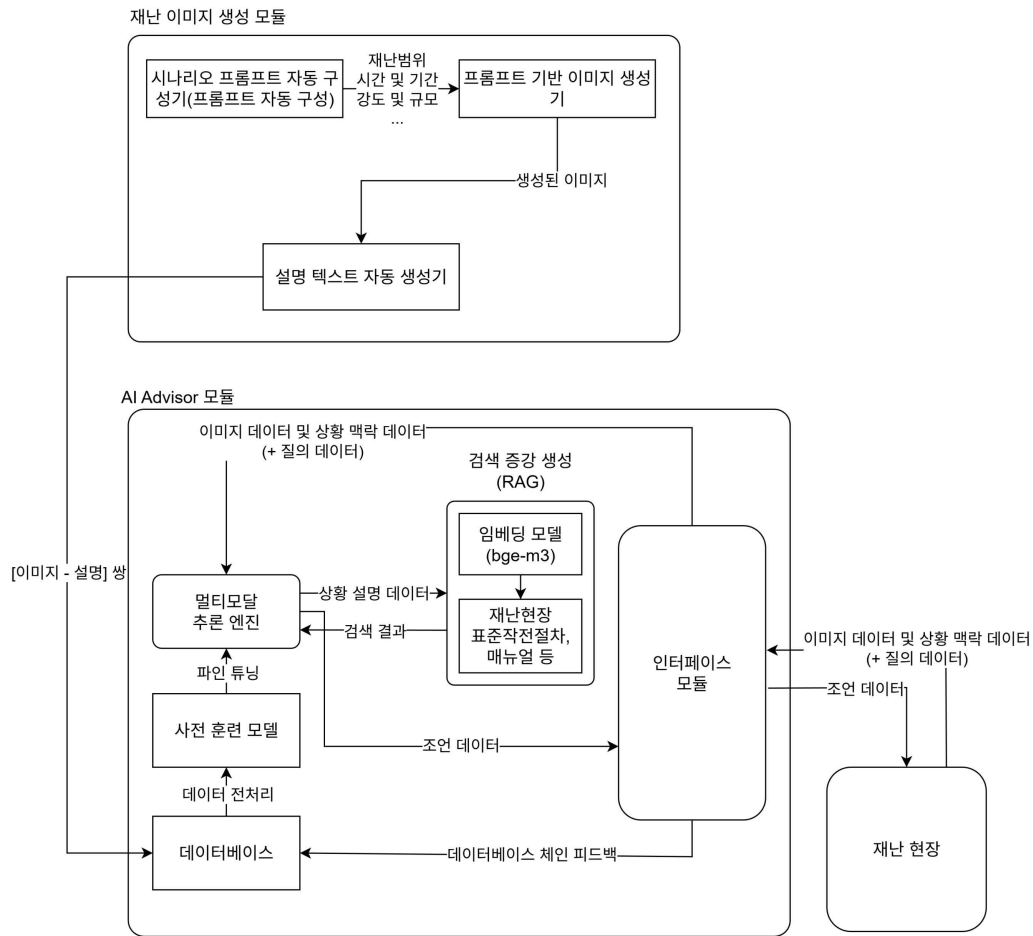


그림 7. 시스템 구성도

가장 먼저 FLARE는 재난 이미지 생성 모듈이 생성한 [이미지-설명]쌍 데이터셋을 통해 사전 훈련 모델을 파인튜닝 하여 AI Advisor 모듈의 멀티모달 추론 엔진을 구축시킨다. 이후 재난 현장에서 재난 현장의 이미지 데이터와 상황 맥락 데이터, 그리고 선택적 질의 텍스트가 AI Advisor 모듈의 인터페이스 모듈에 제공되면, 인터페이스 모듈은 멀티모달 추론 엔진을 통해 재난 현장의 이미지 데이터에 대한 상황 설명 데이터를 생성시키며, 생성된 상황 설명 데이터는 bge-m3이라는 임베딩 모델을 통하여 재난현장

표준작전절차(SOP), 매뉴얼 등을 포함한 벡터 데이터베이스를 조회하여 관련된 검색 결과를 얻는다. 최종적으로 검색된 결과와 상황 설명 및 맥락 그리고 선택적 사용자 질의를 LLM의 입력으로 사용하여 조언 데이터를 산출하고 산출된 조언 데이터는 인터페이스 모듈을 통해 재난 현장에 제공되는 흐름을 가진다.

예를 들면 다음과 같다. 만약 재난 현장에서 ‘거실의 화염이 보일러실이나 가스 배관 인근으로 확산되는 주택 화재 이미지’가 입력되고, 사용자가 “불길의 계속 번지는 데 우선 무엇을 해야 하는가?”라는 선택적 질의를 함께 전송했다고 가정한다. 첫째, 인터페이스 모듈을 통해 전달된 이미지는 멀티모달 추론 엔진에 의해 ‘거실 내 화재가 가스 밸브 및 유류 저장소가 위치한 구역으로 급격히 연소 확대 중임’이라는 텍스트 형태의 상황 설명 데이터로 변환된다. 둘째, 생성된 설명 데이터는 임베딩을 거쳐 벡터 데이터베이스를 검색하고, 그 결과 ‘SOP 214 주택화재 대응절차’ 내의 “연소 확대방지를 위해 난방연료(가스, 유류)를 차단, 제거하라”는 핵심 지침을 추출한다. 셋째, 검색된 지침과 상황 설명, 그리고 사용자 질의가 결합되어 LLM에 입력되면, 시스템은 최종적으로 “즉시 가스 밸브를 잠그거나 난방연료 공급을 차단하여 폭발 및 연소 확대를 막으십시오. 이후 신속히 안전한 외부로 대피하십시오.”라는 구체적인 행동 조언을 생성하여 사용자에게 제공한다.

3. 재난 이미지 생성 모듈

재난 이미지 생성 모듈

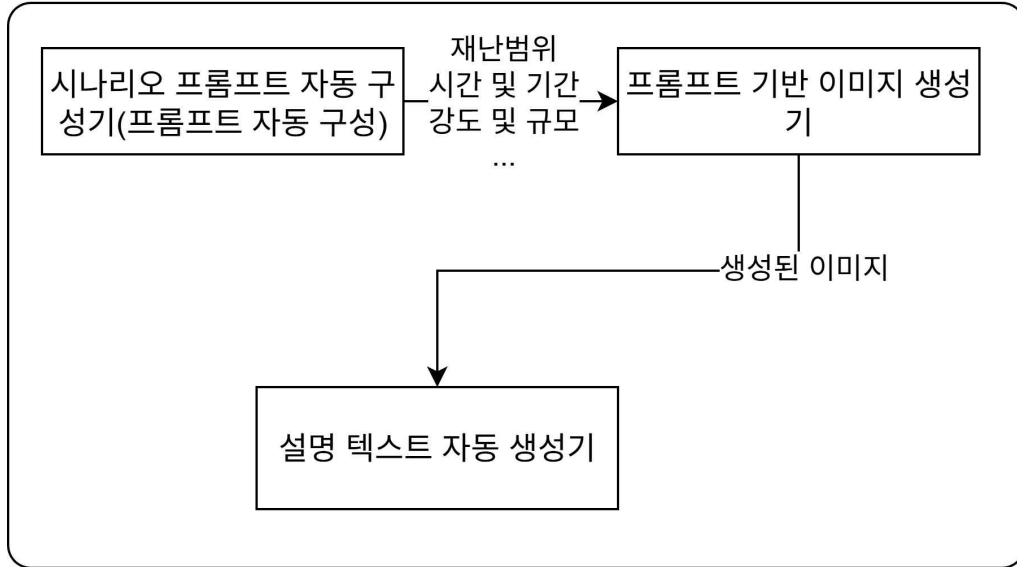


그림 8. 재난 이미지 생성 모듈 구성도

실내 재난 상황(예: 주방 화재, 전기 합선, 구조물 낙하 등)은 발생 빈도는 높지만, 실제 사고 장면을 대규모로 수집하기에는 법적·윤리적·기술적 제약이 존재한다[52, 53]. 특히 화재나 붕괴와 같은 고위험 환경은 촬영 자체가 위험하거나, 개인정보 보호 문제로 인해 데이터를 공개적으로 확보하기 어렵다. 이러한 한계를 극복하기 위해 본 연구에서는 시뮬레이션 기반 데이터 생성 파이프라인을 도입하였다.

이러한 목적을 달성하기 위해 본 논문에서는 ‘재난 이미지 생성 모듈’을 독자적으로 설계 및 구현하였다. 이 모듈은 시스템의 학습 데이터셋 자동 생성기로서, 텍스트 기반 시나리오를 자동으로 구성하고 이를 이미지로 변환한다. 나아가, 생성된 이미지에 대응하는 설명 텍스트를 자동으로 부여하

여 이미지 - 설명 쌍 데이터셋을 구축한다. 결과적으로 본 모듈은 현실에서 수집하기 어려운 다양한 재난 상황을 시뮬레이션하여, AI 모델 학습에 필요한 대규모 데이터를 안정적으로 공급하는 역할을 수행한다.

1) 시나리오 프롬프트 자동 구성기

시나리오 프롬프트 자동 구성기는 다양한 재난 상황을 묘사하는 텍스트 시나리오를 자동으로 생성하는 모듈이다. 본 연구의 데이터셋 구축은 특정 재난의 맥락을 가진 이미지를 무(無)에서 유(有)로 생성하는 과정이므로, 텍스트-이미지(text-to-image)[54, 55] 모델의 채택이 필수적이다. 이 모델은 텍스트 프롬프트를 핵심 입력 파라미터로 요구하기에, 이미지 생성의 선행 단계로서 다양하고 구체적인 시나리오를 담은 프롬프트를 대량으로 자동 생성하는 본 모듈이 필요하다.

시나리오 프롬프트 자동 구성기는 다양한 재난 상황을 묘사하는 텍스트 시나리오를 자동으로 생성한다. 이를 위해 다음과 같은 주요 변수 집합을 정의하였다.

- 재난 유형: 화재, 연기, 폭발, 붕괴 등
- 장소 유형: 주방, 거실, 사무실, 복도 등
- 시간대: 주간, 야간, 새벽, 오후 등
- 위험 요소: 전기 합선, 가스 누출, 조리기구, 가연성 물질 등

각 변수는 템플릿 형태로 결합되어 실제 재난 현장에서 발생할 수 있는 다양한 상황을 묘사하도록 설계되었다. 예를 들어, “주방의 토스터기에서 시작된 화재가 조리대 위 식용유에 옮겨붙어 천장으로 확산되고 있으며, 공간 전체가 연기로 가득하다.”와 같은 문장이 자동으로 구성된다. 이와 같은 시나리오는 이후 이미지 생성기의 입력으로 사용되며, 데이터셋의 다양성과 현실성 확보를 동시에 달성한다.

2) 프롬프트 기반 이미지 생성기

프롬프트 기반 이미지 생성기는 앞서 자동 구성된 텍스트 시나리오를 실제 시각적 이미지로 변환하는 역할을 수행한다. 시나리오 프롬프트 자동 구성기가 생성한 텍스트 기반의 재난 상황을, 멀티모달 모델이 학습할 수 있는 시각 데이터로 구체화하기 위해 본 모듈이 필수적으로 요구된다.

프롬프트 기반 이미지 생성기는 앞서 자동 구성된 텍스트 시나리오를 멀티모달 모델이 학습 가능한 시각 데이터로 구체화하기 위해 필수적으로 요구되는 모듈이다. 본 연구의 목표는 일러스트레이션이 아닌 현실에 가까운 재난 이미지를 생성하는 것이었고, 이를 위해 여러 텍스트-이미지 (text-to-image) 모델을 비교 검토하였다. 그 결과, Stable Diffusion 모델이 사실적인 이미지 생성 측면에서 가장 높은 성능을 보였다. 특히, 여러 버전 중에서도 최신 버전인 Stable Diffusion 3.5는 별도의 후처리 없이 즉시 학습에 사용 가능한 수준의 고품질 재난 이미지를 생성할 수 있었기에 최종 모델로 채택되었다. 그림 9는 같은 재난 상황을 묘사한 프롬프트에 대해 각각 Stable Diffusion 2[56]와 Stable Diffusion 3.5[57]를 이용하여 이미지를 생성한 결과로, Stable Diffusion 3.5가 훨씬 더 압도적으로 현실적인 이미지를 생성하는 것을 확인할 수 있다.

본 연구에서는 단순히 이미지를 생성하는 것에 그치지 않고, 시나리오 문장에서 추출된 변수(재난 유형, 장소, 위험 요소 등)가 시각적으로 명확히 반영되도록 프롬프트를 설계하였다. 예를 들어, “거실 소파 위에서 시작된 작은 불길의 커튼으로 번지고 있다”라는 시나리오 입력은, 실제 출력 이미지에서 소파, 커튼, 불길의 확산 방향 등이 구체적으로 드러나도록 유도된다. 이렇게 생성된 이미지는 실제 재난 현장에서의 장면을 대체할 수 있는 학습 자료로 활용되며, 실제 수집이 어려운 다양한 재난 양상(예: 초기 화재, 확산 단계, 연기 집중 단계 등)을 포함할 수 있다는 장점이 있다.



그림 9. 동일 프롬프트에 대한 이미지 생성 모델 버전별 결과 비교 (좌: Stable Diffusion 2, 우: Stable Diffusion 3.5)

3) 설명 텍스트 자동 생성기

재난 이미지 생성 모듈의 최종 목표는 FLARE 시스템의 파인튜닝에 사용할 이미지-설명 쌍 데이터셋을 구축하는 것이다. 설명 텍스트 자동 생성기는 이 목표를 달성하기 위해, 앞서 생성된 시각적 이미지에 대응하는 고품질의 설명 텍스트를 부여하는 핵심적인 마지막 단계를 수행한다.

이를 위해 본 연구에서는 생성된 이미지와 해당 이미지 생성에 사용된 프롬프트를 함께 GPT-4[58]와 같은 프론티어급 성능의 멀티모달 LLM에 입력으로 활용하였다[59]. 모델은 주어진 장면을 기반으로 상황 설명 텍스트를 자동 생성하며, 이 과정에서 산출되는 설명 텍스트는 단순 캡션 수준을 넘어, 화재 발생 위치, 연기 분포, 확산 경로 등 상황 맥락을 구체적으로 포함하도록 설계되었다.

최종적으로 각 이미지는 대응되는 설명 텍스트와 결합되어 이미지-설명 쌍 형태로 구성된다. 이 데이터셋은 FLARE 시스템의 멀티모달 LLM을 파

인튜닝하는 과정에서 핵심적인 학습 자료로 사용되며, 모델이 재난 이미지를 기반으로 상황을 해석하고 언어로 표현하는 능력을 학습할 수 있도록 한다.

4. AI Advisor 모듈

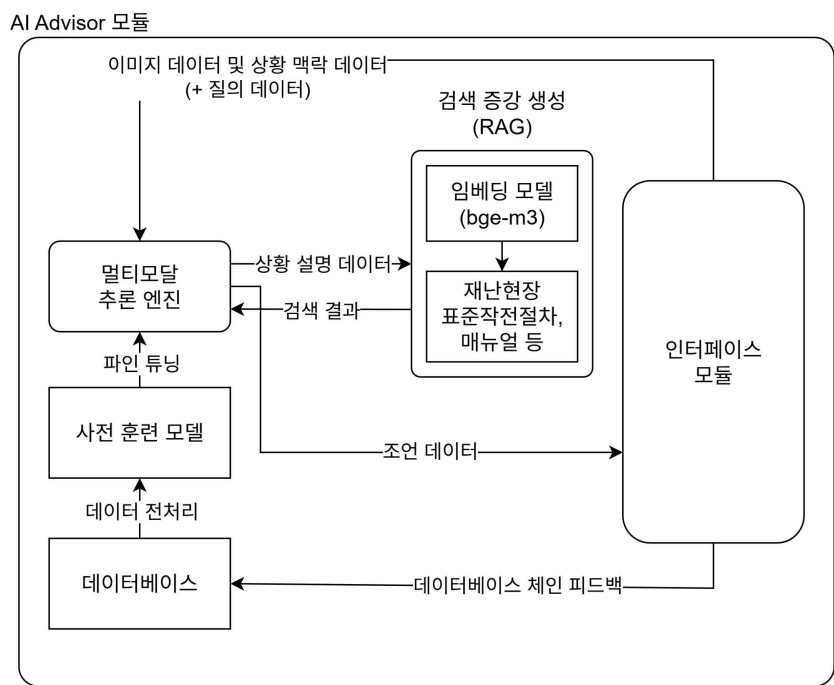


그림 10. AI Advisor 모듈 구성도

AI Advisor 모듈은 FLARE 시스템의 중앙 추론 엔진으로서, 기존 재난 대응 시스템이 가진 핵심적인 한계를 극복하기 위해 설계되었다. 정적 규칙 기반 시스템이나 단순 객체 탐지 기술은 화염의 유무는 감지할 수 있지만, 화재의 확산 방향, 구조적 위험, 2차 위험 요소와 같은 복잡하고 비정형적인 시각적 맥락을 종합적으로 해석하여 실행 가능한 지침으로 변환하는 데

에는 명백한 한계를 보이기 때문이다. 이러한 기술적 공백을 해결하고자, AI Advisor 모듈은 입력된 재난 이미지를 분석하여 상황 설명을 생성하고, 이를 기반으로 신뢰성 있는 대응 조언을 산출하는 역할을 수행한다. 이는 단순한 이미지 캡처링이나 객체 탐지 수준을 넘어, 인간 전문가의 사고 흐름을 모사하여 장면에서 내재된 의미적 맥락을 이해하고, 그 결과를 행동 지침으로 변환하도록 설계되었다.

1) 멀티모달 추론 엔진

AI Advisor 모듈의 핵심은 재난 이미지를 입력으로 받아 상황 설명을 생성하는 멀티모달 추론 엔진이다. 재난 현장의 정보는 본질적으로 비정형적인 시각 데이터(이미지)이므로, 이를 설명하는 텍스트가 없는 현장의 복잡한 공간 관계나 동적인 상황 변화를 포착할 수 없기 때문이다. 따라서 시각적 정보를 직접 해석하고 언어적 설명으로 변환할 수 있는 멀티모달 추론 엔진의 도입이 필수적이다. 본 연구에서는 Microsoft에서 공개한 Phi-3.5 Vision Instruct 모델을 기반으로 시스템을 구현하였다. 해당 모델은 이미지와 텍스트를 동시에 입력받아 추론할 수 있는 구조를 갖추고 있으며, 일반적인 이미지 캡처링이나 시각적 질의응답 과제를 넘어 복합적 맥락 이해를 지원한다. 향후 엣지 환경에서의 실행까지 고려하였을 때, 해당 모델은 경량화된 구조로도 높은 성능을 유지하는 엣지 환경에 최적화된 모델이기 때문에 본 연구에 채택되었다[60].

본 연구에서는 모델의 재난 상황 이해 능력을 강화하기 위해, 시각적 지시에 대한 모델의 이해와 응답 생성 능력을 학습시키는 시각적 인스트럭션 튜닝(Visual Instruction Tuning) 방법론에 기반하여[61] 전체 파라미터(full fine-tuning) 학습을 수행하였다. 경량화 기법인 LoRA(Low-Rank Adaptation)[62]는 적용하였을 때 정량적 평가 시행 시 성능이 떨어지는 것

이 확인되어 사용하지 않았다. 이 접근은 파라미터 학습 시간 측면에서는 비용이 더 소요되지만, 실제 재난 대응이라는 고위험 응용 환경에서 요구되는 정확성·안정성·환각 억제를 달성하는 데 유리하다.

멀티모달 추론 엔진의 출력은 단순한 객체 나열이나 짧은 캡션이 아니라, 재난 상황에 특화된 구조적 설명 문장이다. 예를 들어, “주방의 조리대에서 시작된 화재가 상부 캐비닛과 창문 쪽으로 확산되고 있으며, 공간 전체에 연기가 축적되고 있다”와 같은 서술은 화재의 발생 위치, 확산 방향, 연기 분포 등 상황 맥락을 포함한다. 이러한 설명은 이후 RAG 구조를 통한 외부 지식 검색 단계에서 핵심 질의로 활용되며, 조언 생성의 품질을 결정짓는 중요한 기반이 된다.

결과적으로, 멀티모달 추론 엔진은 FLARE 시스템에서 “시각 정보 → 상황 이해 → 언어적 설명”으로 이어지는 첫 번째 단계의 핵심 역할을 수행하며, AI Advisor 모듈의 전체 파이프라인을 구동하는 추론 기반을 제공한다.

2) 대응 조언 산출

조언 산출에 있어 대규모 언어 모델(LLM)은 사전 학습된 데이터 내의 지식에만 의존하므로, 최신 안전 규정을 반영하지 못하거나 사실과 다른 정보를 생성하는 환각 현상을 일으킬 수 있다. 특히 생명이 직결된 재난 대응 환경에서 이러한 정보의 부정확성은 치명적인 결과를 초래할 수 있다. 예컨대, 화재 현장에서 “소화기를 사용해도 되는가?”라는 질문에 답변하기 위해서는 단순 장면 이해를 넘어 소방 재난현장 표준작전절차(SOP), 매뉴얼 등 검증된 외부 지식이 필요하다. 이러한 문제를 해결하기 위해 본 연구에서는 검색 증강 생성(RAG) 구조를 도입하였다.

3) 데이터베이스 체인 피드백

AI Advisor 모듈의 또 하나의 핵심 특징은 데이터베이스 체인 피드백(Database-Chain Feedback) 구조이다. 기존 LLM 기반 시스템은 일회성 응답에 그치며, 사용자의 평가가 모델 개선으로 직접 연결되지 못하는 한계가 있다. 본 연구에서는 이러한 문제를 해결하기 위해, 생성된 조언에 대한 사용자 피드백을 체계적으로 수집하고 이를 재학습 과정에 반영하는 순환형 구조를 설계하였다.

가) 조언 평가

사용자는 인터페이스를 통해 제공된 조언의 정확성, 적합성, 이해 용이성 등을 평가할 수 있다. 평가는 5점 척도와 서술형 의견을 병행하여 수집하도록 설계하였다.

나) 데이터베이스 체인 저장

평가가 완료되면 해당 데이터는 [입력 이미지 - 생성된 상황 설명 - 생성된 조언 - 사용자 피드백]의 형태로 체인 구조로 데이터베이스에 저장된다. 이 데이터는 단순 로그가 아니라, 추후 모델 개선에 활용 가능한 학습 단위로 관리된다.

다) 데이터 정제 및 재학습

일정 기간 동안 누적된 데이터는 정제 과정을 거쳐 새로운 학습 데이터셋을 구성한다. 특히 긍정적인 평가를 받은 사례는 모델의 파인튜닝에 직접 반영되며, 부정적 피드백을 받은 사례는 오류 유형 분석을 통해 보완 학습 데이터로 활용된다.

라) 모델 업데이트

정제된 피드백 데이터셋은 주기적으로 멀티모달 추론 엔진과 RAG 기반 조언 생성기에 재학습되어 반영된다. 이 과정을 통해 AI Advisor 모듈은 시간이 지남에 따라 성능이 점진적으로 개선되는 자가 진화 특성을 확보한다.

이와 같은 데이터베이스 체인 피드백 구조는 기존의 정적 시스템과 달리, 사용자 경험과 현장 데이터를 통해 모델을 지속적으로 최적화할 수 있는 능동적 시스템을 구현한다는 점에서 중요한 의미를 갖는다. 또한 향후 실제 소방·재난 대응 현장에 적용될 경우, 현장에서 축적되는 사례 기반의 데이터가 시스템의 성능을 지속적으로 강화하는 선순환 구조를 형성할 수 있다.

그림 11은 데이터베이스 체인 피드백 구조를 도식화한 그림이다.

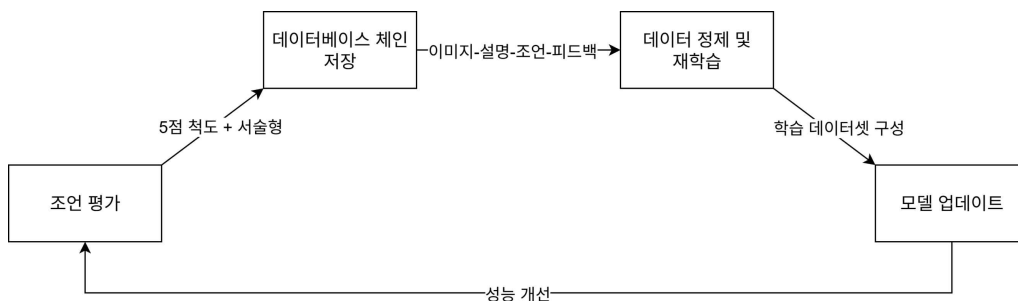


그림 11. 데이터베이스 체인 피드백 동작 구조

4) 추론 과정

AI Advisor 모듈의 전체 추론 과정은 그림 12에 제시된 바와 같이 입력 처리 → 상황 설명 생성 → 지식 검색 → 조언 생성 → 피드백 저장의 다섯 단계로 구성된다.

가) 입력 처리

사용자는 모바일 기기, 드론, 혹은 현장 장비를 통해 촬영한 재난 이미지를 시스템에 업로드한다. 필요에 따라 “소화기를 지금 사용해도 되는가?”와 같은 선택적 자연어 질의를 함께 입력할 수 있다. 또한, 조언을 제공하는 대상 사용자가 현장 요원인 경우, 적절한 조언 생성을 위해 발화 후 몇 분이 지났는지, 요구조자가 남아있는지, 현장이 몇 층 건물인지 등의 맥락 데이터를 수집한다.

나) 상황 분석

입력된 이미지는 파인튜닝된 멀티모달 추론 엔진(Phi-3.5 Vision Instruct)에 의해 분석된다. 모델은 화재 발생 위치, 불길의 확산 경로, 연기 축적 정도, 주변 위험 요소 등을 언어적으로 묘사한 설명 문장을 생성한다. 이 설명은 후속 단계에서 핵심 질의로 활용된다.

다) 검색 증강 생성

생성된 설명은 bge-m3[63] 임베딩 모델을 통해 벡터로 변환되고, 사전에 구축된 벡터 데이터베이스(재난현장 표준작전절차(SOP), 매뉴얼 등으로 구성된)에서 유사 문서가 검색된다. 예를 들어 “조리 기구 주변 화재”라는 설명이 생성되면, 주방 화재 대응 지침이 검색 결과로 반환된다.

라) 조언 생성

검색된 문서, 상황 설명 및 맥락, 그리고 사용자 질의가 통합 입력으로 LLM에 제공된다. 모델은 이를 종합적으로 고려하여 최종 대응 조언을 생성한다. 조언은 구체적이고 실행 가능한 형태를 지향하며, 불필요한 설명보다는 상황에 적합한 핵심 지침을 포함하도록 설계되었다.

마) 피드백 저장

사용자에게 제공된 조언은 인터페이스를 통해 평가된다. 사용자가 정확성, 적합성, 유용성에 대해 평가한 결과는 데이터베이스에 [이미지 - 설명 - 조언 - 피드백] 구조로 저장된다. 유효성이 검증된 데이터는 이후 재학습에 활용되어 모델의 지속적인 성능 개선을 가능하게 한다.

이와 같은 추론 과정은 단순히 “이미지를 해석하고 설명하는 것”을 넘어, 실시간 대응 의사결정을 지원하는 구조로 설계되었다. 즉, AI Advisor 모듈은 입력 이미지로부터 의미를 추출하고, 외부 지식과 결합하며, 사용자 피드백을 통해 자가 진화하는 순환형 파이프라인을 형성한다.

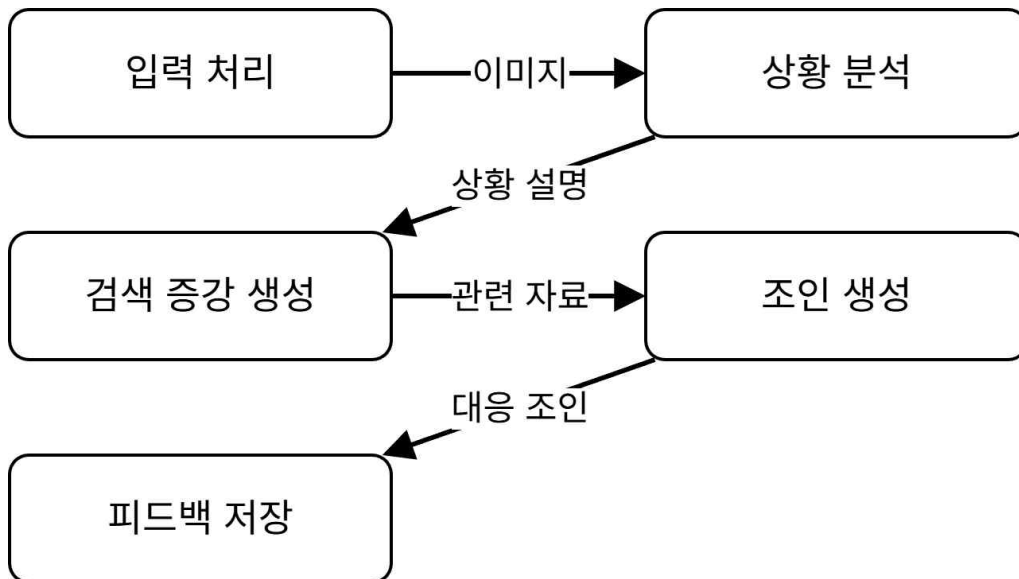


그림 12. AI Advisor 모듈의 추론 과정

5. 인터페이스 모듈

AI Advisor 모듈이 생성한 상황 설명과 대응 조언은 실제 현장 대응자가 즉시 활용할 수 있도록 사용자 인터페이스를 통해 제공될 필요가 있다. 본 연구는 FLARE 시스템의 기능적 구현 및 검증을 통해 재난 대응 및 대비 분야에서 LLM의 활용에 대한 학술적 방향 제시를 목표로 하므로 인터페이스 모듈을 직접 구현하지는 않았으나, 향후 시스템 확장을 위한 개념적 설계를 제안한다.

제안하는 인터페이스 모듈은 다음과 같은 세 가지 주요 기능을 포함한다.

1) 입력 기능

사용자가 촬영한 재난 이미지를 업로드할 수 있는 기능이며, 필요시 자연어 형태의 질의(예: “소화기를 지금 사용해도 되는가?”)를 입력할 수 있는 선택적 질의창을 제공한다. 또한, 대상 사용자가 현장 요원인 경우, 재난 상황의 맥락(예를 들어, 실내 화재 상황인 경우 발화 후 몇 분이 지났는지, 요구조자가 남아있는지, 몇 층 건물인지 등의 상황)이 함께 제공된다.

2) 출력 기능

AI Advisor 모듈이 생성한 상황 설명과 대응 조언을 시각적으로 제공하는 기능이다.

3) 피드백 기능

데이터베이스 체인 피드백과 관련된 기능으로써, 사용자가 제공된 설명과 조언의 정확성·적합성·이해 용이성을 평가할 수 있는 피드백 입력창을

제공한다.

평가는 수치형 척도(예: 1~5점)와 서술형 의견 입력을 병행하며, 해당 데이터는 데이터베이스 체인 피드백 구조에 반영되어 모델 성능 개선에 활용될 수 있다.

6. 시스템 구현 환경

FLARE 시스템의 구현은 딥러닝 기반 멀티모달 학습 및 추론을 지원하기 위해 Python 생태계와 최신 GPU 환경을 중심으로 구축되었다. 본 절에서는 개발 환경, 하드웨어 사양, 학습 전략의 세 측면에서 구현 환경을 상세히 기술한다.

1) 개발 환경

시스템은 PyTorch 프레임워크를 기반으로 구현되었으며, 멀티모달 모델의 학습과 추론 과정에는 Transformers[64] 라이브러리를 활용하였다. 데이터 전처리, 모델 학습, 평가 및 결과 분석의 전체 워크플로우는 Python 환경에서 일관되게 수행되도록 설계되었다.

2) 하드웨어 사양

모델 학습과 추론은 NVIDIA H200 GPU 단일 장비에서 수행되었다. 학습 과정에서는 BF16 정밀도를 사용하였으며, 평균 추론 속도는 단일 재난 이미지 입력 시 약 1초 이내로 측정되어, 실시간성 확보 가능성을 확인하였다.

3) 학습 전략

본 연구에서는 앞서 모델을 사용한 이유와 함께 언급하였듯이 Microsoft에서 공개한 Phi-3.5 Vision Instruct 모델을 기반으로 전체 파라미터에 대한 학습이 진행되었다.

학습 데이터는 총 1,657개의 시뮬레이션 기반 이미지 - 텍스트 쌍으로 구성되었으며, 각 텍스트는 재난 이미지 생성 모듈에서 해당 이미지를 생성할 때 사용된 프롬프트를 기반으로 하였다. 이러한 데이터셋은 화재 발생 위치, 연기 양상, 확산 경로 등 시각적 특징을 상세히 포함하고 있어, 모델이 재난 상황을 언어적으로 설명하는 능력을 효과적으로 학습할 수 있도록 한다. 학습은 총 4 에포크(epoch) 동안 수행되었다.

제4장 성능 평가

1. 목적

본 장에서는 제안한 FLARE 시스템의 성능을 정량적 및 정성적 관점에서 평가한다. 성능 평가는 단순히 언어 모델의 일반적 출력 품질을 검증하는 것이 아니라, 재난 대응이라는 특수 도메인에서 실질적 효용성을 확보할 수 있는가를 확인하는 데 목적이 있다. 구체적으로 본 연구는 다음 두 가지 연구 질문에 대한 답을 얻고자 한다.

구체적으로, 다음의 두 가지 연구 질문에 대한 검증을 목표로 한다:

1) 상황 설명 생성 성능 향상 여부

파인튜닝된 멀티모달 LLM(Phi-3.5 Vision Instruct 기반)이 기존 사전학습 모델 대비 실내 재난 이미지를 보다 정확하고 구체적으로 해석할 수 있는지를 정량적 지표(BLEU-4[65], ROUGE-L[66], BERTScore[67])를 통해 검증하고, 정성적 사례 분석을 통해 설명의 구체성·시각적 정합성·환각 여부를 확인하고, 사용자 설문을 통한 검증까지 진행한다.

2) 조언 생성 품질 및 신뢰성 확보 여부

검색 증강 생성(RAG) 구조를 도입함으로써, 모델이 생성하는 대응 조언 실제 소방 지침과 일치하는 신뢰성 있는 형태로 개선되는지를 정량적 지표를 통해 검증하고, 정성적 사례 분석을 통해 조언의 정확성·상황 적합성·정보과잉 여부를 확인하고, 사용자 설문을 통한 검증까지 진행한다.

이 두 가지 연구 질문을 중심으로, 본 장에서는 FLARE가 단순한 시각적 상황 기술을 넘어, 실시간 대응에 활용 가능한 지능형 조연 시스템으로 기능할 수 있음을 실험적으로 입증한다.

2. 평가 데이터셋

FLARE 시스템의 성능 검증을 위하여, 본 연구에서는 학습에 사용되지 않은 독립적인 테스트 데이터셋을 구축하였다. 해당 데이터셋은 실제 재난 현장에 대한 대응력을 평가할 수 있도록 시뮬레이션 이미지와 실제 화재 현장 이미지를 혼합하여 구성하였다.

1) 데이터 구성

평가에 사용된 데이터셋은 총 30장의 이미지로 이루어져 있으며, 그 구성은 다음과 같다.

- 시뮬레이션 기반 데이터: Stable Diffusion 3.5 모델을 이용하여 텍스트 프롬프트로 생성한 재난 이미지. 다양한 화재 유형, 장소, 시간대, 위험 요소를 포함하도록 프롬프트를 설계하여, 모델이 다양한 상황에 대응할 수 있는지를 검증하였다.
- 실제 화재 이미지: 공개적으로 확보 가능한 소방관 바디캠 영상, 훈련 자료, 공개 데이터베이스 등에서 발췌한 실제 화재 장면 이미지. 시뮬레이션 데이터와는 달리, 조명·연기·피해 양상 등 예측 불가능한 요인을 포함한다.

이러한 혼합 구성은 시뮬레이션 데이터의 다양성과 실제 데이터의 현실성을 동시에 반영하여, 평가의 신뢰성을 제고하기 위한 목적을 가진다.

2) 데이터셋 분리 및 검증

모델의 성능을 객관적으로 평가하기 위해서는 학습 과정에서 보지 못한 새로운 데이터에 대한 처리 능력을 측정하는 것이 필수적이다. 만약 모델을 학습에 사용된 데이터로 평가할 경우, 모델이 데이터의 내재적 패턴을 학습한 것이 아니라 단순히 정답을 암기하는 과적합 현상으로 인해 성능이 비현실적으로 높게 측정될 위험이 있기 때문이다.

이러한 문제를 방지하고 모델의 실질적인 효용성을 검증하고자, 본 연구에서는 훈련에 사용된 데이터와 평가용 데이터셋을 명확히 분리하였다. 테스트셋에는 학습 과정에서 노출되지 않은 이미지들만 포함하여, 모델이 단순 암기에 의존하지 않고 일반화 성능을 발휘할 수 있도록 하였다.

3. 골드 스탠다드 구축

정량적 평가의 기준이 되는 골드 스탠다드를 구축하였다. 본 연구에서 채택한 정량적 평가지표인 BLEU-4, ROUGE-L, BERTScore F1은 모두 모델이 생성한 결과물을 사전에 정의된 정답 데이터와 비교하여 유사도를 측정하는 방식으로 점수를 산출한다. 따라서 객관적인 성능 측정을 위해서는 신뢰할 수 있는 참조 문장, 즉 골드 스탠다드의 확보가 필수적이다. 골드 스탠다드는 다음과 같은 절차를 통해 작성되었다.

1) 시뮬레이션 이미지의 경우

이미지 생성에 사용된 프롬프트와 생성된 이미지를 상용 멀티모달 LLM에 동시에 입력하여 모델이 출력한 설명 및 조언 문장을 초안으로 활용하고, 이를 사람이 직접 검수하여 최종 골드 스탠다드 문장으로 확정하였다.

2) 실제 화재 이미지의 경우

프롬프트가 존재하지 않으므로, 이미지를 기반으로 사람이 직접 설명 및 조언 문장을 작성하였다.

4. 평가 방법

본 연구에서는 제안한 FLARE 시스템의 성능을 정량적 평가와 정성적 평가의 두 관점에서 검증하였다. 정량적 평가는 모델 출력과 골드 스탠다드 간의 유사도를 객관적 지표로 측정하는 방식으로 수행되었으며, 정성적 평가는 실제 이미지 장면과 생성 텍스트의 대응 관계 및 조언의 적합성을 질적으로 분석하는 방식으로 진행되었다.

1) 정량적 평가 방법

정량적 평가는 생성된 재난 상황 설명과 조언 문장의 품질을 다각적으로 검증하기 위해, 어휘적 및 의미적 유사도를 상호 보완적으로 측정하는 다음 세 가지 지표를 사용하였다.

가) BLEU-4 (Bilingual Evaluation Understudy) [65]

생성된 텍스트와 골드 레퍼런스 간 n-gram의 정밀도를 측정하는 지표이다. 높은 BLEU-4 점수는 생성된 문장이 문법적으로 자연스럽고 참조 문장과 유사한 구조를 가짐을 의미하므로[65], 모델이 생성한 조언의 유창성과 구조적 명확성을 평가하기 위해 채택하였다.

나) ROUGE-L (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation) [66]

가장 긴 공통부분 수열(LCS)을 기반으로 재현율을 측정하여, 생성된 텍스트가 골드 레퍼런스의 정보를 얼마나 포함하는지 평가한다. 재난 대응 조언에서 핵심 내용의 누락은 치명적일 수 있으므로[66], 필수 정보의 포괄성을 평가하는 데 이 지표를 활용하였다.

다) BERTScore F1 [67]

표면적 단어 일치에 의존하는 기존 지표들의 한계를 보완하기 위해, BERT 임베딩을 통해 문장 간 의미적 유사도를 측정한다. 이를 통해 “실내에 머무르세요”와 “외출을 삼가세요”처럼 어휘는 다르지만, 의미는 동일한 경우를 정확하게 평가할 수 있다[67]. 본 연구에서는 생성된 조언의 의미적 정확성을 심층적으로 검증하기 위해 이 지표를 사용하였으며, 정밀도와 재현율을 함께 고려하는 F1 점수를 최종 지표로 삼았다.

2) 정성적 평가 방법

가) 설명 데이터에 대한 정성적 평가 방법

설명 데이터에 대한 정성적 평가는, FLARE 시스템이 생성한 설명 문장이 실제 이미지 장면을 얼마나 정확하고 구체적으로 반영하고 있는지를 중심으로 이루어졌다. 본 연구에서는 평가 기준으로 구체성, 시각적 정합성, 환각의 세 가지 항목을 정의하고, 총 5개의 대표 이미지에 대한 비교 분석을 통해 본 시스템과 기존 사전학습 모델의 질적 차이를 검토하였다.

평가 기준은 다음과 같다:

- 구체성: 생성 문장이 이미지 내에서 관찰 가능한 재난 상황의 세부적 특징(예: 불길의 확산 경로, 피해 위치, 연기의 분포 등)을 얼마나 명확하게 설명하는지를 나타낸다. 이 기준은 생성된 설명이 후속 조언 단계의 핵심

기반으로 활용된다는 점에서 필수적이다. 재난 대응에서는 “화재가 발생했다”는 수준의 개괄적 정보만으로는 유효한 의사결정을 지원할 수 없으므로, 발화 지점, 확산 방향, 주요 위험 요소 등 실행 가능한 조언을 도출하는 데 직접적 영향을 미치는 상세 정보의 포함 여부를 평가하고자 하였다.

- 시각적 정합성: 생성된 설명이 실제 이미지에서 확인 가능한 물리적 객체 및 배치(예: 가구, 창문, 조리기구 등)에 기반하여 얼마나 정확하게 시각적 내용을 반영하는지를 평가한다. 이는 모델이 생성하는 정보의 사실성을 담보하기 위한 핵심 척도이다. 만약 모델이 시각 정보를 오인하여 부정확한 설명을 생성한다면, 이를 기반으로 한 조언 역시 신뢰성을 잃게 된다. 따라서 시각적 정합성은 시스템 전체의 정확성과 직결되는 근본적인 성능을 검증하기 위해 채택되었다.

- 환각: 생성 문장에 실제 이미지에 존재하지 않는 인물, 사물, 상황이 포함되어있는지를 분석한다. 이는 멀티모달 LLM의 신뢰성을 판단하는 핵심 요소이다. 특히 인명과 안전이 직결된 재난 대응 환경에서, 존재하지 않는 위험 요소를 언급하거나 구조 대상을 잘못 제시하는 등의 환각 현상은 치명적 오류로 이어질 수 있다. 따라서 본 시스템이 고위험 환경에서 최소한의 안전성을 확보했는지 판단하기 위해 환각 억제 능력을 중요한 평가 기준으로 설정하였다.

나) 조언 데이터에 대한 정성적 평가 방법

조언 데이터에 대한 정성적 평가는, FLARE 시스템이 생성한 대응 조언 문장이 실제 상황에 부합하는 정확한 대응 절차 및 행동 지침을 제시하는지를 중심으로 이루어졌다. 조언 생성에는 별도의 파인튜닝 없이 검색 증강 생성(RAG) 구조의 도입 여부가 핵심 차이점으로 적용되었으며, 이에 따라 RAG 적용 모델과 비적용 모델 간 조언의 정확성 차이를 분석하고자 하였

다.

정성적 평가는 총 5개의 대표 이미지에 대해 수행되었으며, 각각의 이미지에 대해 두 모델이 생성한 조언 문장을 비교하고, 일반적인 대응 절차를 바탕으로 일치 정도를 검토하였다.

평가 기준은 다음과 같다:

- 정확성: 생성된 조언 문장이 재난현장 표준작전절차(SOP), 매뉴얼 등 검증된 대응 절차와 부합하는지를 평가한다. 이는 시스템이 제공하는 정보의 신뢰성과 직결되는 가장 기본적인 요건이다. 재난 상황에서 부정확한 조언은 인명 피해로 이어질 수 있으므로, 생성된 지침이 공인된 안전 기준을 얼마나 충실히 따르는지를 검증하는 것은 시스템의 안전성을 확보하기 위한 필수 과정이다.

- 상황 적합성: 조언이 이미지에 나타난 구체적 재난 유형(예: 전기 화재, 유류 화재)과 위험 요소를 얼마나 효과적으로 반영하고 있는지를 평가한다. 모든 화재에 적용되는 일반적인 조언만으로는 실제 현장에서의 효용성이 떨어진다. 따라서 이 기준은 시스템이 시각적 맥락을 정확히 이해하고, 그에 맞는 맞춤형 대응 방안을 제시하는 능력을 측정하기 위해 채택되었다. 이는 상황 설명 능력과 조언 생성 능력이 유기적으로 연계되는지를 판단하는 핵심 지표이다.

- 정보 과잉 여부: 조언이 긴박한 상황에서 사용자가 신속하게 이해하고 즉시 실행할 수 있도록, 불필요한 정보 없이 간결하며 핵심적인 내용을 중심으로 구성되어 있는지를 평가한다. 위급 상황에서는 장황하고 복잡한 정보가 오히려 판단을 흐리게 하고 대응 시간을 지연시킬 수 있다. 따라서 조언의 간결성은 정보의 실질적 전달력과 실행 가능성을 보장하기 위한 중요한 평가 요소로 설정되었다.

5. 평가 결과

1) 설명 데이터에 대한 정량적 평가

본 절에서는 제안한 FLARE 시스템이 생성한 상황 설명 텍스트에 대해, 기존 사전학습 모델 대비 정량적 성능 향상을 입증하기 위한 평가 결과를 제시한다. 평가는 BLEU-4, ROUGE-L, BERTScore F1 세 가지 지표를 중심으로 수행되었으며, 각각은 생성 텍스트의 정확성, 요약 품질, 의미적 유사성을 측정하는 데 적합한 기준으로 널리 사용된다.

가) BLEU-4 성능 분석

이 지표는 생성된 문장과 참조 문장 간의 n-gram 정밀도, 즉 단어 시퀀스의 구조적 일치도를 측정한다. 405%라는 높은 향상률은 기존 모델의 BLEU-4 점수(0.0181)가 0에 가깝게 낮았기 때문에 나타난 상대적 수치이다. 이는 원본 모델이 재난 상황이라는 특수 맥락에서 참조 문장과 일치하는 유의미한 4-gram 시퀀스를 거의 생성하지 못했음을 의미한다. 즉, ‘주방 캐비닛이 불타고 있다’와 같은 구체적인 표현 대신 ‘불이 난다’ 수준의 일반적이거나 무관한 문장을 생성했을 가능성이 높다. 반면, FLARE는 도메인 특화 파인튜닝을 통해 화재 발생 위치, 확산 경로, 연기 분포 등 재난 현장을 기술하는 핵심 어휘와 구조적 표현을 학습했다. 따라서 총체적 실패에 가까웠던 기존 모델 대비, 기능적 설명이 가능해지면서 통계적 향상 폭이 매우 크게 나타났다.

나) ROUGE-L 성능 분석

이 지표는 가장 긴 공통부분 수열(LCS)을 기반으로 생성 문장이 참조 문장의 핵심 정보를 얼마나 포함(재현)하는지 평가한다. 30.6%의 향상은 FLARE가 기존 모델보다 재난 상황의 핵심 구성 요소(예: 발화점, 주요 가연물, 피해 객체)를 더 정확하고 일관되게 포착하여 설명에 포함시켰음을 의미한다. 기존 모델이 화재라는 현상 자체에만 집중했다면, FLARE는 ‘어디에서’, ‘무엇이’ 타고 있는지 등 참조 문장에 포함된 구체적인 정보를 더 많이 재현한 결과이다.

다) BERTScore F1 성능 분석

이 지표는 임베딩을 통해 단어의 표면적 일치가 아닌 문맥적, 의미적 유사도를 측정한다. 26.8%의 향상은 FLARE가 생성한 설명이 참조 문장과 어휘는 일부 다르더라도, 재난 상황의 본질적 의미(예: 위험의 심각성, 확산 방향의 의미)를 훨씬 더 가깝게 전달함을 나타낸다. 4장의 정성적 평가에서 확인되었듯이, 기존 모델이 환각을 일으키거나 맥락과 무관한 서술을 한 반면(예: 존재하지 않는 헬리콥터 언급), FLARE는 시각적 증거에 기반한 의미론적으로 일관된 설명을 생성했기 때문에 이 지표에서 안정적인 성능 향상을 보였다.

라) 종합 평가

이상의 세 지표 모두에서 FLARE 시스템은 기존 사전학습 모델 대비 의미 있는 성능 향상을 보여주었다. 특히 BLEU-4 점수의 비약적인 향상은 모델이 보다 정확하고 구조적인 상황 설명을 생성할 수 있게 되었음을 보여주며, 이는 추후 조언 생성 단계의 기반 품질 향상에도 중요한 영향을 미친다. ROUGE-L 및 BERTScore F1의 개선은 설명 내용의 풍부함과 의미

적 정합성 향상을 뒷받침하며, 실내 재난 상황과 같은 복잡한 시각 정보를 정확히 설명하는 데 있어 모델의 실용성을 뒷받침한다.

표 4는 이러한 정량적 평가 결과를 요약한 것이다.

표 4. 설명 데이터에 대한 정량적 평가 결과

평가 지표	FLARE	기존 모델	성능 향상
BLEU-4	0.0734	0.0181	405%
ROUGE-L	0.2956	0.2262	30.6%
BERTScore F1	0.4121	0.3250	26.8%

2) 설명 데이터에 대한 정성적 평가

정량적 평가 외에도, 본 연구에서는 생성된 상황 설명 텍스트의 정성적 품질을 다섯 가지 대표 사례를 기반으로 비교 분석하였다. 이를 통해, FLARE 시스템이 실제 화재 상황의 핵심 특징을 얼마나 정확하고 구체적으로 묘사하는지, 그리고 기존 모델에 비해 얼마나 개선된 서술력을 가지는지를 분석하고자 한다.

가) 주방 전체가 연소되는 대형 화재



그림 13. “주방 전체가 연소되는 대형 화재” 이미지

A) 골드 스탠다드

The image depicts a severe kitchen fire engulfing the room in flames. The fire appears to have *started near the countertops and has spread rapidly, consuming wooden cabinets, shelves, and the area surrounding the window.* Orange and yellow flames are prominently blazing from the window and cabinets, while *thick smoke*

is gathering near the ceiling, adding to the chaotic scene. The countertops are covered in various items, some of which are being consumed by the fire, indicating a fully involved fire situation. Light fixtures and the stove are visible but are at risk as the fire advances. The *intense brightness emitted by the flames contrasts sharply with the interior of the kitchen*, suggesting a rapidly escalating and dangerous fire emergency.

이미지는 심각한 주방 화재로 방 전체가 불길에 휩싸인 장면을 묘사하고 있습니다. 화재는 **조리대 근처에서 시작된 것으로 보이며, 빠르게 번져 나무로 된 캐비닛, 선반, 창문 주변까지 타고 있습니다.** 주황색과 노란색 불꽃이 창문과 캐비닛에서 격렬하게 타오르고 있으며, **천장 근처에는 짙은 연기가 모여** 혼란스러운 상황을 더합니다. 조리대 위에는 다양한 물건들이 놓여 있고, 일부는 불에 타고 있어 완전히 변진 화재 상황임을 나타냅니다. 조명 기구와 가스레인은 아직 보이지만, 불길이 번지면서 위험에 처해 있습니다. **불꽃에서 뿜어져 나오는 강렬한 밝기는 주방 내부와 극명한 대조를 이루며,** 상황이 빠르게 악화되고 있는 위험한 화재 비상사태임을 암시합니다.

골드 스탠다드는 화재의 발화 지점과 확산 경로를 구체적으로 명시하고, 연기 분포나 조명 대비와 같은 상황적 맥락 정보까지 포함하여 평가의 기준점을 제시한다. 이는 AI 모델이 도달해야 할 설명의 상세함과 구조적 깊이를 정의하는 역할을 한다.

B) FLARE

The image depicts a kitchen engulfed in a severe fire. Flames are roaring intensely, *consuming almost every part of the kitchen*. Cabinets and drawers are ablaze, with flames *leaping onto the countertops, stove, and surrounding surfaces*. Various household items, utensils, and materials can be seen amidst the destruction, with some small objects partially burning or about to catch fire. The blaze has *spread to the wall shelves and appliances, and swaths of smoke and fire shine through the windows* in the background, creating a scene of intense heat and destruction. Nearby cabinets and counters are actively on fire, and there are noticeable signs of considerable damage throughout the kitchen.

이미지는 심각한 화재로 휩싸인 주방을 묘사하고 있습니다. 불길의 맹렬하게 타오르며 *주방의 거의 모든 부분을 집어삼키고 있습니다*. 캐비닛과 서랍이 불타고 있으며, 불꽃은 *조리대, 가스레인지, 주변 표면으로 번지고 있습니다*. 다양한 가정용품, 조리 도구, 물건들이 파괴된 틈 사이로 보이며, 일부 작은 물건들은 부분적으로 타고 있거나 곧 불이 붙을 듯한 상태입니다. 화재는 *벽 선반과 가전제품으로도 번졌고, 창문을 통해 연기와 불길이 뿜어져 나와* 강렬한 열기와 파괴의 장면을 연출합니다. 인근 캐비닛과 조리대도 활활 타오르고 있으며, 주방 전반에 걸쳐 심각한 피해의 흔적이 뚜렷하게 나타나고 있습니다.

FLARE는 캐비닛, 조리대, 가전제품 등 다양한 객체와 공간 정보를 정확히 기술하며 화재의 전이 과정을 상세히 묘사한다. ‘번지고 있다’, ‘확산되었다’와 같은 동적인 표현을 통해 골드 스탠다드에 근접한 수준의 구조적,

공간적 이해도를 보여준다.

C) 원본 모델

The image shows a kitchen engulfed in flames. The fire is intense, with flames and smoke *consuming nearly the entire visible area*, highlighting kitchen cabinets, counters, and a stove. The lighting emphasizes the heat and activity of the fire.

이미지는 불길에 휩싸인 주방을 보여줍니다. 화재는 매우 격렬하여 불꽃과 연기가 **주방 캐비닛, 조리대, 가스레인을 포함한 거의 모든 가시 영역을 집어삼키고 있습니다.** 조명의 효과로 불길의 열기와 격렬한 움직임이 더욱 강조되고 있습니다.

원본 모델은 ‘거의 모든 가시 영역’이라는 모호한 표현을 사용하여 상황을 개괄적으로만 설명한다. 발화 지점이나 확산 경로에 대한 구체적 언급 없이 단순히 관찰되는 객체를 나열하는 수준에 그쳐, 상황 판단에 필요한 정보 밀도가 현저히 낮다.

D) 종합 분석

골드 스탠다드는 화재의 발생 위치, 확산 경로, 연기 분포, 조명 대비 등의 세부 묘사를 포함하여 상황을 풍부하게 재현하였으나, FLARE는 “불길이 캐비닛, 조리대, 기구를 태우고 있음”, “연기가 창문을 통해 확산됨” 등 다양한 객체와 공간 정보를 정확히 기술하여, 세부 디테일과 구조적 묘사에 서 골드 스탠다드에 매우 근접한 설명을 생성하였다. 반면, 원본 모델은 “거의 모든 공간이 불길에 휩싸였다”는 수준에서 모호한 표현에 그쳤고, 실제 시각적 정보에 대한 구체적 언급이 부족하다.

FLARE는 다양한 시각적 요소(가전제품, 조리대, 연기 방향 등)를 정확히 언급하며, 상황 판단에 필요한 정보 밀도를 높였다. 원본 모델은 장면의 전반적 분위기만 전달하고 있어 판단에 필요한 구조적 정보가 부족하다.

나) 조리 중 발화된 스토브 화재



그림 14. “조리 중 발화된 스토브 화재” 이미지

A) 골드 스탠다드

A kitchen is engulfed in flames, with a significant fire *burning on the stovetop*. A pot on the stove is surrounded by intense flames that are *rapidly spreading across the counter*. The cabinets and wall adjacent to the stove show signs of *black soot and burn marks*,

indicating the severity of the fire. Bright, orange flames rise high, **reaching towards the upper cabinets** and creating a dangerous and chaotic scene. The overall environment suggests an uncontrolled kitchen fire, posing a significant risk to the surrounding area.

주방이 불길에 휩싸여 있으며, **가스레인지 위에서 큰 화재가 발생하고 있습니다.** 가열 중인 냄비 주변으로 강한 불길이 퍼지며 **조리대를 따라 빠르게 확산되고 있습니다.** 가스레인지 인근의 캐비닛과 벽에는 **검은 그을음과 불에 탄 자국이 남아있어** 화재의 심각성을 보여줍니다. 밝고 주황색의 불꽃이 치솟아 **위쪽 캐비닛까지 닿고 있어** 매우 위험하고 혼란스러운 상황을 연출합니다. 전반적인 환경은 통제되지 않은 주방 화재로, 주변 지역에 심각한 위험을 초래할 수 있음을 시사합니다.

골드 스탠다드는 화재의 동적인 확산 과정(‘조리대를 따라 확산’, ‘위쪽 캐비닛까지 도달’)과 그 결과로 나타난 물리적 피해(‘검은 그을음’, ‘탄 자국’)를 명확히 서술한다. 이를 통해 단순한 현상 묘사를 넘어, 화재의 심각성과 진행 상황을 종합적으로 판단할 수 있는 기준을 제공한다.

B) FLARE

The image depicts a kitchen scene where a severe fire has broken out on a stovetop. **Flames are aggressively rising from a cooking pot and surrounding burners**, creating an intense and dangerous situation. The adjacent surfaces and **overhead cabinets are also engulfed**, suggesting that the fire is spreading throughout the kitchen. The window in the background shows daylight, contrasting with the dark, smoke-filled interior. The presence of a metal pot on the stove

indicates that the *fire may have accidental origins, with flammable grease or cooking oil contributing* to the severity of the blaze. The *adjacent refrigerator and other kitchen appliances* can be seen standing amidst chaos, waiting for the fire to be quelled.

이미지는 가스레인지에서 심각한 화재가 발생한 주방 장면을 묘사하고 있습니다. **불길은 조리 중인 냄비와 주변 버너에서 거세게 치솟아** 매우 위험하고 긴박한 상황을 만들어내고 있습니다. 인접한 표면과 **위쪽 캐비닛까지 불길에 휩싸여** 화재가 주방 전체로 확산되고 있음을 보여줍니다. 배경의 창문에는 대낮의 밝은 빛이 보이지만, 실내는 짙은 연기로 가득 차 대조적인 분위기를 연출합니다. 가스레인지 위의 금속 냄비는 **화재가 부주의한 요리 중 발생했을 가능성을 시사하며, 가연성 기름이나 식용유가 화재의 심각성을 키운 원인일 수** 있습니다. **인근 냉장고와** 다른 주방 가전 제품들은 혼란 속에서 불길이 진압되기를 기다리는 듯한 모습으로 서 있습니다.

FLARE는 시각적 사실(‘조리기구의 불길’, ‘주변 가구로 확산’)을 서술하는 것을 넘어, 가연성 기름과 같은 잠재적 원인을 추론하여 사고 메커니즘에 대한 깊이 있는 분석을 제공한다. 또한, 냉장고와 같은 주변 객체와의 공간 관계를 명시하여 상황 판단에 필요한 정보 밀도를 높인다.

C) 원본 모델

A kitchen is engulfed in flames, with *smoke billowing out of a pot on the stove* and a *partial view of a refrigerator* in the background.

주방이 불길에 휩싸여 있으며, **가스레인지 위 냄비에서는 연기가 뿜어져 나오고 있습니다.** 배경에는 **냉장고가 부분적으로 보이며,** 전체적으로

심각한 화재 상황이 전개되고 있음을 나타냅니다.

원본 모델은 냄비에서 연기가 나온다는 단편적인 현상에 대한 묘사에 그친다. 불길의 확산, 주변 구조물의 피해, 잠재적 위험 요소 등 상황의 심각성을 판단하는 데 필요한 핵심적인 맥락 정보가 누락되어 실용적 가치가 떨어진다.

D) 종합 분석

FLARE는 “조리기구의 불길”, “주변 가구로 확산”, “냉장고 및 창문의 위치” 등 구체적 위치 관계와 원인 추정(기름 등)까지 서술하여, 사고 메커니즘에 대한 유의미한 설명을 제시하였으나, 원본 모델은 “냄비에서 연기가 나온다”는 수준에서 멈추며, 구조적 확산이나 위험 요소에 대한 언급이 없었다.

FLARE는 원인 지향적, 공간 중심적 기술을 통해 원인-결과-피해 확산 경로를 연계한 설명을 제시하는 반면, 원본 모델은 표면적 관찰에 그쳐 정보 활용성이 떨어진다.

다) 침실 문 화재 및 침대 연소



그림 15. “침실 문 화재 및 침대 연소” 이미지

A) 골드 스탠다드

The image depicts an intense house fire scene inside a bedroom. The room is engulfed in bright orange flames, with **the fire primarily emanating from an open door**. The wooden door is fully ablaze, suggesting a strong source of the fire from an adjoining space, perhaps indicating a fire spreading rapidly throughout the house. **Flames have**

also spread onto the nearby bed, consuming the bedding and mattress, and sending embers into the air. The bed, with a visible metal headboard, is situated close to the door, exacerbating the risk of the fire spreading. *A bedside table is visible, topped with a lamp that is close to burning.* The room is otherwise in disarray, with chunks of flaming debris on the bed. The walls are beginning to blacken from the heat and smoke damage, and there is a picture frame hanging crookedly on the wall, contributing to the chaotic atmosphere. The entire scene is illuminated by the fire's glow, contrasting against the darker, smoke-filled areas of the room.

이미지는 침실 내부에서 발생한 격렬한 주택 화재 장면을 묘사하고 있습니다. 방은 밝은 주황색 불길에 휩싸여 있으며, **화재는 주로 열린 문에서 시작된 것으로 보입니다.** 나무로 된 문은 완전히 불타고 있어 인접한 공간에서 강한 화재가 발생했음을 시사하며, 이는 집 전체로 빠르게 번지고 있음을 암시합니다. **불길은 침대에도 번져 이불과 매트리스를 태우고 있으며,** 불씨가 공중으로 튀고 있습니다. 금속 헤드보드가 있는 침대는 문 가까이 위치해 있어 화재 확산 위험을 더욱 높이고 있습니다. **침대 옆 탁자에는 램프가 놓여 있는데, 곧 불길에 휩싸일 듯한 상태입니다.** 방 안은 전반적으로 어질러져 있으며, 침대 위에는 타오르는 잔해들이 떨어져 있습니다. **벽은 열기와 연기 피해로 검게 그을리기 시작했고,** 한쪽 벽에 걸린 액자는 깨져서 혼란스러운 분위기를 더하고 있습니다. 방 전체는 불길의 빛으로 환하게 밝혀져 있으며, 어두운 연기로 가득 찬 구역들과 강한 대비를 이루고 있습니다.

골드 스탠다드는 문에서 시작되어 침대로 변지는 명확한 확산 경로를 서술하고, 주변 사물(램프, 벽)의 상태 변화까지 포착한다. 이는 단순한 현상 나열을 넘어, 화재의 동적인 진행 과정과 공간 내 요소들의 상호작용을 깊이 있게 이해하고 있음을 보여준다.

B) FLARE

The image shows a bedroom engulfed in flames. *A doorway is prominently on fire, with intense flames leaping from it, suggesting that the fire may have originated or spread through there. The fire has spread across the bed and the sheets*, causing them to catch fire as well. *Smoke is rising heavily*, indicating that the flames are generating a significant amount of it. The extravasation of the fire has caused visibly large damages. The bed is partially consumed by fire, with the wooden frame charred. There is a smoke-filled room indicating that the fire is spreading quickly, and there are no visible attempts at containment or firefighting in progress. *In the background, there is a small table with a lamp that is also beginning to catch fire.*

이미지는 침실이 불길에 휩싸인 장면을 보여주고 있습니다. 문틀은 특히 격렬하게 타오르고 있으며, 그곳에서 불길이 치솟는 모습으로 보아 화재가 그 지점을 통해 발생했거나 확산된 것으로 추정됩니다. 불길은 침대와 시트 전반으로 번져 이들 역시 불타고 있습니다. 짙은 연기가 치솟고 있어 화재가 상당한 열과 연기를 발생시키고 있음을 나타냅니다. 불길의 확산으로 인해 눈에 띄는 큰 피해가 발생하였으며, 침대는 부분적으로 불에 타 프레임이 그을려 있습니다. 방 안은 연기로 가득 차 있어 화재가

빠르게 확산되고 있으며, 진화 시도나 소방 활동의 흔적은 보이지 않습니다. 배경에는 작은 탁자가 있으며, 그 위에 놓인 램프도 불이 붙기 시작한 상태입니다.

FLARE는 화재의 시작점을 문틀로 정확히 추정하고, 침대와 램프로 이어지는 확산 경로를 순차적으로 기술한다. 또한 짙은 연기와 같은 환경적 요소를 함께 언급하여, 재난 상황에 대한 다각적이고 입체적인 분석 능력을 입증한다.

C) 원본 모델

This is an image of a room on fire. The room is filled with bright flames that are *consuming a bed and a door*. The walls are dark, suggesting it's nighttime, and the room has a *bed with flames licking at its sides* and smoke filling the air.

이 이미지는 방 안에서 화재가 발생한 장면을 보여줍니다. 방 안은 밝은 불길로 가득 차 있으며, *침대와 문이 불에 타고 있습니다*. 벽은 어둡게 보이며 밤 시간대임을 암시하고, *침대 가장자리에는 불길이 번지고 있으며* 공기 중에는 연기가 가득 차 있습니다.

원본 모델은 침대와 문이 불타고 있다는 단편적인 사실만 나열할 뿐, 두 객체 간의 인과관계나 화재의 확산 맥락을 전혀 설명하지 못한다. 이는 상황의 동적인 흐름을 이해하지 못하고 정적인 장면으로만 인식하는 한계를 드러낸다

D) 종합 분석

FLARE는 “문에서 시작된 화재가 침대와 시트로 확산됨”, “램프와 탁자 등 주변 물체에 대한 연소 여부”, “연기 양상” 등을 포함하여 화재의 확산 경로와 환경 변화를 구체화하였으나, 원본 모델은 “밝은 불꽃이 침대와 문을 삼키고 있다”는 정도로, 불길의 발생 위치와 확산 맥락 없이 단편적 묘사만 존재한다.

특히 화재의 전이 경로 및 주변 가구와의 관계를 명확히 설명한 FLARE는 재난 상황에서의 공간 추론에 매우 적합한 구조를 제공한다.

라) 실제 소방관 시점 실내 화재



그림 16. “실제 소방관 시점 실내 화재” 이미지

A) 골드 스탠다드

The image shows an intense and chaotic fire scene. *A firefighter, visible through the arm equipped with a hose, is actively battling flames* that engulf a structure. The air is dense with smoke and the orange glow of the fire dominates the scene. *The building's walls and roof are compromised*, with metal and other materials twisted from the heat. Flames are aggressively consuming the structure, creating an urgent and dangerous atmosphere. The firefighter is *using a water hose, aimed at the fire*, trying to control the spread of the blaze. The image captures the perilous reality of firefighting in an uncontrolled and aggressive fire scenario.

이미지는 격렬하고 혼란스러운 화재 현장을 보여주고 있습니다. **소방관 한 명이 호스를 들고 불길과 맞서고 있는 모습이 보이며**, 불길에 휩싸인 구조물을 진압하고 있습니다. 공기 중에는 짙은 연기가 자욱하고, 장면 전체는 불꽃의 주황색 빛으로 뒤덮여 있습니다. **건물의 벽과 지붕은 열기에 의해 손상되어** 금속과 기타 자재들이 뒤틀려 있습니다. 불길은 구조물을 맹렬하게 삼키고 있어 긴박하고 위험한 분위기를 자아냅니다. 소방관은 **물 호스를 이용해 화재 확산을 막기 위해 분투하고** 있으며, 이 이미지는 통제되지 않은 격렬한 화재 속에서 소방 활동의 위험한 현실을 생생하게 포착하고 있습니다.

골드 스탠다드는 소방관의 존재와 그의 구체적인 행동(호스 사용), 그리고 구조물의 손상 상태 등 이미지의 핵심 구성 요소를 모두 정확하게 기술한다. 이는 AI가 실제 재난 현장의 복잡한 상호작용과 환경 변화를 얼마나 정밀하게 포착해야 하는지에 대한 평가 기준을 명확히 한다.

B) FLARE

The image shows the interior of a devastated structure engulfed in flames. The scene depicts *beams and parts of the ceiling collapsed, with thick smoke filling the space*. The fire blazes intensely, producing an orange glow that bathes the chaotic setting. The intensity of the flames suggests that they have been burning for some time, consuming the wood and other combustible materials. *The structure appears to be abandoned*, indicating that evacuation was possible, but most sections are hidden by the smoke and overwhelmed by flames. The overall atmosphere is one of destruction and urgency, reflecting a dramatic blaze that poses significant danger.

이미지는 불길에 휩싸인 파괴된 건물 내부를 보여줍니다. 장면에는 **들보와 천장 일부가 무너져 있으며, 공간 전체는 짙은 연기로 가득 차 있습니다**. 불꽃은 매우 강렬하게 타오르며 주황색 빛을 뿜어내 혼란스러운 현장을 물들이고 있습니다. 불길의 강도는 화재가 상당 시간 지속되었고, 목재와 기타 가연성 자재들이 많이 소실되었음을 시사합니다. **구조물은 버려진 것으로 보이며**, 이는 대피가 이루어졌을 가능성을 암시하지만, 대부분의 구역은 연기와 불길에 가려져 확인이 어렵습니다. 전체적인 분위기는 파괴와 긴박함으로 가득 차 있으며, 심각한 위험을 초래하는 극적인 화재 현장을 보여줍니다.

FLARE는 구조물 붕괴와 짙은 연기 등 관찰 가능한 사실에 기반하여 현장을 사실적으로 묘사한다. 소방관을 직접 언급하지는 않았지만, 존재하지 않는 정보를 생성하는 환각 오류를 보이지 않고 시각적 증거에 충실한 해석을 제공했다.

C) 원본 모델

The image depicts a scene of a disaster with a large fire consuming the interior of a structure. There is heavy smoke, and flames can be seen shooting out from the ceiling, indicating a significant fire. *Multiple people can be seen with protective gear*, suggesting an organized rescue or firefighting effort. *A helicopter is visible*, which may be used for an aerial drop of water or to monitor the situation remotely. The yellowish tint and darkness in the image create a sense of urgency and hazard.

이미지는 건물 내부를 집어삼킨 대형 화재 재난 현장을 묘사하고 있습니다. 짙은 연기가 자욱하게 퍼져 있으며, 천장 곳곳에서 불길이 치솟고 있어 화재의 규모가 상당함을 나타냅니다. **여러 명의 사람들이 보호 장비를 착용하고 있는 모습이 보여** 구조 또는 소방 활동이 조직적으로 진행되고 있음을 시사합니다. **헬리콥터 한 대가 보이며**, 이는 공중에서 물을 투하하거나 상황을 원격으로 감시하기 위한 용도로 보입니다. 이미지 전반에 퍼진 황갈색 빛과 어두운 배경은 긴박함과 위험성을 더욱 강조하고 있습니다.

원본 모델은 이미지에 존재하지 않는 ‘여러 명의 사람’과 ‘헬리콥터’를 언급하며 심각한 환각 현상을 보인다. 이는 파인튜닝되지 않은 모델이 시각 정보를 오인하여 사실과 무관한 허위 내용을 생성할 수 있음을 보여주는 대표적인 사례로, 시스템의 신뢰성을 근본적으로 저해한다.

D) 종합 분석

FLARE는 “구조물 붕괴”, “두꺼운 연기”, “비어 있는 공간” 등의 구체적인 표현을 통해, 실제 이미지에 대한 사실적인 해석을 제시하였으나, 원본 모델은 존재하지 않는 “여러 명의 사람”, “헬리콥터” 등의 환각 현상을 보이며, 실제 시각 정보와 일치하지 않는 허위 내용을 생성하였다.

실제 이미지에 존재하지 않는 객체의 언급은 AI 시스템의 신뢰성 저하로 이어질 수 있으며, 이를 방지하기 위한 파인튜닝의 효과가 FLARE에 반영된 것으로 판단된다.

마) 실제 구조물 화재 (중앙 연소물 중심)



그림 17. “실제 구조물 화재 (중앙 연소물 중심)” 이미지

A) 골드 스탠다드

The image shows the interior of a room engulfed in flames. The fire seems to be *originating from a pile of wooden materials or furniture that is stacked in the center of the room*. The intense flames are *reaching the ceiling*, causing thick smoke to fill the air above. The room has *two large windows, through which some natural light can be seen*, and the walls and windows appear untouched by the fire so far. Straw or similar combustible material is scattered across the floor, contributing to the blaze. The fire's bright orange and yellow hues **contrast sharply against the otherwise dimly lit room**, highlighting the severity of the blaze.

이미지는 실내가 불길에 휩싸인 장면을 보여주고 있습니다. 화재는 **방 중앙에 쌓여 있는 목재나 가구 더미에서 시작된 것으로 보이며**, 강한 불꽃이 **천장까지 치솟아** 위쪽 공간을 짙은 연기로 가득 채우고 있습니다. 방에는 **큰 창문 두 개가 있어 자연광이 일부 들어오고 있으며**, 벽과 창문은 아직 불길에 닿지 않은 상태로 보입니다. 바닥에는 짚이나 유사한 가연성 물질이 흩어져 있어 화재를 더욱 키우고 있습니다. 불꽃의 밝은 주황색과 노란색은 **어둡게 빛나는 방 안과 강한 대비를 이루며**, 화재의 심각성을 강하게 부각시키고 있습니다.

골드 스탠다드는 화재의 발화 지점을 중앙 더미로 특정하고, 불길이 천장까지 닿는 수직적 확산과 자연광과의 대비 등 다각적인 시각 정보를 포함하여 상황을 입체적으로 기술한다. 이는 평가의 기준으로, AI가 단순한 객체 인식을 넘어 공간과 환경의 상호작용을 이해해야 함을 보여준다.

B) FLARE

The image depicts the interior of an indoor space engulfed in a large flame. The fire is *concentrated around a central area*, with bright orange and yellow flames *reaching up towards the ceiling* and spreading over an object in the center of the room. The object is being consumed by the fire. Both walls of the narrow room have *windows, through which shades of blue and green are visible, indicating natural light from outdoors*. The *ceiling and floor appear charred and damaged* by the fire. The situation suggests a dramatic and intense house fire, with the structure of the room severely compromised. Due to the brightness and contrast of the flames, the dark silhouettes and details of the room are less distinguishable.

이미지는 실내 공간이 거대한 불길에 휩싸인 장면을 묘사하고 있습니다. 화재는 **중앙 부근에 집중**되어 있으며, 밝은 주황색과 노란색 **불꽃이 천장까지 치솟아** 방 안 중심에 있는 물체를 집어삼키고 있습니다. 해당 물체는 불에 타며 빠르게 소실되고 있는 것으로 보입니다. 좁은 방의 양쪽 벽에는 **창문이 있으며, 창밖으로는 푸른색과 녹색의 자연광이 비쳐 들고 있어** 외부는 낮임을 암시합니다. **천장과 바닥은 이미 불에 그을리고 손상된 상태로**, 구조 전체가 심각하게 훼손된 것으로 보입니다. 강렬한 불꽃의 밝기와 대비로 인해 방 안의 실루엣과 세부 구조는 어둡게 가려져 잘 구분되지 않으며, 전체적으로 극적이고 긴박한 주택 화재 상황을 드러내고 있습니다.

분석: FLARE는 골드 스탠다드와 마찬가지로 화재가 중앙 부근에 집중되어 있고 천장으로 확산되는 양상을 정확히 포착한다. 또한 자연광을 근거로 외부 상황을 추론하고 천장과 바닥의 손상 등 구조적 피해를 언급하며, 실제 이미지에 기반한 사실적이고 신뢰성 높은 해석을 제공한다.

C) 원본 모델

The image shows a room engulfed in a large fire at night, with flames and smoke visibly consuming the structure from within. *Two individuals are trapped inside, one of whom appears to be shouting for help.* The fire seems to have *originated near a window and door area*, and the room is otherwise lit only by the blaze itself with no visible means of extinguishing the fire.

이미지는 밤 시간대에 방 안이 거대한 화염에 휩싸인 장면을 보여주고 있습니다. 불길과 연기가 내부 구조를 집어삼키고 있으며, **두 사람이 방 안에 갇혀 있는 모습이 보입니다. 그중 한 명은 도움을 요청하는 듯 외치고 있는 것**으로 보입니다. 화재는 **창문과 문 근처에서 시작된 것**으로 보이며, 방 안은 불길 외에는 다른 조명 없이 타오르는 불꽃에 의해 밝아져 있습니다. 화재를 진압할 수단은 보이지 않으며, 전체적인 상황은 매우 위험하고 긴박한 상태를 나타냅니다.

원본 모델은 이미지에 존재하지 않는 ‘두 사람’과 ‘도움을 요청하는 상황’을 만들어내는 심각한 환각 오류를 보인다. 또한 발화 지점을 창문과 문 근처로 잘못 추정하여 사실과 다른 정보를 생성한다. 이는 생명과 직결된 재난 대응에서 치명적인 오판을 유발할 수 있는 중대한 결함이다.

D) 종합 분석

FLARE는 “중앙 객체 연소”, “천장까지 번지는 불길”, “자연광 대비”, “실내 구조 파악” 등 다양한 시각적 특성을 포착하며, 정확한 구조 기반 해석을 제공하였으나, 원본 모델은 존재하지 않는 “두 명의 사람”, “도움 요청” 등의 묘사를 포함하며, 심각한 환각 및 오류 정보를 생성하였다.

실제 재난 대응에서 환각 현상은 생명과 직결된 판단 오류를 유발할 수 있어, 고성능 AI 시스템에서 반드시 억제되어야 하는 요소이다. FLARE는 이 측면에서도 안정성을 보장한다.

바) 종합 분석 및 시사점

아래는 설명 데이터에 대한 정성적 평가 기준으로 FLARE와 원본 모델 간의 특징과 사례를 분석한 내용이다.

표 5. 설명 데이터에 대한 정성적 평가의 구체성 평가 비교

시스템	구체성 특성	대표 사례
FLARE	- 화재 발생 위치 및 확산 경로 명시 - 연소 물체의 재질과 상태 기술 - 공간적 위치 관계 상세 설명 - 화재 진행 단계 구분	- 주방 화재: “불길의 캐비닛, 조리대, 기구를 태우고 있음”, “연기가 창문을 통해 확산됨” - 스토브 화재: “조리기구의 불길”, “주변 가구로 확산”, “기름 등 원인 추정”
원본 모델	- 전체적 상황만 개괄적 서술 - 세부 객체나 위치정보 부재 - 화재 확산 경로 언급 없음 - 단순 현상 나열	- 주방 화재: “거의 모든 공간이 불길에 휩싸였다” - 스토브 화재: “냄비에서 연기가 나온다”

표 6. 설명 데이터에 대한 정성적 평가의 시각적 정합성 평가 비교

시스템	시각적 정합성 특성	대표 사례
FLARE	- 실제 이미지의 물리적 객체 정확히 식별 - 가구, 창문, 조리기구 등 구체적 명명 - 객체 간 공간적 배치 관계 기술 - 빛과 연기의 시각적 특성 반영	- 침실 화재: “문에서 시작된 화재가 침대와 시트로 확산”, “램프와 탁자 등 주변 물체” - 구조물 화재: “중앙 객체 연소”, “천장까지 번지는 불길”, “자연광 대비”
원본 모델	- 이미지 내 주요 객체 일부만 언급 - 객체 간 관계성 설명 부재 - 공간 구조 파악 미흡 - 시각적 디테일 누락	- 침실 화재: “밝은 불꽃이 침대와 문을 삼키고 있다” - 구조물 화재: “방이 큰불에 휩싸였다”

표 7. 설명 데이터에 대한 정성적 평가의 환각 평가 비교

시스템	환각 특성	대표 사례
FLARE	- 실제 이미지에 존재하는 요소만 기술 - 관찰 가능한 사실에 기반한 설명	- 소방관 시점 화재: “구조물 붕괴”, “두꺼운 연기”, “비어 있는 공간”
원본 모델	- 존재하지 않는 인물 추가 - 없는 장비나 상황 묘사 - 이미지와 무관한 내용 생성	- 소방관 시점 화재: “여러 명의 사람”, “헬리콥터” - 구조물 화재: “두 명의 사람”, “도움 요청”

설명 데이터의 정성적 분석 결과, FLARE는 설명의 구체성, 시각적 정합성, 환각 억제 등 모든 측면에서 원본 모델보다 현저히 우수한 성능을 보였다. 특히 복잡한 실내 구조와 화재 확산 양상을 설명하는 데 있어, 공간적 관계 인식 및 사고 원인 추론 능력이 현저히 향상된 점이 두드러진다.

이러한 결과는 본 시스템이 실제 재난 현장에서 전문가 수준의 상황 해석 보조 도구로 활용될 수 있는 가능성을 강하게 시사하며, 조인 생성 모듈과의 연계 성능 향상에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대된다.

3) 조언 데이터에 대한 정량적 평가

본 절에서는 FLARE 시스템의 조언 생성 성능을 정량적으로 평가한 결과를 제시한다. 평가에는 BLEU-4, ROUGE-L, BERTScore F1의 세 가지 대표적인 자연어 생성 품질 지표를 사용하였으며, 이를 통해 RAG(검색 증강 생성) 구조 적용 여부에 따른 성능 차이를 분석하였다.

가) BLEU-4 성능 분석

이 지표는 n-gram 일치를 통해 문장의 구조적 유사성을 측정한다. RAG가 적용되지 않은 원본 모델은 내부 지식에만 의존하여, ‘안전을 확인하십시오’, ‘즉시 대피하십시오’ 등 일반적이고 상황하며 비정형적인 조언을 생성할 가능성이 높다. 이는 재난현장 표준작전절차(SOP)에 기반한 골드 스탠다드의 간결하고 절차적인(procedural) 어휘 구조와 거의 일치하지 않으므로, 기준 점수(0.0224)가 매우 낮게 나타났다. 반면, FLARE는 RAG를 통해 SOP에서 직접 검색된 핵심 용어(예: ‘전원 차단’, ‘CO2 소화기 사용’)와 절차적 문장 구조를 조언에 반영한다. 이로 인해 골드 스탠다드와의 구조적 일치도가 비약적으로 상승하였으며, 이는 매우 낮은 기준 점수 대비 상대적 향상 폭이 368%로 크게 나타난 주된 이유이다.

나) ROUGE-L 성능 분석

이 지표는 가장 긴 공통부분 수열(LCS)을 기반으로 핵심 정보의 재현율을 평가한다. 71%의 향상은 FLARE가 RAG를 통해 골드 스탠다드에 포함된 필수 행동 지침(예: ‘전기 화재 시 물 사용 금지’)을 누락하지 않고 조언에 포함시켰음을 의미한다. 원본 모델이 일반론적인 안전 수칙을 나열하는 동안 핵심 대응 절차를 놓친 반면, FLARE는 검색된 외부 지식을 바탕으로 상황에 특화된 핵심 정보를 정확히 재현하는 데 성공했다.

다) BERTScore F1 성능 분석

이 지표는 문장의 의미적 유사도를 측정하며, RAG의 핵심 도입 효과인 신뢰성 확보를 가장 잘 보여준다. 116%라는 가장 높은 향상률은 FLARE가 생성한 조언이 어휘나 구조를 넘어 의미적으로 골드 스탠다드와 매우 가까워졌음을 입증한다. 4장의 정성적 평가에서 확인되듯, 원본 모델은 때때로 상황과 무관하거나(예: 과도한 정보) 심지어 위험할 수 있는(예: 환각) 조언을 생성할 위험이 있다. 하지만 FLARE는 RAG를 통해 전기 화재라는 맥락에 감전 위험과 전용 소화기 사용이라는 검증된 지식을 연계함으로써, 의미론적으로 가장 정확하고 필수적인 조언을 생성했다. 즉, RAG는 조언의 의미적 정확성을 2배 이상 향상시키는 결정적 역할을 수행했다.

라) 종합 평가

세 지표 모두에서 RAG 구조가 적용된 FLARE 시스템이 원본 모델 대비 우수한 성능을 보였으며, 특히 BERTScore F1 기준에서는 2배 이상 개선된 의미적 품질 향상이 확인되었다.

이는 단순히 모델 자체의 언어 생성 능력만으로는 신뢰성 있는 조언 생성을 보장하기 어렵고, 검색 기반 지식 강화가 실질적 품질 향상에 핵심 역할을 한다는 점을 입증하였다. 특히, 조언 데이터 생성 과정에서 정확성 확보라는 목표에 있어 RAG 구조의 도입 효과가 정량적 수치로 확인되었다.

표 8은 이러한 정량적 평가 결과를 요약한 결과이다.

표 8. 설명 데이터에 대한 정량적 평가 결과

평가 지표	FLARE	기존 모델	성능 향상
BLEU-4	0.0824	0.0224	368%
ROUGE-L	0.2755	0.1610	71%
BERTScore F1	0.4413	0.2037	116%

4) 조언 데이터에 대한 정성적 평가

본 절에서는 실내 재난 이미지에 대해 생성된 조언 텍스트의 정성적 품질을 평가한다. 조언 데이터의 경우, 별도의 파인튜닝 없이 검색 증강 생성(RAG) 구조의 도입 여부가 유일한 차별점이며, 이에 따라 조언의 정확성을 중심으로 FLARE와 원본 모델의 출력을 비교하였다.

총 5개의 대표 사례를 선정하여, 각 사례별로 골드 스탠다드 조언문과의 비교를 통해 조언의 정확성을 분석하였다. 조언 텍스트는 구조대원을 목표 사용자로 설정하여 생성되었다.

가) 주방 내 토스터기 화재



그림 18. “주방 내 토스터기 화재” 이미지

A) 골드 스탠다드

The situation appears to be a developing kitchen fire with the toaster as the ignition source. The primary concern here is to contain and suppress the flames to prevent escalation. If there are any accessible fire suppression systems present, ensure they are activated to help control the fire. Given the ongoing smoke production, prioritize ***checking for any fire spread through nearby structures, including the exhaust ducts.*** Additionally, consider ***shutting off the electrical supply to the kitchen to prevent further electrical hazards.*** Monitoring the surroundings for any signs of the fire spreading or affecting other fixtures is crucial.

상황은 토스터기에서 발화된 것으로 보이는 주방 화재가 진행 중인 장면입니다. 가장 중요한 것은 불길이 확산되지 않도록 화재를 신속히 억제하고 제어하는 것입니다. 접근 가능한 소화 장비가 있을 경우 즉시 작동시켜 화재 진압에 활용해야 합니다. 연기가 계속 발생하고 있으므로, ***인접 구조물이나 배기 덕트를 통해 화재가 확산되고 있는지 확인하는 것이 중요***합니다. 또한, 추가적인 전기적 위험을 방지하기 위해 ***주방의 전기 공급을 차단하는 것을 고려해야*** 합니다. 주변 기기나 구조물로 불길이 번지고 있는 징후가 있는지 면밀히 관찰하는 것도 필수적입니다.

골드 스탠다드는 토스터기 화재라는 상황을 정확히 인지하고, 전기 차단과 배기 덕트를 통한 확산 확인이라는 두 가지 핵심적인 대응 지침을 제시한다. 이는 일반적인 조언을 넘어, 화재의 원인(전기)과 장소(주방)의 특수성을 반영한 구체적인 행동을 정의한다.

B) FLARE

Given the situation with the toaster engulfed in flames on a kitchen countertop, it's crucial to focus on preventing further escalation of the fire. Ensure that any available fire suppression systems are functioning properly and activated immediately if not already in use. ***Since this is an electrical fire caused by the toaster, inspect nearby electrical panels or breakers*** for signs of damage or overheating, which could exacerbate the situation. Additionally, ***monitor for any signs of fire spread through exhaust ducts***, as kitchen fires often have paths to travel unseen. Immediate action on these fronts will help control the fire and prevent it from reaching more dangerous areas.

주방 조리대 위 토스터기에서 시작된 화재가 진행 중인 상황에서는 화재의 확산을 막는 것이 최우선 과제입니다. 사용 가능한 화재 진압 시스템이 제대로 작동하고 있는지 즉시 확인하고, 아직 작동 중이 아니라면 즉시 가동시켜야 합니다. **이 화재는 전기적 원인으로 발생한 것이므로, 인근 전기 패널이나 차단기를 점검하여 손상이나 과열 징후가 있는지 확인해야 합니다.** 이러한 문제가 방치될 경우 화재가 더 심각해질 수 있습니다. 또한, 주방 화재는 **배기 덕트를 통해 보이지 않는 경로로 확산될 수 있으므로, 덕트 내부로의 불길 확산 여부를 면밀히 관찰**하는 것이 중요합니다. 이러한 조치를 신속히 수행하면 화재를 통제하고, 더 위험한 구역으로 번지는 것을 방지하는 데 큰 도움이 될 것입니다.

FLARE는 해당 화재를 전기적 원인으로 명확히 규정하고, 이를 근거로 ‘전기 패널 또는 차단기 점검’이라는 매우 구체적이고 정확한 조언을 생성한다. 또한 골드 스탠다드와 마찬가지로 배기 덕트를 통한 확산 가능성을

언급함으로써, RAG 구조가 상황에 맞는 정밀한 전문 지식을 성공적으로 검색하고 적용했음을 보여준다.

C) 원본 모델

Given the scenario of an aggressive kitchen fire originating from a toaster, it's crucial to prioritize immediate action to prevent the spread of fire and ensure everyone's safety. First, assess whether anyone is in immediate danger due to smoke inhalation or burns, and provide first aid as necessary. If safe to do so, ***use a Class K extinguisher*** specifically designed for kitchen fires involving cooking oils and electrical appliances, targeting the base of the flames to effectively smother them. ***Ensure that all occupants are evacuated*** from the area, especially if there is no immediate way to contain the fire. Shut off power at the source by using the circuit breaker panel if it's safe to reach and not near the flame or smoke, which will help prevent electrical fires from escalating. If the fire has begun spreading beyond the toaster, initiate a wider evacuation of the premises while simultaneously ***alerting other emergency services for assistance***. Keep clear communication with your team to maintain situational awareness and coordinate efforts effectively, ensuring no one is left behind. Continuously monitor air quality using thermal imaging or smoke detectors to detect any hidden flames or hazardous gases that may not be immediately visible. Be ready to retreat if conditions worsen and ensure a safe escape route for all involved while waiting for additional fire control resources to arrive.

토스터기에서 시작된 격렬한 주방 화재 상황에서는, 화재 확산을 방지하고 인명 안전을 확보하기 위한 즉각적인 조치가 무엇보다 중요합니다. 우선, 연기 흡입이나 화상 등으로 인해 즉각적인 위험에 처한 사람이 있는지 확인하고, 필요한 경우 응급처치를 시행해야 합니다. 화재 진압이 가능한 상황이라면, 식용유 및 전기기기가 관련된 주방 화재에 적합한 K급 소화기를 사용하여 불꽃의 기저를 향해 분사함으로써 효과적으로 불길을 진압합니다. 화재 통제가 어렵거나 불가능한 경우, 모든 거주자와 인원들을 신속히 대피시키는 것이 최우선입니다. 화염이나 연기 근처가 아니라면 전기 차단기 패널을 통해 전원 공급을 차단하여 전기 화재의 확대를 방지합니다. 불길이 토스터기 외부로 확산되기 시작했다면, 즉시 건물 전체에 대한 광범위한 대피 절차를 개시하고, 동시에 비상 구조 기관에 화재 상황을 알립니다. 팀원들과의 명확한 소통을 통해 상황 인식을 공유하고 협력하여 아무도 뒤에 남지 않도록 합니다. 열화상 카메라나 연기 감지기를 활용해 보이지 않는 불씨나 유해 가스를 지속적으로 감시하고, 상황이 악화될 경우를 대비해 항상 안전한 탈출 경로를 확보해 두어야 합니다. 추가 소방 자원이 도착할 때까지 안전 확보와 화재 통제에 집중하는 것이 핵심입니다.

원본 모델은 대피, 응급처치, K급 소화기 사용, 비상 연락 등 일반적이고 포괄적인 대응 절차를 장황하게 나열한다. 전기 차단에 대한 언급은 있으나, 이는 여러 조치 중 하나로만 제시될 뿐, 전기 화재의 특수성에 대한 핵심적인 고려가 부족하다. 상황에 특화된 정보보다 일반론적인 지침을 우선하여, 긴급 상황에서의 실효성이 떨어진다. 생성된 조언 분량 또한 현장에서 실시간으로 확인하기에는 매우 많은 양의 텍스트를 생성하였으며, 이는 현장의 소방관이 핵심에 집중하여 조치를 취하기 어렵게 만드는 요인으로 작용한다.

D) 종합 분석

FLARE는 전기 화재의 위험성을 명확히 인식하고, 전기 패널 차단, 소화 시스템 가동, 환기구 통한 확산 방지 등 RAG 구조를 통해 상황과 부합하는 정밀한 대응 조언을 생성하였다. 그러나, 원본 모델은 전반적 대응 절차를 나열하였으나, 일반적인 대피 및 구조 지침 중심이며, 전기 화재의 특수성이나 환기구 통한 확산 위험 등 핵심 대응 포인트가 누락되었다.

FLARE는 RAG를 통해 주방 화재 및 전기 화재의 특수성을 정확히 반영하였고, 원본 모델은 일반적이고 모호한 대응 지시를 제시하여 상황 맞춤형 대응으로서의 정확성이 부족하다.

나) 침실 내 강한 화재 발생



그림 19. “침실 내 강한 화재 발생” 이미지

A) 골드 스탠다드

Given the intense conditions inside this bedroom engulfed in flames, it's crucial to focus on **areas that may conceal a fire, such as underneath the bed or within nearby closets**. These concealed fires could be particularly dangerous due to their ability to spread unnoticed. Be mindful of the **flammable materials like mattresses and bedding**, which can escalate the situation quickly. To aid visibility and potential rescue efforts inside this heavily smoke-filled environment, consider **opening windows cautiously to improve ventilation if it is safe to do so, keeping in mind that this might also introduce more oxygen into the room, potentially intensifying the fire**. Prioritize locating and rescuing individuals from hidden spots while assessing the risk of fire spreading further through any open doorways or other areas.

침실 전체가 불길에 휩싸인 이처럼 격렬한 화재 상황에서는, **침대 밑이나 옷장 내부처럼 화재가 은폐되어 있을 수 있는 구역**을 우선적으로 점검하는 것이 중요합니다. 이러한 은폐된 화재는 눈에 띄지 않게 확산되어 매우 위험할 수 있습니다. **매트리스, 침구류 등 가연성 물질**이 많은 공간인 만큼, 불길은 빠르게 번질 수 있으므로 주의가 필요합니다. 시야 확보 및 인명 구조를 돕기 위해, 안전이 확보된 경우에 한해 **창문을 조심스럽게 열어 환기를 시도**할 수 있습니다. **단, 외부 산소의 유입은 화재를 더욱 증폭시킬 수 있기 때문에 이 조치는 매우 신중하게 판단해야** 합니다. 우선적으로 사람의 위치를 파악하고, 숨겨진 공간에서 구조 대상이 있는지 철저히 확인하며, 문이나 개구부를 통해 불길이 다른 공간으로 확산되고 있는지 계속 관찰해야 합니다. 화재 확산 경로를 차단하고, 구조자와 구조대원의 안전을 확보하는 것이 최우선입니다.

FLARE는 RAG 구조를 통해 침실 화재의 핵심 위험 요소를 정확히 파악하고 있다. 침대 밑과 옷장 수색, 매트리스와 침구류의 위험성 등 골드스탠다드가 제시한 주요 지침을 충실히 반영하여 상황에 맞는 구체적인 조언을 생성했다.

B) FLARE

In the current situation, with flames consuming the ceiling and walls of the bedroom, immediate attention should be given to ventilation. Carefully open windows if possible to help disperse smoke, improving visibility and reducing toxic gas concentrations. Be mindful that flammable materials like mattresses and bedding are rapidly burning, so prioritize searching for any victims while being cautious of these hazards. Also, check under beds and inside closets as fires can spread unnoticed in these areas, posing a threat to trapped individuals. Focus your efforts on locating and assisting anyone who may be hidden or unable to escape due to the fire's rapid escalation.

현재 침실의 천장과 벽이 불길에 휩싸인 상황에서는, 즉각적인 환기 조치가 중요합니다. 가능하다면 창문을 조심스럽게 열어 연기를 분산시키고, 시야 확보 및 유독가스 농도를 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다. 다만, 산소 유입이 화재를 더욱 격렬하게 만들 수 있으므로 환기 여부는 매우 신중하게 판단해야 합니다. 매트리스와 침구류 같은 가연성 물질이 빠르게 타고 있으므로, 이로 인한 위험을 경계하며 피해자 수색을 우선적으로 진행해야 합니다. 특히 침대 밑이나 옷장 내부처럼 화재가 보이지 않게 번질 수 있는 공간은 사람이나 불씨가 남아있을 가능성이 높기 때문에 철저한 확인이 필요

요합니다. 불길이 빠르게 번지고 있는 상황에서 탈출하지 못한 사람이 있을 수 있으므로, 구조 대상자가 숨어 있거나 고립되어 있는지를 최우선으로 파악하고 구조에 집중해야 합니다. 구조자의 안전을 확보하면서도, 빠르게 움직여 인명을 최우선으로 보호하는 것이 핵심입니다.

C) 원본 모델

Focus on rapid assessment and entry into the bedroom while prioritizing life-saving actions. Given the fire's intensity consuming the ceiling, walls, and bedding, it is crucial to move quickly and cautiously due to potential structural instability. The open door indicates that the fire has spread, so be prepared for encountering heat and smoke in adjacent areas as well. *Use thermal imaging if available* to locate any occupants who may be trapped or unconscious. If you hear voices or detect movement through your equipment, proceed towards those signals with caution, staying low to avoid inhaling smoke. The flames on curtains and furniture suggest that the room is likely filled with intense heat; thus, ensure your *breathing apparatus is functioning correctly* before entering. Once inside, prioritize searching for individuals who might be incapacitated by smoke or fire, starting from areas closest to exits. *Keep communication open with your team* to update them on your status and any findings. Remember to monitor air quality continuously to avoid potential overexposure while conducting the search and rescue operation.

화재의 강도가 천장, 벽, 침구를 삼키고 있는 상황에서는 신속하면서도 생명을 구하는 행동을 우선시하며 침실에 진입해야 합니다. 구조적 불안정

가능성이 있으므로 빠르면서도 신중하게 움직이는 것이 중요합니다. 문이 열려 있다는 것은 화재가 이미 확산되었음을 의미하므로, 인접 구역에서도 열기와 연기를 마주칠 가능성에 대비해야 합니다. **열화상 장비가 있다면 이를 사용하여** 갇히거나 의식을 잃은 사람이 있는지 확인하십시오. 장비를 통해 목소리나 움직임이 감지되면, 연기를 흡입하지 않도록 몸을 낮춘 상태에서 신중히 해당 방향으로 접근하십시오. 커튼과 가구에 불이 붙어 있다는 것은 방 안의 온도가 매우 높다는 것을 의미하므로, 진입 전 반드시 **호흡 장비가 제대로 작동하는지 확인**해야 합니다. 내부에 진입하면 연기나 불로 인해 움직이지 못하는 사람들을 우선적으로 수색하되, 출입구에 가까운 구역부터 시작하십시오. **팀원들과 지속적으로 통신하며** 현재 상황과 발견 사항을 공유하고, 수색 및 구조 작업 중에는 공기 질을 지속적으로 모니터링하여 과도한 노출을 방지하십시오.

원본 모델은 침실이라는 특수한 공간에 대한 맞춤형 조언 대신, 열화상 장비 사용, 호흡 장비 점검, 팀 통신 등 일반적인 소방 활동 절차를 나열하는 데 그친다. 이는 상황의 핵심을 파악하지 못하고 범용적인 정보를 반복하는 한계를 보여준다. 또한, 긴급 상황에 부적합할 정도로 내용이 장황하여 분량 조절에 실패했으며, 이로 인해 정보의 우선순위가 모호해지는 문제점을 드러낸다.

D) 종합 분석

FLARE는 침대 밑, 옷장 안 등 숨겨진 화재 가능성, 창문 개방 시 유의 사항, 가연성 소재 주의 등 침실 화재에 특화된 조언을 제시하여, 상황에 맞는 대응 방안을 충실히 반영하였다. 그러나, 원본 모델은 구조 인명 구조 절차 및 장비 사용 등 일반적 화재 대응 프로토콜을 반복, 침실이라는 공간

특수성 및 주요 위험 요소에 대한 정확한 지시가 부족하였다.

FLARE는 침실 화재의 고유 리스크(숨은 불씨, 연기 확산 경로 등)를 정확히 안내하였으나, 원본 모델은 모든 상황에서 반복되는 범용 대응 지침을 그대로 사용하였다.

다) 주방 내 전기 화재



그림 20. “주방 내 전기 화재” 이미지

A) 골드 스탠다드

Given the situation of an electrical fire originating from a toaster in the kitchen, it's crucial to remember ***not to use water on this type of fire***, as it can lead to electrical shock hazards. Instead, focus on ***using CO2 or dry chemical extinguishers specifically designed for electrical fires***. These types will help suppress the flames without conducting electricity. Additionally, make sure that all flammable materials are moved away from any cooking surfaces if time and safety allow, though in this case, ***prioritize extinguishing the fire*** as it's actively spreading. Ensure your own safety with proper protective gear while attempting to control the blaze.

주방의 토스터에서 발생한 전기 화재의 경우, **물을 사용해서는 안 된다**는 점을 반드시 기억해야 합니다. 물은 전기 충격의 위험을 초래할 수 있습니다. 대신, **전기 화재 전용인 이산화탄소(CO₂) 소화기나 건식 화학 소화기를 사용해야 합니다**. 이러한 소화기들은 전기를 전달하지 않으면서 불꽃을 효과적으로 진압할 수 있습니다. 가능하다면, 안전이 확보된 상태에서 가연성 물질을 조리대나 화원 근처에서 멀리 이동시키되, 이번 상황처럼 화재가 빠르게 확산되고 있다면 **진화 작업을 우선해야 합니다**. 화재 진압 시에는 반드시 보호 장비를 착용하여 자신의 안전을 최우선으로 하십시오.

골드 스탠다드는 전기 화재라는 특수 상황에 맞춰 물 사용 금지와 전용 소화기 사용이라는 핵심 대응 지침을 명확히 제시한다. 또한 진화 우선이라는 행동의 우선순위를 지정하여, 긴급 상황에서 필요한 가장 중요한 정보를 간결하게 전달하는 기준을 보여준다.

B) FLARE

In the event of an electrical fire starting from a toaster in the kitchen, it is essential to ***avoid using water***, as this could result in the risk of electric shock. Instead, the appropriate response is to ***use a CO₂ or dry chemical fire extinguisher***, both of which are suitable for handling electrical fires safely by preventing electrical conductivity while suppressing the flames. Additionally, if it is safe to do so, remove any nearby flammable items from cooking areas to prevent the fire from spreading further. However, your ***primary focus should remain on controlling the fire promptly***, as it is actively expanding. Always ensure your personal safety by using suitable protective equipment when attempting to extinguish such fires.

주방의 토스터에서 전기 화재가 발생한 경우, **물을 사용해서는 안 됩니다.** 물은 감전 위험을 초래할 수 있기 때문입니다. 대신, **전기 화재에 적합한 이산화탄소(CO₂) 소화기나 건식 화학소화기를 사용하는 것이** 올바른 대응 방법입니다. 이러한 소화기들은 전도성을 차단하면서 불꽃을 효과적으로 진압할 수 있습니다. 또한, 안전이 확보된다면 주변의 가연성 물질을 조리 구역에서 멀리 치워 화재의 확산을 방지해야 합니다. 그러나 화재가 이미 빠르게 번지고 있다면, 무엇보다도 **불길을 신속하게 제압하는 데 집중해야 합니다.** 소화 작업 중에는 반드시 적절한 보호 장비를 착용하여 자신의 안전을 최우선으로 하십시오.

FLARE는 골드 스탠다드의 핵심 지침을 정확히 반영하여 전기 화재 대응의 핵심 원칙을 명확하고 간결하게 전달한다. RAG 구조를 통해 외부 전문 지식을 효과적으로 참조함으로써, 상황에 맞는 정확하고 실행 가능한 조

연을 생성하는 능력을 입증한다.

C) 원본 모델

In this situation with the kitchen fire originating from a toaster on the countertop, your primary focus should be to prevent the flames from reaching any potential sources of fuel or areas that could exacerbate the spread. As you approach, **prioritize ventilating smoke** by opening windows if it's safe to do so without worsening the draft feeding the fire. Since water can conduct electricity and potentially cause harm in kitchen fires involving appliances, **avoid using a regular hose or dousing with water** directly on the toaster or any electrical components involved. Instead, consider utilizing an appropriate fire extinguisher, such as a **Class C for electrical fires**, to suppress the flames effectively. Keep an eye out for individuals who may be trapped or at risk due to smoke inhalation; ensure they are moved to fresh air immediately if it is safe. Communicate with your team to establish an evacuation route and prepare for potential structural compromise due to intense heat affecting the cabinetry and other structures above the fire source. Lastly, while containing and extinguishing the fire, be vigilant of the coffee mug and pot near the flames as they could tip over or cause additional hazards if heated. Once the immediate danger is under control, **assess the situation for any individuals who might need medical attention** due to smoke inhalation or burns.

주방 조리대 위의 토스터에서 발생한 화재 상황에서는, 불길이 연료원이 될 수 있는 물질이나 화재 확산을 촉진할 수 있는 구역으로 번지지 않도록

하는 것이 최우선 과제입니다. 접근 시에는, 화재의 불길을 키우지 않는 범위 내에서 창문을 열어 연기를 배출하는 등 **안전한 환기를 우선 고려해야 합니다**. 물은 전기를 전도하므로, 전기기구가 관련된 주방 화재에서는 **호스나 물을 직접 뿌리는 행동을 피해야 합니다**. 대신, **전기 화재용(Class C) 소화기**와 같은 적절한 소화 장비를 사용하여 불길을 효과적으로 진압하십시오. 또한 연기 흡입으로 위험에 처했거나 갇혀 있을 가능성이 있는 사람이 있는지 주의 깊게 확인하고, 안전이 확보되면 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 대피시켜야 합니다. **팀원들과 지속적으로 소통하여 대피 경로를 설정하고**, 강한 열로 인해 상부 캐비닛이나 구조물이 손상될 가능성에 대비해야 합니다. 화재를 진압하고 통제하는 동안, 불길 근처에 있는 커피잔이나 주전자 등이 넘어지거나 과열되어 추가적인 위험을 초래하지 않도록 주의하십시오. 즉각적인 위험이 통제된 후에는, 연기 흡입이나 화상으로 인해 부상을 입은 사람이 있는지 확인하고, 필요한 경우 즉시 **의료 지원을 제공해야 합니다**.

원본 모델은 전기 화재의 특성을 일부 인식하고 있으나, ‘환기’, ‘팀 소통’, ‘대피 경로 설정’, ‘의료 지원’ 등 상황의 긴급성과 직접적 관련이 적은 일반 대응 절차를 과도하게 나열한다. 이는 분량 조절 실패로 이어져 정보 과잉을 유발하며, 긴급 상황에서 사용자가 핵심 행동에 집중하는 것을 방해하고 실질적인 우선순위 판단에 혼선을 야기할 수 있다.

D) 종합 분석

FLARE는 “물을 사용하지 말 것”, “CO2 또는 건조 분말 소화기 사용” 등 전기 화재 대응의 핵심 지침을 명확히 전달하였다. 반면 원본 모델 역시 전기 화재 특성은 인식하였으나, 불필요한 “피난 경로 설정”, “팀 커뮤니케

이션” 등 상황과 직접 관련 없는 일반 대응 절차가 과도하게 포함되었다.

FLARE는 핵심 대응 행동을 간결하고 명확히 제시, 원본 모델은 장황한 대응 절차로 인해 실질적 우선순위 혼선을 야기하였다.

라) 침실 내 강한 화재 발생 (2)



그림 21. “침실 내 강한 화재 발생 (2)” 이미지

A) 골드 스탠다드

Given the intensity of the fire in the bedroom, *utilize the smoke density to pinpoint the primary source* of the flames. As you proceed with suppression efforts, be vigilant for any signs of *smoke moving towards upper floors, which could indicate a potential spread* through ventilation systems or stairwells. *Employ thermal imaging technology to identify any circuit overheating* that might be contributing to the fire's intensity, especially around electrical outlets and appliances in proximity to the bed and bookshelves. When entering the space, *open doors cautiously while observing smoke movement closely*; this will help you assess whether conditions are safe for further entry or if alternative routes should be considered. Your immediate focus should be on suppressing the flames effectively to prevent escalation, prioritizing life-saving actions over property protection.

침실에서 화재의 강도가 높은 상황에서는 **연기 밀도를 활용하여 불꽃의 주요 발원지를 정확히 파악**하십시오. 진압 작업을 진행하면서, **연기가 상층부로 이동하는 징후가 있는지 주의 깊게 관찰**하십시오. 이는 환기 시스템이나 계단을 통해 화재가 확산될 가능성을 나타낼 수 있습니다. 침대와 책장 주변의 콘센트나 가전제품 부근에서 회로 과열이 화재 강도에 영향을 줄 수 있으므로, **열화상 장비를 사용하여 이를 식별**하십시오. 공간에 진입할 때는 **문을 조심스럽게 열고 연기의 움직임을 면밀히 관찰**하여, 추가 진입이 안전한지 또는 다른 경로를 고려해야 하는지를 판단하십시오. 즉각적인 목표는 화재의 확산을 방지하기 위해 효과적으로 불길을 진압하는 것이며, 재산 보호보다 인명 구조를 최우선으로 하십시오.

골드 스탠다드는 연기 밀도 분석, 열화상 장비를 통한 전기 과열 점검 등 현장 상황을 정밀하게 분석하기 위한 구체적인 기술과 방법론을 제시한다. 이는 단순 행동 지침을 넘어, 전문가 수준의 상황 판단 근거를 제공하여 조연의 전문성과 실효성을 극대화한다.

B) FLARE

Given the severe interior fire in the bedroom with intense flames consuming walls, windows, and part of the ceiling, focus on *using the density of smoke to locate the source* of the fire for effective entry and suppression. The billowing smoke indicates a rapidly deteriorating situation, so carefully *observe its movement to assess any potential spread to upper floors* as this could influence your rescue strategy. Since furniture and bookshelves are involved in the fire, be mindful of *possible electrical components within these items that might cause circuit overheating; utilizing thermal imaging* can help identify hotspots. *Approach doors cautiously, opening them slowly while observing smoke behavior* to ensure safe entry without exacerbating the situation. Prioritize locating and rescuing any individuals trapped inside or nearby, as saving lives is your primary objective in this scenario.

침실 내부에서 벽, 창문, 천장의 일부까지 맹렬한 화염이 번지고 있는 심각한 화재 상황에서는, **연기 밀도를 활용하여 화재의 발원지를 파악**하고 효과적인 진입 및 진압을 수행하십시오. 자욱하게 퍼지는 연기는 상황이 급속히 악화되고 있음을 나타내므로, **연기의 움직임을 면밀히 관찰하여 상층부로의 확산 가능성을 평가**하십시오. 이는 구조 전략에 직접적인 영

향을 미칠 수 있습니다. 가구와 책장이 불에 타고 있는 상황이므로, 이들 내부에 있는 **전기 부품이 과열되어 회로 문제가 발생할 수 있음을 염두에 두고, 열화상 장비를 활용해** 발열 지점을 식별하십시오. **문에 접근할 때는 신중하게 다가가 천천히 열고, 연기의 움직임을 관찰하여** 안전한 진입이 가능한지 판단하고 상황을 악화시키지 않도록 하십시오. 가장 중요한 목표는 내부 또는 인근에 갇혀 있을 수 있는 인명을 신속히 찾아 구조하는 것으로, 인명 구조를 최우선으로 하십시오.

FLARE는 골드 스탠다드가 제시한 핵심적인 분석 기법(연기 이동 관찰, 열화상 장비 활용)을 정확하게 반영하고, 이를 구조 전략과 직접적으로 연관 짓는다. RAG 구조를 통해 검색된 전문 지식을 바탕으로, 현장의 시각적 정보에 부합하는 정밀하고 실질적인 대응 지시를 생성하는 데 성공했다.

C) 원본 모델

In this scenario, **prioritizing life-saving efforts** is crucial given the rapid spread of the fire within the bedroom. Focus on identifying any possible victims trapped inside or nearby exits that can be used for their evacuation. Be aware that smoke poses a significant risk; maintain a clear line of sight and use thermal imaging if available to locate individuals hidden by flames. Consider creating an escape path through adjacent rooms, clearing obstacles quickly while ensuring your own safety from structural instability due to intense heat exposure on walls and ceiling. **Communicate with team members** for coordinated efforts in search and rescue operations, making sure to check less visible areas such as under beds or behind furniture where individuals may be concealed. Given the advanced stage of the fire consuming multiple

furnishings, it is essential to assess ventilation options that could help control smoke spread while avoiding creating backdraft conditions. If safe, attempt to close doors leading into other parts of the structure to contain the blaze and prevent further escalation, but do not lock them as this may hinder rescue operations. ***Maintain constant communication with command centers*** for updates on fire progression and ***ensure all team members are equipped with self-contained breathing apparatus (SCBA)*** to protect against toxic fumes. Keep a vigilant watch on signs of structural compromise such as sagging ceilings or walls that could indicate imminent collapse, and prepare to withdraw if safety cannot be assured. Finally, while addressing life-saving priorities, keep in mind the potential need for medical assistance for rescued individuals who might suffer from smoke inhalation or burns. Coordinate with paramedics upon successful extractions to provide immediate care.

이 상황에서는 침실 내에서 화재가 급속히 번지고 있으므로 **인명 구조를 최우선**으로 해야 합니다. 내부나 출구 근처에 갇혀 있을 수 있는 피해자를 식별하는 데 집중하십시오. 연기가 심각한 위험을 초래할 수 있으므로 시야를 확보하고, 열화상 장비가 있다면 화염에 가려진 사람을 찾는 데 활용하십시오. 인접한 방을 통해 대피로를 만들 가능성을 고려하고, 벽과 천장이 열로 약해져 있을 수 있으므로 구조적 불안정성에 주의하면서 신속하게 장애물을 제거하십시오. **팀원들과 지속적으로 소통하며** 수색 및 구조 작업을 조율하고, 침대 밑이나 가구 뒤 등 눈에 잘 띄지 않는 장소도 반드시 확인하십시오. 가구 여러 개가 이미 불타고 있는 고도 화재 단계에서는 연기 확산을 억제하기 위한 환기 방안을 평가하되, 백드래프트 위험이 생기

지 않도록 주의해야 합니다. 안전한 경우 다른 구역으로 통하는 문을 닫아 화재 확산을 막되, 구조를 방해하지 않도록 잠그지는 마십시오. 화재 진행 상황에 대한 최신 정보를 받기 위해 **지휘 본부**와 **지속적으로** **교신**하고, **모든 팀원이 독립식 호흡기(SCBA)를 착용**하여 유독가스에 대비하도록 하십시오. 천장 처짐이나 벽 균열 등 붕괴 징후가 보이면 즉시 철수 준비를 하십시오. 마지막으로, 인명 구조를 수행하는 동안 연기 흡입이나 화상으로 인해 부상당한 사람들에게 의료 지원이 필요할 수 있으므로, 구조가 완료되면 구급대원과 협력하여 즉시 응급처치를 제공해야 합니다.

원본 모델은 ‘인명 구조’, ‘팀 소통’, ‘SCBA 착용’ 등 모든 화재에 적용될 수 있는 원론적이고 일반적인 대응 절차를 상황하게 나열하는 데 그친다. 이미지에 나타난 환경 특수성(연기 이동, 전기 위험)에 대한 구체적 대응 지침이 부재하며, 긴급 상황에서 즉시 판단하기 어려운 과도한 정보량(분량 조절 실패)으로 인해 실효성이 떨어진다.

D) 종합 분석

FLARE는 연기 이동 분석, 열화상 기술 사용, 침대 주변 전기 과열 점검 등 화재 상황에 부합하는 정밀한 대응 지시를 제시하였다. 반면 원본 모델은 “탈출 경로 확보”, “SCBA 착용” 등 원론적 대응에 집중하였고, 실제 이미지의 환경 특수성(연기 이동, 전기 위험 등)에 대한 구체적 대응 지침이 부재하였다.

FLARE는 RAG를 통해 현장 리스크를 실질적으로 분석한 대응 지시를 제공, 원본 모델은 전형적인 절차 나열에 머물러 상황 적합성이 낮았다.

마) 실제 소방관 시점 실내 화재



그림 22. “실제 소방관 시점 실내 화재” 이미지

A) 콜드 스탠다드

Before engaging the fire, it is imperative to *evaluate the integrity of the building's beams and ceiling*, as prolonged exposure to flames may compromise their stability, *posing a collapse hazard*. Make sure to wear appropriate breathing equipment, since *smoke tends to concentrate near the ceiling* and can severely hinder visibility and breathing. To manage the fire effectively and minimize risks, approach it with a *structured and methodical plan*, targeting key areas that could help contain its spread.

화재에 진입하기 전에, **건물의 보나 천장의 구조적 완전성을 반드시 평가해야** 합니다. 화염에 장시간 노출될 경우 구조물이 약화되어 붕괴 위

험이 발생할 수 있습니다. 연기는 천장 근처에 집중되어 시야 확보와 호흡에 심각한 장애를 초래할 수 있으므로, 반드시 적절한 호흡 보호 장비를 착용하십시오. 화재를 효과적으로 진압하고 위험을 최소화하기 위해서는 **체계적이고 계획적인 접근**이 필요합니다. 화재 확산을 억제할 수 있는 주요 지점을 목표로 삼아, 단계적으로 진화 활동을 수행하십시오.

골드 스탠다드는 구조물 붕괴 위험 평가와 연기 축적 대비라는, 해당 장면의 가장 치명적인 위험 요소를 최우선으로 지적한다. 이는 즉각적인 행동 지침이 실질적인 위험 분석에 기반해야 함을 보여주는 핵심 기준이다.

B) FLARE

Given the intense flames and heavy smoke filling the space, it is crucial to first ***assess the stability of the structure's beams and ceiling***, as there is a ***significant risk they may collapse*** due to prolonged burning. Ensure you are equipped with ***proper breathing apparatus*** to navigate through thick smoke, which tends to accumulate at ceiling level. Adopting a systematic approach to combat the fire will be essential, focusing on strategic points that can help control its spread more effectively while ensuring your safety and that of any potential victims. ***Stay vigilant for signs of structural weakening*** as you proceed, prioritizing life-saving actions above all else.

강렬한 화염과 짙은 연기가 공간을 가득 메운 상황에서는, 먼저 구조물의 **보와 천장의 안정성을 평가하는 것이 매우 중요합니다**. 장시간의 연소로 인해 이들이 약해져 **붕괴 위험이 높기 때문**입니다. 천장 부근에 연기가 집중되어 시야 확보와 호흡이 어렵기 때문에, 반드시 **적절한 호흡 보호 장**

비를 착용하십시오. 화재를 진압할 때에는 **체계적이고 계획적인 접근**이 필수적이며, 화재 확산을 효과적으로 통제할 수 있는 주요 지점을 중심으로 대응해야 합니다. 진압 중에는 **구조물의 약화 징후를 지속적으로 관찰**하고, 무엇보다 인명 구조를 최우선으로 두며 안전을 확보하십시오.

FLARE는 골드 스탠다드와 마찬가지로 구조물 안정성 평가를 최우선 과제로 제시하며 상황의 핵심 위험을 정확히 인식한다. 구조물 약화 징후 관찰 등 실질적이고 정밀한 대응 지침을 포함하여, RAG를 통해 획득한 전문 지식을 효과적으로 조언에 반영했음을 보여준다.

C) 원본 모델

Based on the scene you're encountering, it's crucial to prioritize safety while attempting rescue operations. The intense fire and thick smoke indicate a highly hazardous environment, suggesting that the **structure may not be stable** due to the collapsed beams and ceiling. It's important to proceed with extreme caution. Focus on identifying any possible points of entry where visibility is relatively better and consider using thermal imaging equipment if available, as this can help detect the presence of individuals trapped within the smoke-filled areas. Be aware that the building's compromised integrity poses significant risks, so ensure all team members are equipped with **fire-resistant gear and SCBA units**. Consider **setting up a perimeter** to control access points and prevent unauthorized entry, which could complicate rescue efforts or put additional lives at risk. **Coordinate closely with other teams** to establish communication lines for efficient management of resources and

personnel during the operation. *Continuous monitoring of structural stability* is essential; any signs of further collapse should prompt immediate reassessment of your position and actions. Prioritize reaching individuals in less affected areas first, as they are more likely to be rescued quickly without encountering severe hazards. Stay vigilant for changes in fire behavior or smoke patterns that could indicate shifts in the safest approach to navigating through the structure. *Keep communication open with incident command* to receive updates on any new information about the building layout or potential survivors.

지금 마주한 상황을 보면, 구조 작업을 시도하면서도 안전을 최우선으로 해야 합니다. 강렬한 화염과 짙은 연기는 매우 위험한 환경을 의미하며, 붕괴된 보와 천장 때문에 구조물의 안정성 또한 떨어졌을 가능성이 높습니다. 따라서 극도의 주의가 필요합니다. 시야가 비교적 확보되는 진입 가능 지점을 우선적으로 파악하고, 열화상 장비가 있다면 이를 활용해 연기로 가득 찬 구역 내의 인명 여부를 탐색하시기 바랍니다. 건물의 구조적 손상이 심각하므로, 모든 팀원들이 **방화복과 공기호흡기(SCBA)를 반드시 착용해야** 합니다. 진입 전에는 **접근 통제선을 설정**하여 출입을 제한하고, 무단 진입으로 인한 2차 피해나 구조 혼선을 방지하십시오. **다른 팀들과 긴밀히 협조**하여 자원과 인력을 효율적으로 배분할 수 있도록 통신 체계를 확립하는 것도 중요합니다. **구조물의 안정성을 지속적으로 모니터링해야** 하며, 추가 붕괴 징후가 보이면 즉시 위치와 행동을 재평가해야 합니다. 위험이 비교적 적은 구역에 갇힌 사람들을 우선 구조하는 것이 효율적이며, 이 경우 빠른 시간 안에 인명 구조가 가능합니다. 화재의 거동이나 연기 흐름이 변할 경우, 구조 동선이 달라질 수 있으니, 주의 깊게 관찰해야 합니다. 마지막으로, **지휘 본부와 지속적으로 소통**하며 건물의 구조나 생존자 위치에

관한 최신 정보를 공유받으시기 바랍니다.

설명: 원본 모델은 구조적 위험을 언급하기는 하지만, SCBA 착용, 통제선 설정, 팀 협조, 지휘 본부 보고 등 일반적이고 포괄적인 절차를 장황하게 나열하는 데 그친다. 이는 긴급 상황에 필요한 핵심 정보를 우선순위에 따라 간결하게 전달하지 못하는 분량 조절 실패의 예시이며, 조언의 실효성을 떨어뜨리는 요인으로 작용한다.

D) 종합 분석

FLARE는 천장 붕괴 위험 평가, 연기 축적 위험, 체계적 진압 접근 등 구조물 붕괴 및 대형 화재 상황에 맞는 정밀한 대응 지시를 제시하였다. 반면 원본 모델은 구조적 붕괴 위험 언급은 포함하였으나, “SCBA 착용”, “진입 차단” 등 표준적 절차 중심으로, 상황 특화된 위험 평가 및 접근 방법이 부족하였다.

FLARE는 RAG를 통해 실질적 위험 분석과 대응 우선순위를 강화, 원본 모델은 상황 인식의 정밀도가 낮고 행동 지침의 실효성이 떨어졌다.

바) 종합 분석 및 시사점

아래는 조연 데이터에 대한 정성적 평가 기준으로 FLARE와 원본 모델 간의 특징과 사례를 분석한 내용이다.

표 9. 조연 데이터에 대한 정성적 평가의 정확성 평가 비교

시스템	정확성 특성	대표 사례
FLARE	- 화재유형별 특화된 대응 지침 제시 - 전기 화재 시 물 사용 금지 명확히 지시 - CO2/건조 분말 소화기 사용 권고 - 환기구 통한 화재 확산 방지 언급 - 구조물 붕괴 위험 평가 포함	- 토스터기 화재: “전기 패널 차단”, “환기구 통한 확산 방지” - 전기 화재: “물을 사용하지 말 것”, “CO2 또는 건조 분말 소화기 사용”
원본 모델	- 일반적 화재 대응 절차 나열 - 화재유형별 특수성 반영 미흡 - 표준 대피 및 구조 지침 중심 - 전기 화재 특성은 인식하나 세부 사항 부족 - 원론적 안전 수칙 반복	- 토스터기 화재: “Class K 소화기 사용”, “대피 실시” - 전기 화재: “피난 경로 설정”, “팀 커뮤니케이션”

표 10. 조언 데이터에 대한 정성적 평가의 상황 적합성 평가 비교

시스템	상황 적합성 특성	대표 사례
FLARE	- 공간별 특수 위험 요소 정확히 파악 - 침실: 침대 밑, 옷장 내부 화재 점검 - 주방: 전기 과열, 가연성 물질 주의 - 열화상 기술 활용한 위험 지점 탐지 - 연기 이동 패턴 분석 통한 확산 예측	- 침실 화재: “침대 밑, 옷장 안 등 숨겨진 화재 가능성” - 구조물 화재: “연기 이동 분석”, “천장 붕괴 위험 평가”
원본 모델	- 모든 상황에 범용 대응 지침 적용 - 공간별 특수성 고려 부족 - 구체적인 위험 요소 파악 미흡 - 상황과 무관한 일반 절차 포함 - 이미지 환경 특성 반영 부재	- 침실 화재: “구조 인명구조 절차”, “장비 사용” - 구조물 화재: “SCBA 착용”, “진입 차단”

표 11. 조언 데이터에 대한 정성적 평가의 정보 과잉 여부 평가 비교

시스템	정보 과잉 여부 특성	대표 사례
FLARE	- 핵심 대응 행동 중심의 간결한 구성 - 상황 특화 정보만 선별 제공 - 즉시 실행 가능한 구체적인 지시 - 불필요한 배경 설명 배제 - 긴급 상황 대응에 적합한 분량	- 전기 화재: 핵심 3개 지시사항 (물 사용 금지, 적절한 소화기 사용, 가연물 제거)
원본 모델	- 포괄적 대응 절차 장황하게 서술 - 상황과 무관한 일반 지침 포함 - 반복적 안전 수칙 나열 - 배경 설명과 실행 지시 혼재 - 긴급 상황 판독에 부적합한 분량	- 전기 화재: 환기, 소화기 종류, 대피 경로, 팀 소통, 구조물 점검, 의료 지원 등 과도한 정보

정성적 분석 결과, FLARE는 모든 사례에서 상황에 적합하고 실질적인 대응 조언을 생성하였다. 이는 RAG 구조를 통해 조언과 상황 간 일치성이 강화되었기 때문이며, 특히 위험 요소 식별, 행동 우선순위 설정, 상황 특수성 반영 등에서 높은 정확성을 보였다.

반면, 원본 모델은 범용적이고 일반화된 대응 절차를 반복적으로 제시하여, 실제 상황에 맞는 구체적인 지침과 핵심 행동 지시가 부족하였다. 또한 현장 상황과 직접적으로 연관되지 않는 절차들이 포함되어, 위급한 상황에서 즉시 필요한 핵심 지침 전달을 방해할 우려가 있음이 확인되었다.

FLARE의 조언은 RAG 구조를 기반으로 한 핵심 중심의 조언을 제공하였으며, 불필요한 내용 없이 상황 인식과 대응을 신속하게 지원할 수 있는 수준의 실효성을 확보하였다. 이는 AI 기반 조언 시스템이 실제 재난 대응 상황에서 신뢰할 수 있는 즉각적 의사결정 보조 도구로 활용될 가능성을 보여준다.

6. 설문조사 기반 평가

정량적·정성적 평가와 더불어, FLARE 시스템이 생성한 설명 및 조언 데이터에 대한 사용자 인식 품질을 검증하기 위해 설문조사를 실시하였다. 총 60명이 참여하였으며, 응답자의 연령 분포는 20대가 78.3%, 30대가 21.7%였다. 참여자 중 70%는 학교나 직장에서 대피 훈련 경험이 있었으며, 15%는 실제 재난 대응 경험이 있었다.

1) 설명 데이터 품질 평가

설문에서는 동일한 이미지에 대해 FLARE와 기존 모델이 생성한 설명 문장을 제시하고, 두 결과물 중 어느 쪽이 더 품질이 높다고 판단하는지를 응답하도록 하였다. 총 3개의 샘플(180건 비교)에 대해 평가가 진행된 결과, 88.3%의 응답자(159건)가 FLARE가 생성한 설명이 더 우수하다고 응답하였다.

선호 이유는 다음과 같이 집계되었다.

- 이미지와의 일치도가 높음: 110건
- 불필요하거나 틀린 정보가 없음: 71건
- 구체성이 뛰어나: 60건
- 이해하기 쉬움: 16건
- 기타 의견: 10건

이는 FLARE가 생성한 설명이 기존 모델 대비 시각적 정합성과 정확성 측면에서 우수함을 사용자들이 직접적으로 인식했음을 보여준다.

2) 조언 데이터 품질 평가

조언 데이터에 대해서도 동일한 방식으로 비교 평가를 진행하였다. 동일한 화재 이미지에 대해 FLARE와 기존 모델이 각각 생성한 조언을 제시하고, 두 결과물 중 어느 쪽이 더 품질이 높다고 판단하는지를 응답하도록 하였다.

총 3개의 샘플(105건 비교)에 대해 평가가 이루어진 결과, 58.3%의 응답자가 FLARE의 조언 데이터가 더 우수하다고 응답하였다. 이는 설명 데이터에 비해 다소 낮은 수치이지만, 과반수 이상의 응답자가 FLARE의 조언 품질을 선호했음을 의미한다.

응답자가 제시한 선호 이유는 다음과 같이 정리된다.

- 긴급 상황에 맞는 적합한 분량을 가짐: 74건
- 상황을 고려하였을 때 적합함: 65건
- 화재 종류에 대해 특화된 조언을 제공함: 42건
- 기타 의견: 6건

이러한 결과는 조언 데이터의 경우 응답자의 주관적 판단이 상대적으로 크게 작용할 수 있음을 보여주어, 설명 데이터에 비해 일관된 선호도가 다소 낮게 나타난 원인으로 해석된다. 특히 설문조사에 FLARE의 조언 생성에 사용된 RAG 검색 결과가 포함되지 않았던 점 때문에 재난현장 표준작전절차(SOP) 및 매뉴얼 등에 입각한 조언이 아닌 자신의 주관에 따른 조언을 선택한 응답자가 많았던 것으로 보인다. 그러나 여전히 과반수 이상의 참여자가 FLARE의 조언이 기존 모델 대비 상황 적합성과 특화성 측면에서 우수하다고 평가하였다.

7. 통계적 검증

정량적 평가에서 관찰된 성능 차이가 통계적으로 유의한지를 확인하기 위해 T-Test[68]와 Wilcoxon-Test[69]를 수행하였다. 분석 대상은 설명 데이터와 조언 데이터 각각에 대해 산출된 BLEU-4, ROUGE-L, BERTScore 점수이다. 두 지표 모두 $p < 0.05$ 인 경우에 통계적으로 유의하다고 본다.

1) 설명 데이터

설명 데이터에 대한 T-Test 결과, 모든 지표에서 $p < 0.05$ 수준의 유의성이 확인되었다.

- BLEU-4: $T = 8.38$, $p \approx 6.89 \times 10^{-10}$
- ROUGE-L: $T = 5.59$, $p \approx 2.68 \times 10^{-6}$
- BERTScore: $T = 5.31$, $p \approx 6.19 \times 10^{-6}$

Wilcoxon-Test 결과 역시 동일하게 모든 지표에서 통계적 유의성이 확보되었다.

- BLEU-4: $W = 1$, $p \approx 5.82 \times 10^{-11}$
- ROUGE-L: $W = 51$, $p \approx 1.02 \times 10^{-6}$
- BERTScore: $W = 18$, $p \approx 7.36 \times 10^{-9}$

이는 FLARE가 기존 모델 대비 설명 생성 품질에서 일관되게 우수함을 통계적으로 입증한다.

그림 23은 설명 데이터에 대한 T-Test 및 Wilcoxon-Test의 p값에 대한 비교를 나타낸 것이다.

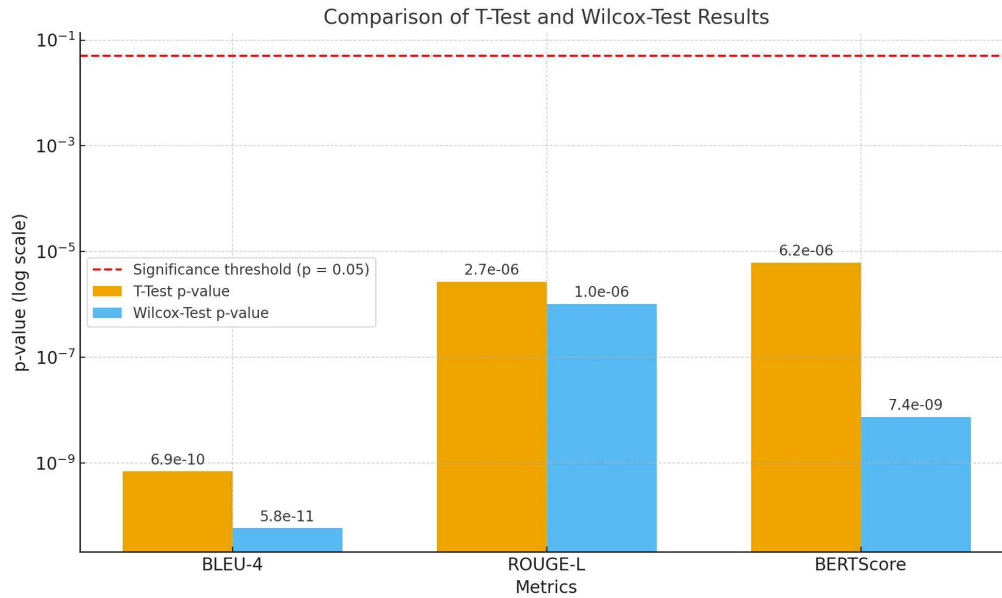


그림 23. 설명 데이터에 대한 T-Test 및 Wilcoxon-Test의 p값에 대한 비교 차트

2) 조언 데이터

조언 데이터에 대해서도 동일한 검증을 수행하였다. T-Test 결과는 다음과 같다.

- BLEU-4: $T = 4.09$, $p \approx 1.50 \times 10^{-3}$
- ROUGE-L: $T = 5.15$, $p \approx 2.41 \times 10^{-4}$
- BERTScore: $T = 13.91$, $p \approx 9.19 \times 10^{-9}$

Wilcoxon-Test 결과 역시 모든 지표에서 $p < 0.05$ 수준의 유의성을 보였다.

- BLEU-4: $W = 2$, $p \approx 7.32 \times 10^{-4}$
- ROUGE-L: $W = 1$, $p \approx 4.88 \times 10^{-4}$
- BERTScore: $W = 0$, $p \approx 2.44 \times 10^{-4}$

이 결과는 조언 생성에서도 FLARE가 기존 모델 대비 통계적으로 유의하게 높은 성능을 기록하였음을 보여준다.

그림 24는 설명 데이터에 대한 T-Test 및 Wilcoxon-Test의 p값에 대한 비교를 나타낸 것이다.

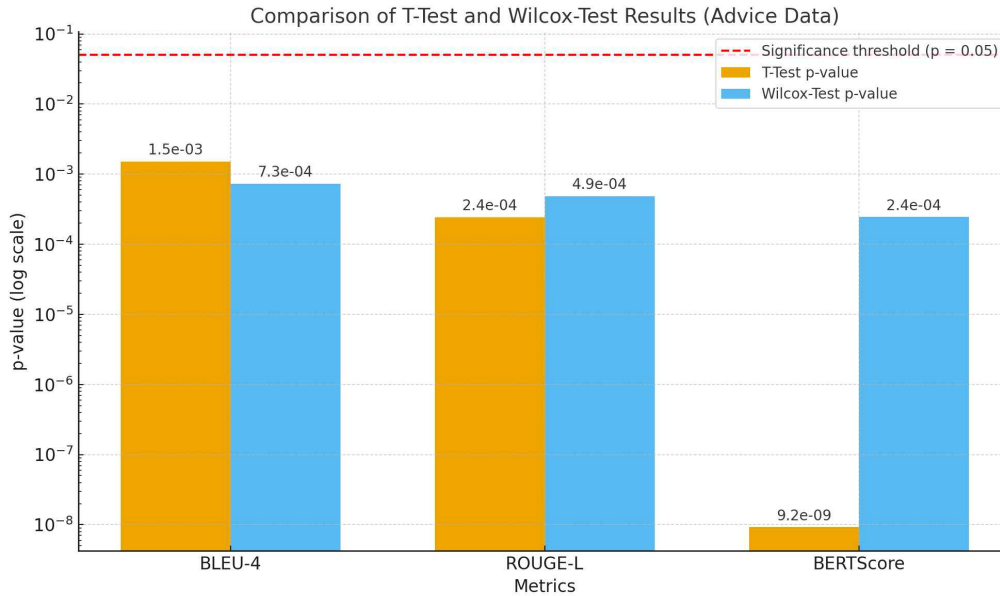


그림 24. 조언 데이터에 대한 T-Test 및 Wilcoxon-Test의 p값에 대한 비교 차트

3) 종합 해석

설명 데이터와 조언 데이터 모두에서 T-Test와 Wilcoxon-Test가 일관되게 $p < 0.05$ 를 나타냈으며, 이는 FLARE와 기존 모델 간의 성능 차이가 단순한 우연이 아니라 통계적으로 유의미한 개선 효과임을 의미한다. 따라서 FLARE는 정량적 평가뿐만 아니라 통계 검증 측면에서도 기존 모델보다 신뢰성 있게 우수한 성능을 달성하였다.

제5장 결론

1. 연구 요약

본 연구는 실제 재난 대응 환경에서 활용 가능한 지능형 보조 시스템을 구현하기 위해, 재난 이미지 기반 멀티모달 조언 생성 시스템 FLARE(Fire, Life, and REscue)를 제안하였다. 최근 대형 언어 모델(LLM)의 발전에도 불구하고, 기존 재난 대응 연구는 주로 정형 텍스트나 시뮬레이션 데이터에 의존하였으며, 실제 재난 현장 이미지를 활용하여 상황을 분석하고 즉각적인 대응 조언을 제공하는 시스템은 부재하였다. 이러한 기술적 공백을 메우는 것이 본 연구의 출발점이었다.

이를 위해 본 연구에서는 세 가지 주요 모듈을 설계하였다. 첫째, 재난 이미지 생성 모듈을 통해 시뮬레이션 기반 텍스트 프롬프트로부터 다양한 재난 이미지를 생성하고, 해당 장면을 설명하는 텍스트를 자동으로 부여함으로써 이미지 - 설명 데이터셋을 구축하였다. 둘째, AI Advisor 모듈은 멀티모달 LLM(Phi-3.5 Vision Instruct)을 기반으로 재난 상황을 설명하고, 검색 증강 생성(RAG) 구조를 활용하여 재난현장 표준작전절차(SOP), 매뉴얼 등 외부 지식과 연동된 신뢰성 있는 조언을 생성하였다. 셋째, 사용자 인터페이스 모듈은 개념적으로 제안되어, 사용자가 이미지를 입력하고 결과를 확인하며 피드백을 제공할 수 있는 구조를 제시하였다.

2. 주요 연구 기여

본 연구는 재난 대응 분야에서 멀티모달 LLM을 활용한 조언 생성 시스템을 최초로 시도한 사례 중 하나로, 다음과 같은 학술적·실용적 기여를 가진다.

첫째, 시뮬레이션 기반 재난 이미지 - 설명 데이터셋 자동 구축 파이프라인을 제안하였다. Stable Diffusion 기반 시나리오 생성과 멀티모달 LLM을 결합하여 이미지 - 설명 쌍을 자동으로 생산함으로써, 실제 재난 데이터의 부족 문제를 효과적으로 보완하였다. 이는 재난 대응 도메인에서 대규모 학습 데이터를 확보하는 새로운 방법론적 기여라 할 수 있다.

둘째, 멀티모달 LLM 기반 상황 설명 및 RAG 구조 기반 조언 생성의 통합 모델을 구현하였다. 단일 모델의 내재적 한계를 극복하기 위해 검색 증강 생성 방식을 도입하여, 재난현장 표준작전절차(SOP), 매뉴얼 등 외부 지식을 참조하는 신뢰성 있는 조언을 제공하였다. 이는 기존 연구에서 시도되지 않았던 설명 - 지식 검색 - 조언 생성의 통합 파이프라인을 제시한다는 점에서 의의가 있다.

셋째, 사용자 피드백을 통한 자가 개선 구조(Database-Chain Feedback)를 개념적으로 설계하였다. 이는 단순한 일회성 조언 생성에 그치지 않고, 사용자의 평가 데이터를 [이미지 - 설명 - 조언 - 피드백] 형태로 축적하여 재학습에 활용할 수 있는 기반을 마련하였다. 향후 이를 통해 지속적 개선이 가능한 self-improving AI 시스템으로 발전할 수 있다.

넷째, 다각적 성능 검증을 통한 유효성 입증에 수행하였다. 정량적 지표(BLEU-4, RAG-L, BERTScore), 정성적 평가(구체성·정합성·환각 억제, 상황 적합성·간결성), 사용자 설문조사(60명 대상), 통계적 검증(T-Test 및 Wilcoxon-Test)를 종합적으로 활용하여, FLARE의 성능이 기존 모델 대비

유의미하게 향상되었음을 검증하였다. 이는 모델의 기술적 성능뿐 아니라 사용자 관점에서의 신뢰성까지 확보했음을 보여준다.

3. 시스템 고도화 및 실용화 방향

본 연구에서 제안한 FLARE 시스템은 재난 대응을 위한 지능형 조언 시스템의 기술적 토대를 성공적으로 마련하였다. 이 검증된 기반 위에서, 향후 시스템의 완성도를 높이고 실제 현장 적용성을 극대화하기 위한 고도화 방향을 다음과 같이 제시한다.

1) 실제 재난 데이터의 통합을 통한 현실성 제고

본 연구는 법적·윤리적 제약으로 인한 실제 데이터 확보의 어려움을 극복하기 위해 시뮬레이션 기반 데이터셋을 구축하여 모델의 기초 성능을 확보하였다. 시뮬레이션 데이터는 다양한 시나리오를 재현하는 데 유용했으나, 실제 재난 현장의 예측 불가능한 조명, 연기, 구조물 파손 등의 복잡성을 완전히 포괄하는 데는 자연스러운 범위가 존재한다.

따라서 향후 연구에서는 시스템의 강건성을 한 차원 높이기 위해, 실제 재난 현장에서 수집된 데이터를 통합하는 과정이 필수적이다. 공공 CCTV, 소방 훈련 영상, 소방관 바디캠 기록 등 실제 데이터를 반영함으로써, 모델이 시뮬레이션에서 학습하지 못한 현실의 복잡한 변수들에 대응하는 능력을 갖추게 될 것이다.

특히, 국내에서도 IoT 센서 네트워크 및 CCTV 영상을 통합 관리하는 공공 방재 플랫폼이 이미 실증된 바 있으며[45], 최근에는 ‘ICT 규제 샌드박스 실증 특례’를 통해 지자체가 보유한 CCTV 원천 영상을 AI 학습에 활용하여 재난 대응 모델을 고도화하는 민관 협력 사업이 진행된 사례[70]가

있다. 이는 데이터 확보의 제도적 경로가 마련되고 있음을 시사하며, FLARE 시스템 고도화에 필요한 실제 데이터를 확보할 수 있는 구체적인 실행 방안이 존재함을 보여준다.

2) 엣지 환경 최적화를 통한 현장 적용성 확보

본 연구는 NVIDIA H200 GPU 서버 환경에서 평균 1초 이내의 추론 속도를 달성하며 시스템의 실시간 처리 가능성을 검증하였다. 이는 고성능 연산 자원을 활용할 경우, 즉각적인 의사결정 지원이 가능함을 입증한 것이다.

다만, 실제 재난 현장은 서버와의 네트워크 연결이 불안정하거나, 현장 대응자가 모바일 기기나 엣지 디바이스에 의존해야 하는 경우가 빈번하다. 따라서 서버 환경에서 검증된 성능을 실제 현장에서 그대로 활용하기 위해서는, 제한된 연산 자원 환경에서도 안정적으로 작동하도록 시스템을 최적화하는 과정이 요구된다.

향후 연구에서는 모델 경량화, 연산 최적화, 온디바이스 추론 기법을 적용하여, 본 연구에서 확인된 실시간성을 모바일 및 엣지 환경에서도 보장하는 구조를 개발해야 한다. 본 연구에서 Phi-3.5-Vision-Instruct 모델을 채택한 이유가 엣지 환경에 최적화된 경량화 아키텍처를 기반으로 한다는 점이었으므로, 이는 FLARE 시스템의 향후 로드맵에 자연스럽게 부합하는 고도화 단계이다. 실제로도 Microsoft에서는 Phi 모델을 기반으로 하여 전용 가속 프로세스를 이용, 온디바이스 AI를 제공하는 것을 실증한 Copilot+ PC라는 브랜딩을 제공한 바 있다[71, 72].

3) 피드백 루프의 실증을 통한 자가 개선 시스템 완성

본 연구는 사용자의 평가를 통해 시스템이 지속적으로 개선되는 ‘데이터 베이스 체인 피드백’ 구조를 개념적으로 설계하였다. 이는 [이미지 - 설명 - 조언 - 피드백] 데이터를 축적하고 재학습에 반영함으로써 모델이 점진적으로 진화하는 자가 개선 메커니즘을 목표로 한다.

현재 이 구조는 시스템의 이론적 완성도를 높이는 개념적 설계 단계에 머물러 있다. 이 설계가 실제 성능 향상으로 이어지는지 검증하기 위해서는 실증 연구가 필수적이다.

향후 연구에서는 실제 소방관, 구조요원, 훈련 참가자 등 최종 사용자 그룹을 대상으로 피드백을 수집하고, 이 데이터를 재학습에 반영하는 반복 실험을 수행해야 한다. 이 과정을 통해 FLARE가 시간이 지남에 따라 현장 지식을 스스로 학습하고 성능을 개선하는 자가 진화형 시스템임을 실증적으로 입증할 필요가 있다.

4) 고위험 도메인 특화 평가 지표의 도입

본 연구는 BLEU-4, ROUGE-L, BERTScore와 같은 표준 지표를 통해 시스템 성능을 정량적으로 평가하였다. 이러한 지표들은 생성된 텍스트의 유창성이나 참조 텍스트와의 유사성을 측정하여 모델의 전반적인 성능을 검증하는 데 효과적이었다.

그러나 재난 대응과 같이 사실적 정확성과 안전성이 최우선으로 요구되는 고위험 분야에서는, 표준 지표만으로는 조언의 품질을 온전히 평가하기에 충분하지 않을 수 있다. 예를 들어, 문법적으로 유사하더라도 치명적인 오류를 포함한 조언을 식별하거나, 표현은 다르지만, 의미적으로는 더 안전한 조언을 긍정적으로 평가하는 데는 정교한 기준이 필요하다.

최근 학계에서는 이러한 문제 인식을 바탕으로 사실성, 안전성 등 특정

기준에 초점을 맞춘 새로운 평가 프레임워크의 필요성이 강조되고 있다 [73]. 향후 연구에서는 이러한 고위험 도메인에 특화된 평가 지표를 도입하여, FLARE 시스템이 생성하는 조언의 신뢰성과 안전성을 더욱 엄밀하게 검증하고 고도화할 필요가 있다.

5) 사용자 인터페이스 구현 및 현장 실증

현재 개념적 수준으로 제안된 사용자 인터페이스 모듈은 시스템의 실용화를 위한 마지막 단계이다. AI Advisor 모듈이 생성한 고품질의 조언이라도, 현장 대응자가 긴급한 상황에서 즉각적으로 인지하고 활용할 수 없다면 그 가치가 반감될 수 있다.

따라서 후속 연구에서는 이미지 업로드, 질의 입력, 결과 시각화, 피드백 입력이 가능한 통합형 인터페이스를 실제로 구현해야 한다. 이 인터페이스는 단순한 기능 구현을 넘어, 긴급 상황의 사용자가 최소한의 조작으로 가장 중요한 정보를 즉시 얻을 수 있도록 사용자 경험을 중심으로 설계되어야 한다. 완성된 인터페이스는 실제 재난 대응 훈련이나 시뮬레이션 환경에서 시험 적용되어, FLARE 시스템의 실질적인 현장 적용 가능성을 검증하는 데 활용될 것이다.

4. 최종 결론

본 연구에서 제안한 FLARE 시스템은 재난 현장의 시각적 정보를 실시간으로 해석하고 검증된 지식에 기반한 조언을 생성하는 멀티모달 AI의 가능성을 실험적으로 입증하였다. 이는 복잡하고 비정형적인 재난 현장에서 현장 대응자의 의사결정을 보조할 수 있는 차세대 지능형 시스템의 토대를 마련한 것이다.

본 연구가 시뮬레이션 기반 데이터와 제한된 평가 환경에서 출발하였으

나, 이는 향후 고도화를 위한 명확한 방향성을 제시한다. 앞으로 공공 CCTV, 훈련 영상 등 실제 재난 데이터가 통합되고[45, 70], 현장 대응자의 모바일 기기에서 실시간으로 작동하도록 엣지 환경 최적화가 이루어지며, 실제 사용자 피드백을 통해 시스템이 스스로 진화하는 선순환 구조가 완성될 때, FLARE는 단순한 기술적 연구 성과를 넘어 실제 생명을 구하는 의사결정 지원 도구로 발전할 잠재력을 지니고 있다.

본 연구는 그 출발점으로서, 향후 재난 대응 분야의 학문적 연구와 실용적 응용 모두에서 의미 있는 토대를 제공할 것으로 기대한다.

ABSTRACT

A Study on the Development of Indoor Fire Response Advisory System Using Multimodal LLM and Retrieval-Augmented Generation

Ho Won Lee

Dept. of Computer and Electronic Engineering

The Graduate School

Sunmoon University

Indoor fires are a type of disaster characterized by rapid damage escalation per unit area and extremely short golden times. According to domestic statistics, residential fires have accounted for 40.5 - 63.6% of all fire-related deaths over the past decade. Although current fire safety laws in Korea have established robust prevention, facility, and response frameworks, there remains a lack of intelligent support systems capable of analyzing on-site imagery and providing evidence-based, immediate guidance. Existing disaster response technologies are typically limited to static rule-based alarm systems or basic object detection, showing clear limitations in synthesizing complex visual contexts—such as fire spread direction, structural hazards, and secondary risks—into actionable operational advice.

To address this technological gap, this study proposes FLARE (Fire, Life, and REscue), an intelligent advisory system that receives indoor fire scene

images as input and generates structured situation descriptions and actionable guidance grounded in fire safety standards and public directives, in near real time. FLARE comprises three core modules.

First, the Disaster Image Generation Module automatically constructs simulation-based image - description paired datasets using Stable Diffusion 3.5 and frontier-grade multimodal large language models.

Second, the AI Advisor Module fine-tunes the Microsoft Phi-3.5 Vision Instruct model across all parameters to specialize in disaster scene analysis, integrating external knowledge sources such as standard operating procedures (SOPs) and emergency manuals through a retrieval-augmented generation (RAG) framework to suppress hallucinations and enhance reliability.

Third, the Database-Chain Feedback Module accumulates user evaluations in the form of [image - description - advice - feedback] loops, enabling continual self-improvement through iterative retraining.

Performance was evaluated across quantitative, qualitative, and user survey dimensions. Quantitatively, FLARE outperformed baseline models by 405% in BLEU-4, 30.6% in ROUGE-L, and 26.8% in BERTScore F1 for descriptive data, and by 368%, 71%, and 116%, respectively, for advisory data. Qualitative evaluation of five representative cases demonstrated superior specificity, visual coherence, and hallucination suppression, with FLARE correctly offering context-specific recommendations such as avoiding water use in electrical fires and employing proper extinguishers. In a survey of 60 participants, 88.3% rated FLARE's descriptions as excellent, and 58.3% preferred its advice quality. Statistical tests (T-test and Wilcoxon test) confirmed significance across all metrics ($p < 0.05$).

This study presents the first real-time multimodal LLM - RAG - integrated advisory system for disaster response, with four key contributions: (1) a simulation-based data generation pipeline, (2) domain-specialized fine-tuning, (3)

reliability enhancement via external knowledge integration, and (4) a self-improving feedback architecture. Future work will focus on integrating real-world disaster data, optimizing for edge deployment, empirically validating the feedback loop, and introducing domain-specific high-risk evaluation metrics, advancing FLARE toward a practical decision-support tool for on-site emergency responders.

* A thesis for the degree of Master in February 2026.

감사의 글

학부 졸업 후 더 깊이 있는 배움을 위해 대학원이라는 새로운 문을 두드린 것이 엇그제 같은데, 벌써 5년이 훌쩍 넘었습니다. 이 논문이 완성되기까지 저 혼자 힘으로는 불가능했음을 잘 알고 있기에, 그동안 도움을 주신 고마운 분들을 떠올려 봅니다.

학사 과정부터 박사 졸업에 이르기까지, 긴 시간 동안 저를 제자로 받아주시고 연구자로서의 자세를 가르쳐 주신 박윤용 교수님께 깊이 감사드립니다. 교수님의 따뜻한 지도 덕분에 무사히 학업을 마칠 수 있었습니다. 아울러 바쁘신 와중에도 심사위원을 맡아주시고, 부족한 부분에 대해 예리하면서도 따뜻한 조언을 해주신 이승재 교수님, 김종혁 교수님, 이성철 교수님, 정강희 박사님께도 머리 숙여 감사드립니다.

대학원 과정 내내 많은 시간을 함께 보낸 유비쿼터스 연구실 동료들은 제게 큰 행운이었습니다. 연구실 시스템에 잘 적응하도록 이끌어준 강희형, 세엽이형, 끝까지 함께하지 못해 아쉽지만, 동생이어도 기댈 수 있었던 윤재, 그리고 한 연구실에서 동고동락하며 많은 이야기를 나누었던 지범이 형에게 고마움을 전합니다. 타국 생활의 어려움 속에서도 늘 웃으며 연구를 도와준 Linh형과 Manh형, 막내지만 누구보다 큰 열정으로 도움을 준 선호까지, 여러분과 함께한 시간은 잊지 못할 것입니다.

무엇보다 10년이 넘는 긴 공부 기간 동안 저를 믿고 묵묵히 기다려주신 부모님, 그리고 물심양면으로 지원을 아끼지 않으신 외조부모님께 사랑한다는 말씀과 함께 감사의 마음을 올립니다. 끝으로 지칠 때마다 친구라는 이름으로 곁을 지켜준 소중한 벗들에게도 이 자리를 빌려 고마움을 전합니다.

참고문헌

- [1] Jang, K. H., Cho, S. B., Cho, Y. S., & Son, S. N. (2020). Development of fire engine travel time estimation model for securing golden time. The Journal of The Korea Institute of Intelligent Transport Systems, 19(6), 1-13.
- [2] 소방청. (n.d.). 주택화재통계: 최근 10년간 주택화재 현황(아파트 및 기숙사 제외). <https://www.nfa.go.kr/nfa/safetyinfo/residentialfire/present>
- [3] 연합뉴스. (2018, 1월 26일). 불보다 무서운 연기·유독가스 질식사...다중시설 참사 부른다. 연합뉴스. <https://www.yna.co.kr/view/AKR20180126081600004>
- [4] 이태정, 김도윤, 이수민, 김상철, & 조영민. (2021). IoT 기반 데이터를 이용한 경기도 다중이용시설의 실내 공기질 특성 분석. 한국대기환경학회지 (국문), 37(5), 777-789
- [5] 소방청. (2025년 6월 5일). 최근 10년 소방공무원 공사상자 현황(2015~2024). 순직소방관추모관. https://www.nfa.go.kr/cherish/news/notice/?boardId=bbs_0000000000000047&mode=view&cntId=290
- [6] 행정안전부. (2024년 12월 12일). 2023년 재난연감. 국민재난안전포털. https://www.safekorea.go.kr/idsiSFK/neo/sfk/cs/csc/bbs_conf.jsp?bbs_no=27&emgPage=Y&menuSeq=736&viewtype=read&bbs_ordr=2145
- [7] 대한민국. (2024년 7월 31일). 소방기본법 (법률 제20156호). 국가법령정보센터. <https://law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%86%8C%EB%B0%A9%EA%B8%B0%EB%B3%B8%EB%B2%95>

- [8] 대한민국. (2017년 7월 26일). 화재예방·소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 (법률 제14839호). 국가법령정보센터.
<https://law.go.kr/lInfoP.do?lsiSeq=195299>
- [9] 대한민국. (2024년 12월 1일). 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 (법률 제18522호). 국가법령정보센터.
<https://law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%86%8C%EB%B0%A9%EC%8B%9C%EC%84%A4%EB%B2%95>
- [10] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 779–788).
- [11] Muhammad, K., Ahmad, J., & Baik, S. W. (2018). Early fire detection using convolutional neural networks during surveillance for effective disaster management. *Neurocomputing*, 288, 30–42.
- [12] Badrinarayanan, V., Kendall, A., & Cipolla, R. (2017). Segnet: A deep convolutional encoder-decoder architecture for image segmentation. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 39(12), 2481–2495.
- [13] Frizzi, S., Bouchouicha, M., Ginoux, J. M., Moreau, E., & Sayadi, M. (2021). Convolutional neural network for smoke and fire semantic segmentation. *IET Image Processing*, 15(3), 634–647.
- [14] Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., ... & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM computing surveys*, 55(12), 1–38.
- [15] Liu, H., Xue, W., Chen, Y., Chen, D., Zhao, X., Wang, K., ... &

- Peng, W. (2024). A survey on hallucination in large vision-language models. arXiv preprint arXiv:2402.00253.
- [16] Zhou, K., Liu, C., Zhao, X., Compalas, A., Song, D., & Wang, X. E. (2024). Multimodal situational safety. arXiv preprint arXiv:2410.06172.
- [17] 윤찬영, 김승용, & 이상진. (2009). USN 기반의 화재감지 및 소방방재시설 관리 시스템 구축에 관한 연구. 한국통신학회논문지, 34(12), 325-329.
- [18] Jain, S., Sharma, S., Natterbrede, J. M., & Hamada, M. (2020). Rule-based actionable intelligence for disaster situation management. International Journal of Knowledge and Systems Science (IJKSS), 11(3), 17-32.
- [19] Rodríguez, J. T., Vitoriano, B., & Montero, J. (2012). A general methodology for data-based rule building and its application to natural disaster management. Computers & Operations Research, 39(4), 863-873.
- [20] Rye, S., & Aktas, E. (2023). A rule-based predictive model for estimating human impact data in natural onset disasters—the case of a pred model. Logistics, 7(2), 31.
- [21] Azizi, A., Charalambous, P., & Chrysanthou, Y. (2025). DeepSafe: Two-level deep learning approach for disaster victims detection. Virtual Reality & Intelligent Hardware, 7(2), 139-154.
- [22] Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., ... & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. Advances in neural information processing systems, 33, 9459-9474.
- [23] Wikipedia. (2025, November 9). 2024 Valencia residential complex

fire. Wikipedia.

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2024_Valencia_residential_complex_fire

[24] 대한민국. (2025년 10월 1일). 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 (법률 제21066호). 국가법령정보센터.

<https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%9C%84%EC%B9%98%EC%A0%95%EB%B3%B4%EC%9D%98%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B0%8F%EC%9D%B4%EC%9A%A9%EB%93%B1%EC%97%90%EA%B4%80%ED%95%9C%EB%B2%95%EB%A5%A0>

[25] 대한민국. (2025년 10월 2일). 재난 및 안전관리 기본법 (법률 제20867호). 국가법령정보센터.

<https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%9E%AC%EB%82%9C%EB%B0%8F%EC%95%88%EC%A0%84%EA%B4%80%EB%A6%AC%EA%B8%B0%EB%B3%B8%EB%B2%95>

[26] 행정안전부. (2023년 8월 7일). 제1차 국가안전관리 기본계획(2005~2009). 행정안전부.

https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type001/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000012&nttId=102445

[27] 대한민국. (2011년 4월 6일). 최신 소방관계법령 (전자법령집 No. 4941). 국가법령정보센터. <https://law.go.kr/lbook/lbInfoR.do?lbookSeq=4941>

[28] 대한민국. (2014년 8월 7일). 개인정보 보호법 (법률 제11990호). 국가법령정보센터.

<https://law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%86%8C%EB%B0%A9%EC%8B%9C%EC%84%A4%EB%B2%95>

[29] 대한민국. (2022년 4월 20일). 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한

법률 시행령 (법률 제32598호). 국가법령정보센터.

<https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=241869>

[30] European Union. (2024, June 13). Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 and (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 (Artificial Intelligence Act). Official Journal of the European Union, L (1689), 1–98. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng>

[31] 정보통신정책연구원. (2025). 윤리기준 자율점검표.

<https://ai.kisdi.re.kr/aieth/main/contents.do?menuNo=400008>

[32] UNESCO. (2023, May 16). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence.

<https://www.unesco.org/en/articles/recommendation-ethics-artificial-intelligence>

[33] Kanzawa, J., Yasaka, K., Fujita, N., Fujiwara, S., & Abe, O. (2024). Automated classification of brain MRI reports using fine-tuned large language models. *Neuroradiology*, 1–7.

[34] Yasaka, K., Kanzawa, J., Kanemaru, N., Koshino, S., & Abe, O. (2025). Fine-tuned large language model for extracting patients on pretreatment for lung cancer from a picture archiving and communication system based on radiological reports. *Journal of imaging informatics in medicine*, 38(1), 327–334.

[35] Li, Y., Li, Z., Zhang, K., Dan, R., Jiang, S., & Zhang, Y. (2023). Chatdoctor: A medical chat model fine-tuned on a large language model

- meta-ai (llama) using medical domain knowledge. *Cureus*, 15(6).
- [36] Dou, Y., Huang, Y., Zhao, X., Zou, H., Shang, J., Lu, Y., ... & Peng, S. (2025). ShennongMGS: an LLM-based Chinese medication guidance system. *ACM Transactions on Management Information Systems*, 16(2), 1–14.
- [37] Tan, Y., Zhang, Z., Li, M., Pan, F., Duan, H., Huang, Z., ... & Tang, Y. (2024). MedChatZH: A tuning LLM for traditional Chinese medicine consultations. *Computers in Biology and Medicine*, 172, 108290.
- [38] Odubola, O., Adeyemi, T. S., Olajuwon, O. O., Iduwet, N. P., Aniekan, A. I., & Odubola, T. (2025). AI in Social Good: LLM Powered Interventions in Crisis Management and Disaster Response. *Journal of Artificial Intelligence, Machine Learning and Data Science*, 3(1), 3353–3360.
- [39] Lei, Z., Dong, Y., Li, W., Ding, R., Wang, Q., & Li, J. (2025). Harnessing large language models for disaster management: A survey. *arXiv preprint arXiv:2501.06932*.
- [40] Han, Y., Liu, J., Luo, A., Wang, Y., & Bao, S. (2025). Fine-Tuning LLM-Assisted Chinese Disaster Geospatial Intelligence Extraction and Case Studies. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 14(2).
- [41] Yin, K., Dong, X., Liu, C., Huang, L., Xiao, Y., Liu, Z., ... & Caverlee, J. (2025). DisastIR: A Comprehensive Information Retrieval Benchmark for Disaster Management. *arXiv preprint arXiv:2505.15856*.
- [42] Kim, H., & Yi, J. S. (2024). Image generation of hazardous situations in construction sites using text-to-image generative model for training deep neural networks. *Automation in Construction*, 166, 105615.

- [43] Ma, Z., Li, L., Li, J., Hua, W., Liu, J., Feng, Q., & Miura, Y. (2025). A Multimodal, Multilingual, and Multidimensional Pipeline for Fine-grained Crowdsourcing Earthquake Damage Evaluation. arXiv preprint arXiv:2506.03360.
- [44] Wang, T., Du, P., Dang, P., Liu, T., & Li, P. (2025). A real-time mapping method for knowledge graph-driven large language models: a focus on indoor fire evacuations. *International Journal of Digital Earth*, 18(1), 2468407.
- [45] (주)동남이앤에스. (2015). IoT 센서네트워크와 소셜데이터 융합 기반 실시간 재난장후 관리를 위한 공공방재 서비스 플랫폼개발. (TRKO201600014569). 정보통신기술진흥센터.
<https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchReport.do?cn=TRKO201600014569>
- [46] 소방청. (2023, 2월 23일). 『23.2. 재난현장 표준작전절차(SOP) 안내』 .
https://nfa.go.kr/nfa/news/notice/?boardId=bbs_00000000000000009&mode=view&cntId=437
- [47] Warehouse, P. (2020). 샌드위치패널 창고 소방대원 현장활동 대응력 제고 방안. *Journal of the Society of Disaster Information*, 16(3), 421-429.
- [48] 김지은, & 정우석. (2024). 공동구 상황실 및 순찰자 SOP 기반 재난 대응 시스템의 설계 및 구현. *The Journal of the Institute of Internet, Broadcasting and Communication*, 93-98.
- [49] 천우영, 이지희, & 김형준. (2020). 소방활동 현장지휘관 훈련용 콘텐츠 시나리오 개발에 관한 연구. *Fire Science and Engineering*, 34(2), 141-146.
- [50] 강성경, & 이영재. (2015). 한국형 재난현장 통합대응 표준체계 개발연구. *한국방재안전학회논문집*, 8(2), 1-10.

- [51] Paszke, A., Gross, S., Massa, F., Lerer, A., Bradbury, J., Chanan, G., ... & Chintala, S. (2019). Pytorch: An imperative style, high-performance deep learning library. *Advances in neural information processing systems*, 32.
- [52] 황정빈. (2023, 5월 2일). 국회입법조사처 “재난상황에서 CCTV 법적·기술적 통제 확보해야”. ZDNet Korea.
<https://zdnet.co.kr/view/?no=20230502150733>
- [53] 정혜윤. (2023년 2월 16일). 경찰·소방현장도 ‘바디캠’ 제도화 필요. *경상일보*.
<https://www.ksilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=961775>
- [54] Mansimov, E., Parisotto, E., Ba, J. L., & Salakhutdinov, R. (2015). Generating images from captions with attention. *arXiv preprint arXiv:1511.02793*.
- [55] Reed, S., Akata, Z., Yan, X., Logeswaran, L., Schiele, B., & Lee, H. (2016, June). Generative adversarial text to image synthesis. In *International conference on machine learning* (pp. 1060–1069). Pmlr.
- [56] Stability AI. (2022, November 23). Stable Diffusion 2.0.
<https://stability.ai/news/stable-diffusion-v2-release>
- [57] Stability AI. (2024, October 22). Stable Diffusion 3.5.
<https://stability.ai/news/introducing-stable-diffusion-3-5>
- [58] Achiam, J., Adler, S., Agarwal, S., Ahmad, L., Akkaya, I., Aleman, F. L., ... & McGrew, B. (2023). Gpt-4 technical report. *arXiv preprint arXiv:2303.08774*.
- [59] Yang, Z., Li, L., Lin, K., Wang, J., Lin, C. C., Liu, Z., & Wang, L. (2023). The dawn of lmms: Preliminary explorations with gpt-4v (ision).

arXiv preprint arXiv:2309.17421.

[60] Microsoft. (2024). Phi-3 Technical Report: A Highly Capable Language Model Locally on Your Phone. arXiv preprint arXiv:2404.14219.

[61] Liu, H., Li, C., Wu, Q., & Lee, Y. J. (2023). Visual instruction tuning. *Advances in neural information processing systems*, 36, 34892–34916.

[62] Hu, E. J., Shen, Y., Wallis, P., Allen-Zhu, Z., Li, Y., Wang, S., ... & Chen, W. (2022). Lora: Low-rank adaptation of large language models. *ICLR*, 1(2), 3.

[63] Li, J. X., Liu, Y. A., Li, J. W., et al. (2024). BGE M3-Embedding: Multi-Lingual, Multi-Functionality, Multi-Granularity Text Embeddings Through Self-Knowledge Distillation. arXiv preprint arXiv:2402.03216.

[64] Wolf, T., Debut, L., Sanh, V., Chaumond, J., Delangue, C., Moi, A., ... & Rush, A. M. (2020, October). Transformers: State-of-the-art natural language processing. In *Proceedings of the 2020 conference on empirical methods in natural language processing: system demonstrations* (pp. 38–45).

[65] Papineni, K., Roukos, S., Ward, T., & Zhu, W. J. (2002, July). Bleu: a method for automatic evaluation of machine translation. In *Proceedings of the 40th annual meeting of the Association for Computational Linguistics* (pp. 311–318).

[66] Lin, C. Y. (2004, July). Rouge: A package for automatic evaluation of summaries. In *Text summarization branches out* (pp. 74–81).

[67] Zhang, T., Kishore, V., Wu, F., Weinberger, K. Q., & Artzi, Y. (2019). Bertscore: Evaluating text generation with bert. arXiv preprint

arXiv:1904.09675.

[68] Student. (1908). The probable error of a mean. *Biometrika*, 1-25.

[69] Wilcoxon, F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics bulletin*, 1(6), 80-83.

[70] 스마트도시협회. (2025년 8월 21일). 쿠도커뮤니케이션, AI CCTV 기반 재난 대응 실증 사례 발표. 스마트도시협회.

<https://www.smartcity.or.kr/domesticandforeignnews/?bmode=view&idx=167388045>

[71] Mehdi, Y. (2024, May 20). Introducing Copilot+ PCs. The Official Microsoft Blog.

<https://blogs.microsoft.com/blog/2024/05/20/introducing-copilot-pcs>

[72] Pradeep, V. (2024, December 6). Phi Silica, small but mighty on-device SLM. Windows Experience Blog.

<https://blogs.windows.com/windowsexperience/2024/12/06/phi-silica-small-but-mighty-on-device-slm>

[73] Chang, Y., Wang, X., Wang, J., Wu, Y., Yang, L., Zhu, K., ... & Xie, X. (2024). A survey on evaluation of large language models. *ACM transactions on intelligent systems and technology*, 15(3), 1-45.